MAKANAPP / BACKEND ENGINEERING

مرجع کامل API و قراردادهای ماکان

قرارداد انتقال، قواعد و مسیر کد هر عملیات

نسخه بررسی: `main @ f0ff3be`

تاریخ بازبینی: `2026-10-12`

> کتاب فارسی برای توسعه‌دهنده بک‌اند؛ بر مبنای کد واقعی، SQL Server و قراردادهای فعلی. این فایل بدون اینترنت قابل مطالعه است. برای جست‌وجو از Ctrl+F استفاده کنید.

فهرست کتاب

- چگونه از این مرجع استفاده کنیم؟
  - مسیر پیدا کردن یک قرارداد
  - قراردادهای مشترک انتقال
  - required با nullable و قواعد سرویس فرق دارد
  - خطا و اقدام مناسب
  - مثال‌ها چه چیزی را اثبات می‌کنند؟
- از route به کد، SQL و تست
- فهرست بخش‌ها
- ورود و نشست
- پروفایل
- فضای کاری
- دعوت
- سرپرست
- دوره آموزشی
- درس
- کلاس و ثبت‌نام
- برنامه آموزشی
- جلسه و حضور و غیاب
- تکلیف
- پاسخ تکلیف
- ارزیابی تکلیف
- آزمون و پاسخ
- تصحیح آزمون
- فایل
- گفت‌وگو و پیام
- جست‌وجوی پیام
- مسدودسازی و رسید گزارش
- گزارش پیام
- داشبوردهای نقش‌محور
- گزارش‌های تفصیلی
- کارت‌های کامل عملیات و مسیر کد
  - 001. درخواست کد ورود
  - 002. تأیید کد و ساخت نشست
  - 003. ابطال نشست جاری
  - 004. دریافت حساب جاری
  - 005. تکمیل یا ویرایش مشخصات مجاز
  - 006. فهرست فضاها و نقش‌های معتبر خود
  - 007. ثبت فضای کاری و نقش در نشست
  - 008. دریافت context معتبر جاری
  - 009. فهرست دعوت‌های حساب
  - 010. پذیرش دعوت و تأمین عضویت/نقش
  - 011. رد دعوت
  - 012. فهرست فرزندان مجاز سازمان جاری
  - 013. ثبت فرزند منتخب در نشست
  - 014. خلاصه رابطه سرپرستی مجاز
  - 015. ساخت دوره آموزشی
  - 016. ساخت درس سازمان
  - 017. ساخت کلاس با دوره و درس
  - 018. فهرست کلاس‌های قابل دسترسی
  - 019. ثبت‌نام پرونده دانش‌آموز
  - 020. پایان ثبت‌نام با حفظ سابقه
  - 021. انتساب عضویت معلم به کلاس
  - 022. پایان انتساب معلم
  - 023. برنامه جلسات در بازه UTC
  - 024. ساخت الگوی تکرار و جلسات آینده
  - 025. اصلاح الگو و رخدادهای آینده
  - 026. ساخت جلسه مستقل
  - 027. جزئیات جلسه مجاز
  - 028. ویرایش جلسه با کنترل نسخه
  - 029. لغو جلسه
  - 030. ثبت تکمیل جلسه
  - 031. دفتر حضور و تاریخچه اصلاح
  - 032. ثبت اولیه حضور دانش‌آموزان
  - 033. اصلاح مستند یک حضور
  - 034. ایجاد پیش‌نویس تکلیف
  - 035. تکلیف‌های قابل مشاهده یک کلاس
  - 036. دریافت تکلیف‌های کلاس انتخاب‌شده از query
  - 037. جزئیات و نسخه قابل مشاهده تکلیف
  - 038. ویرایش پیش‌نویس تکلیف
  - 039. انتشار نسخه و تثبیت گیرندگان
  - 040. ساخت یا بازیابی پیش‌نویس پاسخ
  - 041. تلاش‌های خود برای تکلیف
  - 042. دریافت تلاش با سطح نمایش مجاز
  - 043. ذخیره متن پیش‌نویس پاسخ

- 044. اتصال فایل آماده به پاسخ
- 045. جداکردن فایل از پیش‌نویس
- 046. تحویل نهایی پاسخ و رسید
- 047. تلاش‌های تحویل‌شده برای ارزیاب
- 048. صف پاسخ‌های قابل ارزیابی
- 049. متن و فایل‌های پاسخ برای ارزیاب
- 050. آخرین نسخه ارزیابی خصوصی
- 051. ثبت پیش‌نویس نمره و بازخورد
- 052. انتشار نمره تکلیف
- 053. ایجاد نسخه اصلاحی نمره منتشرشده
- 054. نتیجه منتشرشده دانش‌آموز
- 055. نتیجه قابل مشاهده والد
- 056. ساخت پیش‌نویس آزمون
- 057. خلاصه آزمون‌های مجاز
- 058. دریافت مدل ویرایشگر با کلید پاسخ
- 059. پیش‌نمایش مجاز معلم
- 060. ویرایش قواعد پیش‌نویس آزمون
- 061. افزودن سؤال به نسخه پیش‌نویس
- 062. ویرایش سؤال و گزینه‌ها
- 063. حذف سؤال پیش‌نویس
- 064. پیش‌نمایش امن بدون answer key
- 065. انتشار نسخه معتبر آزمون
- 066. ساخت پیش‌نویس نسخه بعدی
- 067. شروع یا بازیابی تلاش با operationId
- 068. تلاش فعال خود برای آزمون
- 069. تلاش و سؤال‌های تثبیت‌شده خود
- 070. سوابق تلاش‌های خود
- 071. دریافت حق نوشتن برای نشست جاری
- 072. انتقال صریح حق نوشتن به نشست جاری
- 073. ثبت revision پاسخ یک سؤال
- 074. پاسخ‌های پذیرفته‌شده و وضعیت lease
- 075. نهایی‌سازی snapshot پاسخ‌ها
- 076. بازیابی رسید نهایی آزمون
- 077. صف تصحیح تلاش‌های نهایی آزمون
- 078. مدل تصحیح برای ارزیاب مجاز
- 079. ایجاد یا بازیابی draft نمره آزمون
- 080. ثبت نمره و بازخورد سؤال تشریحی
- 081. تکمیل بازبینی و آماده‌سازی انتشار
- 082. انتشار نمره آزمون
- 083. ساخت نسخه اصلاحی نمره آزمون
- 084. وضعیت انتشار و نتیجه دانش‌آموز
- 085. وضعیت انتشار و نتیجه مجاز والد
- 086. بارگذاری فایل و ثبت metadata
- 087. دریافت وضعیت و مشخصات فایل مجاز
- 088. دانلود محتوای باینری مجاز
- 089. حذف فایل بدون مصرف با کنترل نسخه
- 090. ساخت گروه با اعضای واجد شرایط
- 091. ساخت کانال با اعضای واجد شرایط
- 092. ساخت یا بازیابی گفت‌وگوی مستقیم یکتا
- 093. فهرست گفتگوهای فعال فضای جاری
- 094. صفحه تاریخچه پیام‌ها
- 095. ارسال پیام و دریافت رسید commit
- 096. ویرایش متن یا caption پیام خود
- 097. حذف پیام خود برای همه به شکل tombstone
- 098. بازنشر مجاز پیام در مقصد هم‌scope
- 099. ثبت یا تغییر واکنش خود
- 100. حذف واکنش انتخاب‌شده خود
- 101. سنجاق‌کردن پیام طبق policy
- 102. برداشتن سنجاق پیام
- 103. فهرست رسانه‌ها و فایل‌های گفتگو
- 104. بازیابی تغییرات پایدار بعد از cursor
- 105. پیش‌برد cursor خواندن خود
- 106. پیش‌برد cursor تحویل خود
- 107. جزئیات و اعضای گروه یا کانال
- 108. افزودن عضو واجد شرایط
- 109. حذف عضو طبق نقش مدیریتی
- 110. خروج از گروه یا کانال
- 111. تغییر نقش Admin/Member
- 112. درخواست انتقال مالکیت
- 113. پذیرش انتقال توسط مقصد
- 114. رد انتقال توسط مقصد
- 115. آرشیو گروه یا کانال
- 116. جست‌وجوی پیام و نام فایل در دامنه مجاز
- 117. مسدودسازی ارتباط مستقیم حساب
- 118. پایان مسدودی ایجادشده توسط خود
- 119. فهرست مسدودی‌های فعال خود
- 120. رسید گزارش متعلق به خود
- 121. ثبت گزارش محرمانه پیام
- 122. داشبورد دانش‌آموز
- 123. داشبورد والد
- 124. داشبورد معلم
- 125. داشبورد مدیر

- 126. گزارش حضور دانش‌آموز
- 127. گزارش تکلیف دانش‌آموز
- 128. گزارش آزمون دانش‌آموز
- 129. نمره‌های منتشرشده دانش‌آموز
- 130. گزارش حضور فرزند
- 131. گزارش تکلیف فرزند
- 132. گزارش آزمون فرزند
- 133. گزارش حضور کلاس معلم
- 134. گزارش تکالیف کلاس معلم
- 135. گزارش آزمون‌های کلاس معلم
- 136. خلاصه فراگیر کلاس معلم
- 137. گزارش ثبت‌نام سازمان
- 138. گزارش تجمیعی حضور سازمان
- 139. گزارش ارزیابی‌های سازمان
- 140. عملکرد کلاس سازمان
- 141. بار کاری معلمان سازمان
- SignalR و مسیرهای فنی
- قراردادهای ورودی و خروجی
  - AbuseReportReceiptResult
  - AcademicPeriodResult
  - AcceptInvitationResult
  - AccessContext
  - AddConversationMemberCommand
  - AddExamQuestionCommand
  - AddReactionCommand
  - AdvanceConversationCursorCommand
  - AssignTeacherCommand
  - AssignmentGradingQueueSummary
  - AssignmentResult
  - AttachSubmissionFileCommand
  - AttendanceEntryResult
  - <AttendanceReportPage<ParentAttendanceReportItem
  - <AttendanceReportPage<StudentAttendanceReportItem
  - <AttendanceReportPage<TeacherAttendanceReportItem
  - AttendanceReportSummary
  - AttendanceRevisionResult
  - AuthorizedChildResult
  - BlockedUserResult
  - ChangeConversationMemberRoleCommand
  - ClassResult
  - CompleteExamGradeCommand
  - CompleteProfileCommand
  - ConversationChangePageResult
  - ConversationChangeResult
  - ConversationCursorStateResult
  - ConversationMediaItemResult
  - ConversationMediaPageResult
  - ConversationMessagePageResult
  - ConversationMessageResult
  - ConversationParticipantResult
  - ConversationPinResult
  - ConversationSummaryResult
  - CorrectAttendanceCommand
  - CorrectReleasedEvaluationCommand
  - CorrectReleasedExamGradeCommand
  - CourseResult
  - CreateAcademicPeriodCommand
  - CreateAssignmentDraftCommand
  - CreateClassCommand
  - CreateCourseCommand
  - CreateExamDraftCommand
  - CreateManagedConversationCommand
  - CreateNextExamVersionCommand
  - CreateScheduleRuleCommand
  - CreateSessionCommand
  - CurrentUserResult
  - DashboardAssignmentItem
  - DashboardAttendancePendingItem
  - DashboardAttendanceSummary
  - DashboardClassItem
  - DashboardExamItem
  - DashboardLearner
  - DashboardSessionItem
  - DeclineInvitationResult
  - DeleteExamQuestionCommand
  - DetailedReportQuery
  - DirectConversationResult
  - EditMessageCommand
  - EndEnrollmentCommand
  - EnrollLearnerCommand
  - EnrollmentResult
  - EvaluationQueueItemResult

- MessageSearchPageResult
- MessagingRealtimeNotification
- OwnershipTransferResult
- ParentAssignmentReportItem
- ParentAttendanceReportItem
- ParentDashboardDto
- ParentExamReportItem
- ParentReleasedAssignmentItem
- ParentReleasedResult
- PublishAssignmentCommand
- PublishAssignmentResult
- PublishExamCommand
- RecordAttendanceCommand
- RecordAttendanceEntryCommand
- ReleaseEvaluationCommand
- ReleaseExamGradeCommand
- ReportMessageCommand
- <ReportPage<ManagerAssessmentReportItem
- <ReportPage<ManagerAttendanceReportItem
- <ReportPage<ManagerEnrollmentReportItem
- <ReportPage<ManagerTeacherWorkloadReportItem
- <ReportPage<ParentAssignmentReportItem
- <ReportPage<ParentExamReportItem
- <ReportPage<StudentAssignmentReportItem
- <ReportPage<StudentExamReportItem
- <ReportPage<StudentReleasedGradeReportItem
- <ReportPage<TeacherAssignmentReportItem
- <ReportPage<TeacherExamReportItem
- RequestOtpCommand
- RequestOtpResult
- SafeMessagingIdentityResult
- SaveEvaluationDraftCommand
- SaveExamAnswerCommand
- SaveSubmissionDraftCommand
- ScheduleRuleResult
- SelectWorkspaceCommand
- SendMessageCommand
- SessionAttendanceResult
- SessionResult
- SessionVersionCommand
- StartDirectConversationCommand
- EvaluatorEvaluationResult
- ExamAnswerReceiptDto
- ExamEditorDto
- ExamEditorOptionDto
- ExamEditorQuestionDto
- ExamFinalReceiptDto
- ExamGradeDto
- ExamGradeReleaseDto
- ExamGradingQueueItemDto
- ExamGradingQueueSummary
- ExamQuestionGradeDto
- ExamQuestionOptionCommand
- ExamTeacherPreview
- ExamWriteLeaseDto
- FileAssetResult
- FinalSubmitAssignmentCommand
- FinalizeExamCommand
- ForwardMessageCommand
- GradeExamQuestionCommand
- GradeReleaseResult
- GuardianExamResultDto
- GuardianRelationSummaryResult
- InvitationResult
- ManagedConversationResult
- ManagerAssessmentReportItem
- ManagerAssessmentReportQuery
- ManagerAttendanceReportItem
- ManagerClassPerformanceDto
- ManagerDashboardDto
- ManagerEnrollmentReportItem
- ManagerEnrollmentReportQuery
- ManagerOnboardingChecklist
- ManagerOperationalCounts
- ManagerTeacherWorkloadReportItem
- MessageAttachmentResult
- MessageMutationResult
- MessageReactionResult
- MessageReactionSummaryResult
- MessageReceiptResult
- MessageReplySummaryResult
- MessageSearchItemResult

- StartExamCommand
- StartOwnershipTransferCommand
- StudentAssignmentReportItem
- StudentAttendanceReportItem
- StudentCurrentExamAnswerDto
- StudentDashboardDto
- StudentExamAnswersDto
- StudentExamAttemptDto
- StudentExamAttemptOptionDto
- StudentExamAttemptQuestionDto
- StudentExamAttemptSummaryDto
- StudentExamReportItem
- StudentExamResultDto
- StudentExamRules
- StudentExamSummary
- StudentReleasedAssignmentItem
- StudentReleasedGradeReportItem
- StudentReleasedResult
- StudentSafeExamOption
- StudentSafeExamPreview
- StudentSafeExamQuestion
- SubmissionAttachmentResult
- SubmissionAttemptResult
- SubmissionForEvaluationResult
- SubmissionReceipt
- TeacherAssignmentReportItem
- TeacherAssignmentResult
- TeacherAttendanceReportItem
- TeacherDashboardDto
- TeacherExamReportItem
- TeacherLearnerOverviewDto
- TeacherWorkloadReportQuery
- UpdateAssignmentDraftCommand
- UpdateExamDraftCommand
- UpdateExamQuestionCommand
- UpdateScheduleRuleCommand
- UpdateSessionCommand
- UploadFileRequest
- UserBlockResult
- VerifyOtpCommand
- VerifyOtpResult
- WorkspaceResult
- مقادیر Enum
  - AbuseReportReason
  - AbuseReportStatus
  - AcademicPeriodStatus
  - AssignmentStatus
  - AttendanceStatus
  - ClassStatus
  - ConversationManagementPolicy
  - ConversationParticipantRole
  - ConversationParticipantStatus
  - ConversationScope
  - ConversationStatus
  - ConversationType
  - CourseStatus
  - DashboardAudience
  - DayOfWeek
  - DetailedReportAssessmentKind
  - DetailedReportGradeKind
  - EnrollmentStatus
  - EvaluationReviewStatus
  - EvaluationRevisionStatus
  - ExamAttemptStatus
  - ExamGradeRevisionStatus
  - ExamGradingQueueStatus
  - ExamQuestionGradingMode
  - ExamQuestionType
  - ExamRandomizationPolicy
  - ExamResultReleaseStatus
  - ExamStatus
  - ExamVersionStatus
  - FileAssetStatus
  - GuardianRelationStatus
  - InvitationStatus
  - MessageKind
  - MessageReactionType
  - MessageReceiptStatus
  - MessagingChangeType
  - OrganizationRole
  - OwnershipTransferStatus
  - ScheduleRuleStatus

- SessionStatus
- StudentAssignmentActionStatus
- SubmissionAttemptStatus
- TeacherAssignmentStatus
- UserBlockStatus
- WorkspaceType
- کدهای خطا
- شناسنامه بازبینی و نتیجه اعتبارسنجی

مرجع Endpointها و قراردادهای API ماکان

این مرجع مکمل راهنمای استفاده از بک‌اند است. قراردادهای HTTP از Controllerهای فعلی و مدل‌های متصل به آن‌ها آمده‌اند؛ مدل‌های داخلی persistence در فهرست قراردادها قرار ندارند.

در این نسخه 141 عملیات HTTP در 22 Controller وجود دارد. مسیرهای `/health` ، `/openapi/v1.json` ، `/swagger` و Hub در این شمارش نیستند.

همه مسیرها کامل نوشته شده‌اند. پارامترهای داخل `{...}` از مسیر، موارد ستون Query از URL و Command از بدنه JSON دریافت می‌شوند؛ تنها Upload از form-data استفاده می‌کند. همه عملیات به‌جز درخواست و تأیید OTP نیازمند `Authorization: Bearer <accessToken>` هستند.

ستون پاسخ فقط status موفق تعریف‌شده در Controller را نشان می‌دهد. خطاهای مشترک در راهنما و فهرست کدها در پایان این مرجع آمده‌اند. DTO و Enum قابل کلیک‌اند. علامت `?` یا عبارت «یا null» نشان‌دهنده nullable بودن قرارداد است؛ قواعد الزامی‌بودن و lifecycle در سرویس نیز بررسی می‌شوند.

چگونه از این مرجع استفاده کنیم؟

این سند مکمل آموزشی راهنمای جامع پروژه است. برای شناخت چرایی مدل و جریان‌ها ابتدا راهنما را بخوانید؛ اینجا قرارداد و محل اجرای هر عملیات را پیدا کنید. مبنای سورس `main@f0ff3be` در `2026-10-12` است: ۱۴۱ عملیات HTTP در ۲۲ Controller و ۱۲۸ route متمایز؛ ۱۸۷ مدل مرتبط HTTP شامل ۱۸۲ مدل JSON، چهار مدل query و یک multipart، به‌علاوه یک DTO رویداد Hub و ۴۵ enum.

مسیر پیدا کردن یک قرارداد

1. در فهرست حوزه‌ها route را پیدا کنید؛ جدول هر Controller برای مرور سریع است.
2. در «کارت‌های کامل عملیات» همان Method/Route را باز کنید؛ هدف، context، قواعد شاخص، خطا، source و نمونه درخواست/پاسخ را ببینید.
3. لینک DTO را دنبال کنید؛ جدول فیلدها نوع، null، حضور در schema و معنی را نشان می‌دهد. DTO تودرتو و enum هم لینک دارند.
4. برای قانون ترکیبی، service و port لینک‌شده را بخوانید. OpenAPI شکل انتقال را توضیح می‌دهد؛ همه قواعد دامنه و امنیت از schema قابل استنتاج نیستند.

قراردادهای مشترک انتقال

موضوع	قرارداد فعلی
آدرس پایه	نمونه توسعه `https://localhost:7063` ؛ API کسب‌وکاری زیر `/api/v1`

موضوع	قرارداد فعلی
JSON	نام propertyها camelCase؛ enum به صورت string نام enum؛ C# `Guid` در انتقال UUID
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ توکن opaque نشست، نه JWT؛ فقط درخواست/تأیید OTP عمومی‌اند
مجوز	نشست، membership/role ،workspace جاری و رابطه منبع؛ role ورودی یا شناسه سازمان اثبات مجوز نیست
request body	JSON برای Commandها؛ تنها upload از multipart/form-data با فیلد File استفاده می‌کند
تاریخ/زمان	DateTime رویدادهای UTC با ISO 8601 و Z؛ DateOnly به شکل YYYY-MM-DD؛ ساعت محلی الگو همراه timezone
نسخه SQL	rowversion []byte در response به شکل Base64؛ expected version مطابق body/query همان عملیات
idempotency	clientOperationId/clientMessageId/clientReportId اختصاصی؛ هدر عمومی Idempotency-Key وجود ندارد
فهرست‌ها	قرارداد همه listها یکسان نیست؛ برخی آرایه، برخی page، برخی cursor هستند
حذف	status/DTO همان endpoint ملاک است؛ DELETE همیشه204 یا حذف فیزیکی نیست
مسیر شناسه	`:guid` در template Controller یک constraint مسیر است؛ در URL مقدار UUID قرار می‌گیرد
اتصال مرورگر	CORS wildcard بدون credentials؛ تنظیم cookie include با این میزبان سازگار نیست

required با nullable و قواعد سرویس فرق دارد

`required` در جدول قرارداد از OpenAPI گرفته شده است؛ یعنی schema چه propertyهایی را حاضر می‌خواهد. nullable از type فعلی DTO استخراج شده است. هیچ‌کدام جای بررسی `Guid.Empty` ، طول رشته، range، رابطه و state در service/Domain را نمی‌گیرد. برای query، اختیاری بودن parameter و مقدار پیش‌فرض از signature/query model می‌آید؛ آن DTO بدنه JSON نیست. برای File ،multipart الزامی است و binary stream DTO JSON ندارد.

نبود property الزامی، نوع نامعتبر، UUID نامعتبر یا binding شکست‌خورده ممکن است پیش از اجرای سرویس400 ایجاد کند. کد enum معتبر نیز ممکن است برای عملیات مشخص ممنوع باشد؛ مثلاً هر EnrollmentStatus برای پایان ثبت‌نام مجاز نیست. از داشتن یک عضو endpoint ،enum تغییر به آن وضعیت را نتیجه نگیرید.

خطا و اقدام مناسب

خطای Application از GlobalExceptionHandler به ProblemDetails تبدیل می‌شود. نمونه زیر مصنوعی است:

```
{
  "type": "urn:makan:problem:auth-required",
  "title": "Authentication required",
  "status": 401,
  "detail": "برای ادامه باید وارد شوید.",
  "code": "AUTH_REQUIRED",
  "traceId": "<request-trace-id>"
}
```

status	معنی معمول	اقدام
400	binding/validation/filter نامعتبر	داده را با قرارداد و errors/code اصلاح کنید
401	نشست نامعتبر، منقضی یا غایب	ورود معتبر؛ provider SMS با503 سبب logout کاربر نیست
403	نقش/context/رابطه مجاز نیست	context و مجوز جاری را بررسی کنید
404	منبع دیده نمی‌شود یا context لازم انتخاب نشده	وجود جهانی منبع را از نتیجه استنتاج نکنید
409	تضاد state، عملیات تکراری ناسازگار، ظرفیت یا lease	code را بخوانید؛ retry کور نکنید
410	دعوت منقضی یا از دسترس خارج شده/challenge	جریان جدید متناسب حوزه
412	نسخه rowversion قدیمی	refetch و بازبینی تغییرات
413 / 415	اندازه یا نوع فایل	فایل مطابق policy انتخاب کنید
422	رد درخواست توسط provider SMS	خطای provider را از اعتبارسنجی محلی400 تفکیک کنید
429	محدودیت محلی/شماره یا provider	source code خطا و زمان مجاز retry را بررسی کنید
500 / 503	خطای ناشناخته / سرویس فنی آماده نیست	traceId و log مجاز؛ قبل retry اثر قبلی را بررسی کنید

کارت endpoint «خطاهای شاخص» را دارد؛ فهرست کامل literalها در انتهای سند است. خطاهای middleware، binding و خرابی زیرساخت می‌توانند به آن اضافه شوند. literal تعریف‌شده الزاماً در یک مسیر runtime استفاده نشده است؛ catalog این تفاوت را نشان می‌دهد. فرمت ProblemDetails خطای model binding می‌تواند `errors` داشته باشد و همیشه code اختصاصی ندارد.

مثال‌ها چه چیزی را اثبات می‌کنند؟

UUID، زمان، نام، rowversion و داده آموزشی مثال‌ها مصنوعی‌اند. `<accessToken>` ، `<OTP_FROM_SMS>` و `<request-trace-id>` placeholder هستند؛ credential واقعی نیستند. نمونه‌ها از نظر شکل JSON با قرارداد کنترل می‌شوند، اما نیاز به account/context/resource/deadline و version معتبر را حذف نمی‌کنند. برای write، شناسه و نسخه را از response واقعی آخرین read بگیرید. نمونه پاسخ خالی موفق برای یک گزارش یعنی نتیجه صفر در scope مجاز، نه داده ساختگی مرتبط.

از route به کد، SQL و تست

برای هر کارت، Controller/Action، متد Application و port/adapter استخراج‌شده درج شده است. در سرویس‌های partial، فایل کلاس اصلی نقطه ورود مطالعه است؛ عملیات می‌تواند در فایل هم‌نام تکمیلی پیاده شود. نام service و interface را در کل حوزه جست‌وجو کنید. در نقشه کد راهنما رابطه لایه‌ها و در دیتابیس جدول/constraintهای دقیق توضیح داده شده‌اند.

این مرجع مسیر source را کنار قرارداد می‌آورد؛ محل فایل جای تضمین رفتار نیست. برای تغییر idempotency، concurrency یا privacy علاوه بر Controller، تست‌های Integration همان حوزه را بررسی کنید. entityهای Domain و MakanDbContext، قرارداد JSON عمومی نیستند.

فهرست بخش‌ها

- ورود و نشست
- پروفایل
- فضای کاری
- دعوت
- سرپرست
- دوره آموزشی
- درس
- کلاس و ثبت‌نام
- برنامه آموزشی
- جلسه و حضور و غیاب
- تکلیف
- پاسخ تکلیف
- ارزیابی تکلیف
- آزمون و پاسخ
- تصحیح آزمون
- فایل
- گفت‌وگو و پیام

- جست‌وجوی پیام
- مسدودسازی و رسید گزارش
- گزارش پیام
- داشبوردهای نقش‌محور
- گزارش‌های تفصیلی
- کارت‌های کامل عملیات و مسیر کد
- SignalR و مسیرهای فنی
- قراردادهای ورودی و خروجی
- مقادیر Enum
- کدهای خطا

ورود و نشست

درخواست و تأیید OTP عمومی‌اند؛ خروج به Bearer نیاز دارد. خروج نشست جاری را باطل می‌کند.

منبع: AuthController.

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`POST`	`/api/v1/auth/otp/challenges`	—	RequestOtpCommand	RequestOtpResult `202`
`POST`	`/api/v1/auth/otp/verify`	—	VerifyOtpCommand	VerifyOtpResult `200`
`POST`	`/api/v1/auth/logout`	—	—	`204` بدون بدنه

پروفایل

نشست معتبر؛ فقط پروفایل خود کاربر.

منبع: ProfileController.

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`GET`	`/api/v1/me`	—	—	CurrentUserResult `200`
`PATCH`	`/api/v1/me/profile`	—	CompleteProfileCommand	CurrentUserResult `200`

فضای کاری

نشست معتبر؛ انتخاب سازمان و نقش فقط از عضویت‌های مجاز خود کاربر.

منبع: WorkspacesController.

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`GET`	`/api/v1/workspaces/me`	—	—	`200` آرایه WorkspaceResult
`POST`	`/api/v1/workspaces/select`	—	SelectWorkspaceCommand	`200` AccessContext
`GET`	`/api/v1/workspaces/current`	—	—	`200` AccessContext

دعوت

نشست معتبر؛ دعوت‌های متعلق به حساب جاری. پذیرش، workspace را خودکار انتخاب نمی‌کند.

منبع: InvitationsController.

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`GET`	`/api/v1/invitations`	—	—	`200` آرایه InvitationResult
`POST`	`/api/v1/invitations/{invitationId}/accept`	—	—	`200` AcceptInvitationResult
`POST`	`/api/v1/invitations/{invitationId}/decline`	—	—	`200` DeclineInvitationResult

سرپرست

نشست معتبر با workspace سازمانی، نقش Parent و رابطه فعال همان سازمان.

منبع: GuardianController.

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`GET`	`/api/v1/guardian/children`	—	—	`200` آرایه AuthorizedChildResult
`POST`	`/api/v1/guardian/children/{organizationPersonId}/select`	—	—	AccessContext `200`
`GET`	`/api/v1/guardian/relations/{organizationPersonId}`	—	—	`200` GuardianRelationSummaryResult

دوره آموزشی

نشست معتبر با نقش Manager سازمان جاری.

منبع: AcademicPeriodsController.

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`POST`	`/api/v1/academic/periods`	—	CreateAcademicPeriodCommand	`201` AcademicPeriodResult

درس

نشست معتبر با نقش Manager سازمان جاری.

منبع: CoursesController.

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`POST`	`/api/v1/academic/courses`	—	CreateCourseCommand	CourseResult `201`

کلاس و ثبت‌نام

نوشتن فقط Manager؛ خواندن برای Manager، Teacher منتسب یا Student ثبت‌نام‌شده. Parent در فهرست کلاس‌ها پشتیبانی نمی‌شود.

منبع: ClassesController.

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`POST`	`/api/v1/academic/classes`	—	CreateClassCommand	ClassResult `201`
`GET`	`/api/v1/academic/classes`	—	—	آرایه ClassResult `200`
`POST`	`/api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments`	—	EnrollLearnerCommand	EnrollmentResult `201`
`POST`	`/api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments/{enrollmentId}/end`	—	EndEnrollmentCommand	EnrollmentResult `200`
`POST`	`/api/v1/academic/classes/{classId}/teachers`	—	AssignTeacherCommand	`201` TeacherAssignmentResult
`POST`	`/api/v1/academic/classes/{classId}/teachers/{teacherAssignmentId}/end`	—	—	`200` TeacherAssignmentResult

برنامه آموزشی

نوشتن برای Manager یا Teacher منتسب؛ خواندن برنامه متناسب با نقش و رابطه کلاس، و برای Parent با context فرزند معتبر.

منبع: ScheduleController.

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`GET`	`/api/v1/academic/schedule`	`fromUtc`: `DateTime`، `toUtc`: `DateTime`	—	آرایه SessionResult `200`
`POST`	`/api/v1/academic/classes/{classId}/schedule-rules`	—	CreateScheduleRuleCommand	`201` ScheduleRuleResult
`PATCH`	`/api/v1/academic/schedule-rules/{scheduleRuleId}`	—	UpdateScheduleRuleCommand	`200` ScheduleRuleResult

جلسه و حضور و غیاب

مدیریت جلسه و دفتر حضور و غیاب برای Manager یا Teacher منتسب؛ جزئیات جلسه برای نقش دارای دسترسی به کلاس.

منبع: SessionsController.

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`POST`	`/api/v1/academic/classes/{classId}/sessions`	—	CreateSessionCommand	SessionResult `201`
`GET`	`/api/v1/academic/sessions/{sessionId}`	—	—	SessionResult `200`
`PATCH`	`/api/v1/academic/sessions/{sessionId}`	—	UpdateSessionCommand	SessionResult `200`
`POST`	`/api/v1/academic/sessions/{sessionId}/cancel`	—	SessionVersionCommand	SessionResult `200`
`POST`	`/api/v1/academic/sessions/{sessionId}/complete`	—	SessionVersionCommand	SessionResult `200`
`GET`	`/api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance`	—	—	`200` SessionAttendanceResult
`PUT`	`/api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance`	—	RecordAttendanceCommand	`200` آرایه AttendanceEntryResult
`PATCH`	`/api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance/{attendanceId}`	—	CorrectAttendanceCommand	`200` AttendanceEntryResult

تکلیف

ساخت، ویرایش و انتشار برای Manager یا Teacher منتسب. خواندن بر اساس نقش، وضعیت انتشار و رابطه کلاس/فرزند محدود است.

منبع: AssignmentsController.

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`POST`	`/api/v1/academic/classes/{classId}/assignments`	—	CreateAssignmentDraftCommand	AssignmentResult `201`
`GET`	`/api/v1/academic/classes/{classId}/assignments`	—	—	آرایه `200` AssignmentResult
`GET`	`/api/v1/academic/assignments`	`classId` : `Guid`	—	آرایه `200` AssignmentResult
`GET`	`/api/v1/academic/assignments/{assignmentId}`	—	—	AssignmentResult `200`
`PATCH`	`/api/v1/academic/assignments/{assignmentId}`	—	UpdateAssignmentDraftCommand	AssignmentResult `200`
`POST`	`/api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/publish`	—	PublishAssignmentCommand	`200` PublishAssignmentResult

پاسخ تکلیف

عملیات پاسخ برای Student مالک و واجد شرایط؛ فهرست submitted-attempts برای ارزیاب مجاز. contentVisible قرارداد نمایش محتوای تلاش را مشخص می‌کند.

منبع: SubmissionsController.

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`POST`	`/api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts`	—	—	`201` SubmissionAttemptResult
`GET`	`/api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me`	—	—	آرایه `200` SubmissionAttemptResult
`GET`	`/api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}`	—	—	`200` SubmissionAttemptResult

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`PATCH`	`/api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/draft`	—	SaveSubmissionDraftCommand	`200` SubmissionAttemptResult
`POST`	`/api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments`	—	AttachSubmissionFileCommand	`200` SubmissionAttemptResult
`DELETE`	`/api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments/{fileAssetId}`	`expectedRowVersion`: `string`	—	`200` SubmissionAttemptResult
`POST`	`/api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/submit`	—	FinalSubmitAssignmentCommand	`200` SubmissionReceipt
`GET`	`/api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/submitted-attempts`	—	—	`200` آرایه SubmissionAttemptResult

ارزیابی تکلیف

صف و mutationهای ارزیابی برای Manager یا Teacher منتسب؛ result برای Student مالک و guardian-result برای Parent با context فرزند معتبر.

منبع: EvaluationsController.

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`GET`	`/api/v1/academic/evaluations/queue`	`assignmentId`: `Guid?`، `classId`: `Guid?`، `reviewStatus`: EvaluationReviewStatus یا null، `isLate`: `bool?`	—	`200` آرایه EvaluationQueueItemResult

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`GET`	`/api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/submission`	—	—	`200` SubmissionForEvaluationResult
`GET`	`/api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation`	—	—	`200` EvaluatorEvaluationResult
`PUT`	`/api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation`	—	SaveEvaluationDraftCommand	`200` EvaluatorEvaluationResult
`POST`	`/api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/release`	—	ReleaseEvaluationCommand	`200` GradeReleaseResult
`POST`	`/api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/corrections`	—	CorrectReleasedEvaluationCommand	`201` EvaluatorEvaluationResult
`GET`	`/api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/result`	—	—	`200` StudentReleasedResult
`GET`	`/api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/guardian-result`	—	—	`200` ParentReleasedResult

آزمون و پاسخ

طراحی و انتشار برای Manager یا Teacher منتسب؛ شروع، پاسخ و رسید برای Student مالک تلاش. preview و فهرست قواعد جداگانه دارند که در راهنما آمده‌اند.

منبع: ExamsController.

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
POST	/api/v1/academic/classes/{classId}/exams	—	CreateExamDraftCommand	ExamEditorDto 201
GET	/api/v1/academic/exams	—	—	آرایه 200 StudentExamSummary
GET	/api/v1/academic/exams/{examId}/editor	—	—	ExamEditorDto 200
GET	/api/v1/academic/exams/{examId}/teacher-preview	—	—	200 ExamTeacherPreview
PATCH	/api/v1/academic/exams/{examId}	—	UpdateExamDraftCommand	ExamEditorDto 200
POST	/api/v1/academic/exams/{examId}/questions	—	AddExamQuestionCommand	ExamEditorDto 201
PATCH	/api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}	—	UpdateExamQuestionCommand	ExamEditorDto 200
DELETE	/api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}	—	DeleteExamQuestionCommand	بدون بدنه 204
GET	/api/v1/academic/exams/{examId}/student-preview	—	—	200 StudentSafeExamPreview
POST	/api/v1/academic/exams/{examId}/publish	—	PublishExamCommand	ExamEditorDto 200
POST	/api/v1/academic/exams/{examId}/versions	—	CreateNextExamVersionCommand	ExamEditorDto 201
POST	/api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/start	—	StartExamCommand	201 StudentExamAttemptDto
GET	/api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me/active	—	—	200 StudentExamAttemptDto

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`GET`	`/api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}`	—	—	`200` StudentExamAttemptDto
`GET`	`/api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me`	—	—	`200` آرایه StudentExamAttemptSummaryDto
`POST`	`/api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease`	—	—	`200` ExamWriteLeaseDto
`POST`	`/api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease/transfer`	—	—	`200` ExamWriteLeaseDto
`PUT`	`/api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}`	—	SaveExamAnswerCommand	`200` ExamAnswerReceiptDto
`GET`	`/api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers`	—	—	`200` StudentExamAnswersDto
`POST`	`/api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/finalize`	—	FinalizeExamCommand	`200` ExamFinalReceiptDto
`GET`	`/api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/receipt`	—	—	`200` ExamFinalReceiptDto

تصحیح آزمون

صف، تصحیح و انتشار برای Manager یا Teacher منتسب؛ نتیجه برای Student مالک یا Parent با context فرزند. فقط تلاش Finalized قابل تصحیح است.

منبع: ExamGradingsController.

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`GET`	`/api/v1/academic/exams/{examId}/grading`	`classId`: `Guid?`، `status`: ExamGradingQueueStatus یا null	—	`200` آرایه ExamGradingQueueItemDto
`GET`	`/api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading`	—	—	`200` ExamGradeDto
`POST`	`/api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading`	—	—	`200` ExamGradeDto
`PATCH`	`/api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/questions/{attemptQuestionId}`	—	GradeExamQuestionCommand	`200` ExamGradeDto
`POST`	`/api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/complete`	—	CompleteExamGradeCommand	`200` ExamGradeDto
`POST`	`/api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/release`	—	ReleaseExamGradeCommand	`200` ExamGradeReleaseDto
`POST`	`/api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/corrections`	—	CorrectReleasedExamGradeCommand	`201` ExamGradeDto
`GET`	`/api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/result`	—	—	`200` StudentExamResultDto
`GET`	`/api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/guardian-result`	—	—	`200` GuardianExamResultDto

فایل

نشست معتبر؛ مالکیت، scope و مجوز منبعی که فایل به آن متصل است بررسی می‌شود. دانلود stream و آپلود multipart است.

منبع: FilesController.

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`POST`	`/api/v1/files`	—	form-data: UploadFileRequest	FileAssetResult `201`
`GET`	`/api/v1/files/{fileId}`	—	—	FileAssetResult `200`
`GET`	`/api/v1/files/{fileId}/content`	—	—	باینری فایل `200`
`DELETE`	`/api/v1/files/{fileId}`	`expectedRowVersion`: string	—	FileAssetResult `200`

گفت‌وگو و پیام

نشست معتبر؛ عضویت گفت‌وگو و policy ارتباط/مدیریت جاری بررسی می‌شود. نقش‌های خود Owner/Admin/Member گفت‌وگو هستند.

منبع: ConversationsController.

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`POST`	`/api/v1/conversations/groups`	—	CreateManagedConversationCommand	`200` ManagedConversationResult؛ `201` ManagedConversationResult
`POST`	`/api/v1/conversations/channels`	—	CreateManagedConversationCommand	`200` ManagedConversationResult؛ `201` ManagedConversationResult

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`POST`	`/api/v1/conversations/direct`	—	StartDirectConversationCommand	`200` DirectConversationResult؛ `201` DirectConversationResult
`GET`	`/api/v1/conversations`	—	—	`200` آرایه ConversationSummaryResult
`GET`	`/api/v1/conversations/{conversationId}/messages`	`beforeSequence`: `long?`، `limit`: `int?`	—	`200` ConversationMessagePageResult
`POST`	`/api/v1/conversations/{conversationId}/messages`	—	SendMessageCommand	`200` MessageReceiptResult
`PATCH`	`/api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}`	—	EditMessageCommand	`200` MessageMutationResult
`DELETE`	`/api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}`	`expectedVersion`: `string`	—	`200` MessageMutationResult
`POST`	`/api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/forward`	—	ForwardMessageCommand	`200` MessageReceiptResult
`POST`	`/api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions`	—	AddReactionCommand	`200` MessageReactionResult
`DELETE`	`/api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions/{reaction}`	—	—	`204` بدون بدنه
`POST`	`/api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}`	—	—	`200` ConversationPinResult
`DELETE`	`/api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}`	—	—	`200` ConversationPinResult

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`GET`	`/api/v1/conversations/{conversationId}/media`	`kind` : MessageKind یا null، `beforeSequence` : `long?` ، `limit` : `int?`	—	`200` ConversationMediaPageResult
`GET`	`/api/v1/conversations/{conversationId}/changes`	`afterCursor` : `string?` ، `limit` : `int?`	—	`200` ConversationChangePageResult
`POST`	`/api/v1/conversations/{conversationId}/read`	—	AdvanceConversationCursorCommand	`200` ConversationCursorStateResult
`POST`	`/api/v1/conversations/{conversationId}/delivered`	—	AdvanceConversationCursorCommand	`200` ConversationCursorStateResult
`GET`	`/api/v1/conversations/{conversationId}`	—	—	`200` ManagedConversationResult
`POST`	`/api/v1/conversations/{conversationId}/members`	—	AddConversationMemberCommand	`200` ManagedConversationResult
`DELETE`	`/api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}`	—	—	`200` ManagedConversationResult
`POST`	`/api/v1/conversations/{conversationId}/leave`	—	—	`200` ManagedConversationResult
`PATCH`	`/api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/role`	—	ChangeConversationMemberRoleCommand	`200` ManagedConversationResult
`POST`	`/api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers`	—	StartOwnershipTransferCommand	`201` OwnershipTransferResult
`POST`	`/api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/accept`	—	—	`200` OwnershipTransferResult

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`POST`	`/api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/decline`	—	—	`200` OwnershipTransferResult
`POST`	`/api/v1/conversations/{conversationId}/archive`	—	—	`200` ManagedConversationResult

جست‌وجوی پیام

نشست معتبر؛ جست‌وجو فقط در پیام‌ها و scopeهای قابل دسترسی کاربر.

منبع: MessagesController.

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`GET`	`/api/v1/messages/search`	`q`: `string?`، `conversationId`: `Guid?`، `kind`: MessageKind یا null، `fromUtc`: `DateTime?`، `toUtc`: `DateTime?`، `cursor`: `string?`، `limit`: `int?`	—	`200` MessageSearchPageResult

مسدودسازی و رسید گزارش

نشست معتبر؛ فهرست Block و رسید Report متعلق به خود کاربر.

منبع: MessagingSafetyController.

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`POST`	`/api/v1/messaging/blocks/{userId}`	—	—	`200` UserBlockResult؛ `201` UserBlockResult
`DELETE`	`/api/v1/messaging/blocks/{userId}`	—	—	`204` بدون بدنه

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`GET`	`/api/v1/messaging/blocks`	—	—	`200` آرایه BlockedUserResult
`GET`	`/api/v1/messaging/reports/{reportId}`	—	—	`200` AbuseReportReceiptResult

گزارش پیام

نشست معتبر و دسترسی به پیام قابل گزارش؛ clientReportId شناسه retry است.

منبع: MessageReportsController.

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`POST`	`/api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reports`	—	ReportMessageCommand	`201` AbuseReportReceiptResult

داشبوردهای نقش‌محور

فضای سازمانی و نقش فعال متناظر Student/Parent/Teacher/Manager؛ Parent بدون فرزند انتخاب‌شده پاسخ خالی 200 می‌گیرد. Teacher فقط کلاس‌های منتسب را می‌بیند.

منبع: DashboardsController.

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`GET`	`/api/v1/dashboards/student`	—	—	`200` StudentDashboardDto
`GET`	`/api/v1/dashboards/parent`	—	—	`200` ParentDashboardDto
`GET`	`/api/v1/dashboards/teacher`	—	—	`200` TeacherDashboardDto
`GET`	`/api/v1/dashboards/manager`	—	—	`200` ManagerDashboardDto

گزارش‌های تفصیلی

فضای سازمانی و نقش فعال متناظر؛ Parent به فرزند انتخاب‌شده نیاز دارد. Teacher فقط کلاس منتسب؛ Manager فقط سازمان جاری. فهرست‌ها pageNumber=1 و pageSize=20 با سقف100 دارند؛ بازه UTC و sort مطابق allowlist هر گزارش است.

منبع: ReportsController.

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`GET`	`/api/v1/reports/student/attendance`	`pageNumber : int`، `pageSize : int`، `fromUtc : DateTime?`، `toUtc : DateTime?`، `classId : Guid?`، `sort : string?`	—	`200` AttendanceReportPage<StudentAttendanceReportItem>
`GET`	`/api/v1/reports/student/assignments`	`pageNumber : int`، `pageSize : int`، `fromUtc : DateTime?`، `toUtc : DateTime?`، `classId : Guid?`، `sort : string?`	—	`200` ReportPage<StudentAssignmentReportItem>
`GET`	`/api/v1/reports/student/exams`	`pageNumber : int`، `pageSize : int`، `fromUtc : DateTime?`، `toUtc : DateTime?`، `classId : Guid?`، `sort : string?`	—	`200` ReportPage<StudentExamReportItem>
`GET`	`/api/v1/reports/student/grades`	`pageNumber : int`، `pageSize : int`، `fromUtc : DateTime?`، `toUtc : DateTime?`، `classId : Guid?`، `sort : string?`	—	`200` ReportPage<StudentReleasedGradeReportItem>
`GET`	`/api/v1/reports/parent/attendance`	`pageNumber : int`، `pageSize : int`، `fromUtc : DateTime?`، `toUtc : DateTime?`، `classId : Guid?`، `sort : string?`	—	`200` AttendanceReportPage<ParentAttendanceReportItem>

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`GET`	`/api/v1/reports/parent/assignments`	`pageNumber : int`، `pageSize : int`، `fromUtc : DateTime?`، `toUtc : DateTime?`، `classId : Guid?`، `sort : string?`	—	`200` ReportPage<ParentAssignmentReportItem>
`GET`	`/api/v1/reports/parent/exams`	`pageNumber : int`، `pageSize : int`، `fromUtc : DateTime?`، `toUtc : DateTime?`، `classId : Guid?`، `sort : string?`	—	`200` ReportPage<ParentExamReportItem>
`GET`	`/api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/attendance`	`pageNumber : int`، `pageSize : int`، `fromUtc : DateTime?`، `toUtc : DateTime?`، `classId : Guid?`، `sort : string?`	—	`200` AttendanceReportPage<TeacherAttendanceReportItem>
`GET`	`/api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/assignments`	`pageNumber : int`، `pageSize : int`، `fromUtc : DateTime?`، `toUtc : DateTime?`، `classId : Guid?`، `sort : string?`	—	`200` ReportPage<TeacherAssignmentReportItem>
`GET`	`/api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/exams`	`pageNumber : int`، `pageSize : int`، `fromUtc : DateTime?`، `toUtc : DateTime?`، `classId : Guid?`، `sort : string?`	—	`200` ReportPage<TeacherExamReportItem>
`GET`	`/api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/learners/{learnerId}`	—	—	`200` TeacherLearnerOverviewDto

Method	Route	Query	بدنه	پاسخ موفق
`GET`	`/api/v1/reports/manager/enrollments`	`pageNumber` : `int`، `pageSize` : `int`، `fromUtc` : `DateTime?`، `toUtc` : `DateTime?`، `classId` : `Guid?`، `sort` : `string?`، `courseId` : `Guid?`، `academicPeriodId` : `Guid?`، `status` : EnrollmentStatus یا null	—	`200` ReportPage<ManagerEnrollmentReportItem>
`GET`	`/api/v1/reports/manager/attendance`	`pageNumber` : `int`، `pageSize` : `int`، `fromUtc` : `DateTime?`، `toUtc` : `DateTime?`، `classId` : `Guid?`، `sort` : `string?`	—	`200` ReportPage<ManagerAttendanceReportItem>
`GET`	`/api/v1/reports/manager/assessments`	`pageNumber` : `int`، `pageSize` : `int`، `fromUtc` : `DateTime?`، `toUtc` : `DateTime?`، `classId` : `Guid?`، `sort` : `string?`، `courseId` : `Guid?`، `academicPeriodId` : `Guid?`، `kind` : DetailedReportAssessmentKind یا null	—	`200` ReportPage<ManagerAssessmentReportItem>
`GET`	`/api/v1/reports/manager/classes/{classId}`	—	—	`200` ManagerClassPerformanceDto
`GET`	`/api/v1/reports/manager/teacher-workload`	`pageNumber` : `int`، `pageSize` : `int`، `fromUtc` : `DateTime?`، `toUtc` : `DateTime?`، `classId` : `Guid?`، `sort` : `string?`، `courseId` : `Guid?`، `academicPeriodId` : `Guid?`	—	`200` ReportPage<ManagerTeacherWorkloadReportItem>

کارت‌های کامل عملیات و مسیر کد

کارت‌ها قرارداد انتقال، قواعد شاخص و مسیر مطالعه کد را کنار هم می‌آورند. وابستگی‌های سرویس ممکن است میان چند متد مشترک باشند؛ ذکر adapter به معنی فراخوانی همه portها در همان متد نیست. برای قواعد کامل، service و تست حوزه را بخوانید.

001. درخواست کد ورود

```
POST /api/v1/auth/otp/challenges
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Identity` ؛ `AuthController.RequestOtp`
احراز هویت و context	عمومی؛ بدون token؛ اعتبارسنجی OTP و rate limit
قواعد شاخص	شماره ایران با ارقام فارسی/عربی/انگلیسی normalize می‌شود؛ محدودیت درخواست محلی و provider مستقل‌اند. provider کد را تولید/ارسال می‌کند و فقط hash در دیتابیس ذخیره می‌شود. retry خودکار ارسال مجاز نیست.
ورودی	RequestOtpCommand
خروجی موفق	RequestOtpResult `202`
خطاهای شاخص	PHONE_INVALID (400)، OTP_RATE_LIMITED (429)، SMS_PROVIDER_AUTHENTICATION_FAILED (503)، SMS_PROVIDER_REJECTED (422)، SMS_PROVIDER_UNAVAILABLE (503)، SMS_RATE_LIMITED (429)
Controller	AuthController.cs
متدهای service	`identityService.RequestOtpAsync`
Application	IdentityService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IIdentityStore`	`EfIdentityStore`	EfIdentityStore.cs
`IIdentitySecurity`	`IdentityCryptography`	IdentityCryptography.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IOtpDeliveryProvider`	`DevelopmentOtpProvider` / `MeliPayamakOtpProvider` / `UnavailableOtpDeliveryProvider`؛ انتخاب با `Sms:Provider`	provider توسعه/Unavailable و MeliPayamakOtpProvider

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/auth/otp/challenges HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Content-Type: application/json
```

```
{
  "phoneNumber": "+989120000000"
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `202` :

```
{
  "challengeId": "671bc7d1-186c-566f-87c4-a59c1eb9f8f9",
  "expiresAtUtc": "2026-11-01T09:05:00Z",
  "resendAvailableAtUtc": "2026-11-01T09:00:30Z"
}
```

002. تأیید کد و ساخت نشست

```
POST /api/v1/auth/otp/verify
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Identity` ؛ `AuthController.VerifyOtp`
احراز هویت و context	عمومی؛ بدون token؛ اعتبارسنجی OTP و rate limit
قواعد شاخص	challengeId و شماره همان درخواست؛ code رشته با طول پیکربندی‌شده4..64، trim و تبدیل ارقام فارسی/عربی. شش‌رقمی‌بودن ثابت فرض نشود؛ ارسال همان challenge پس از مصرف نشست دوم ایجاد نمی‌کند.
ورودی	VerifyOtpCommand
خروجی موفق	VerifyOtpResult `200`

موضوع	قرارداد
خطاهای شاخص	OTP_INVALID (400)، OTP_EXPIRED (410)، OTP_ALREADY_USED (409)، OTP_TOO_MANY_ATTEMPTS (429)
Controller	AuthController.cs
متدهای service	`identityService.VerifyOtpAsync`
Application	IdentityService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IIdentityStore`	`EfIdentityStore`	EfIdentityStore.cs
`IIdentitySecurity`	`IdentityCryptography`	IdentityCryptography.cs
`IOtpDeliveryProvider`	`DevelopmentOtpProvider` / `MeliPayamakOtpProvider` / `UnavailableOtpDeliveryProvider`؛ انتخاب با `Sms:Provider`	provider توسعه/Unavailable و MeliPayamakOtpProvider

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/auth/otp/verify HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Content-Type: application/json
```

```
{
  "challengeId": "671bc7d1-186c-566f-87c4-a59c1eb9f8f9",
  "phoneNumber": "+989120000000",
  "code": "<OTP_FROM_SMS>"
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200`:

```
{
  "accessToken": "<synthetic-access-token>",
  "tokenType": "Bearer",
  "expiresAtUtc": "2026-12-01T09:00:00Z",
  "user": {
    "id": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
    "phoneNumber": "+989120000000",
    "isProfileComplete": true,
    "firstName": "کاربر",
    "lastName": "نمونه",
    "displayName": "کاربر نمونه",
```

```
    "username": "sample.user"
  }
}
```

003. ابطال نشست جاری

```
POST /api/v1/auth/logout
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Identity` ؛ `AuthController.Logout`
احراز هویت و context	عمومی فقط برای OTP؛ logout با نشست معتبر
قواعد شاخص	نشست جاری revoke می‌شود؛ logout همه دستگاه‌ها نیست.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`204` بدون بدنه
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)
Controller	AuthController.cs
متدهای service	`identityService.LogoutAsync`
Application	IdentityService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IIdentityStore`	`EfIdentityStore`	EfIdentityStore.cs
`IIdentitySecurity`	`IdentityCryptography`	IdentityCryptography.cs
`IOtpDeliveryProvider`	`DevelopmentOtpProvider` / `MeliPayamakOtpProvider` / `UnavailableOtpDeliveryProvider` ؛ انتخاب با `Sms:Provider`	provider توسعه/Unavailable و MeliPayamakOtpProvider

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/auth/logout HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `204` :

```
HTTP/1.1 204 No Content
```

004. دریافت حساب جاری

```
GET /api/v1/me
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Identity` ؛ `ProfileController.GetCurrentUser`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ فقط حساب جاری
قواعد شاخص	اطلاعات فقط حساب جاری؛ نبود پروفایل کامل وضعیت onboarding است، نه مجوز ساخت نقش سازمانی.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` CurrentUserResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)
Controller	ProfileController.cs
متدهای service	`identityService.GetCurrentUserAsync`
Application	IdentityService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IIdentityStore`	`EfIdentityStore`	EfIdentityStore.cs
`IIdentitySecurity`	`IdentityCryptography`	IdentityCryptography.cs
`IOtpDeliveryProvider`	`DevelopmentOtpProvider` / `MeliPayamakOtpProvider` / `UnavailableOtpDeliveryProvider` ؛ انتخاب با `Sms:Provider`	provider توسعه/Unavailable و MeliPayamakOtpProvider

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/me HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "id": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "phoneNumber": "+989120000000",
  "isProfileComplete": true,
  "firstName": "کاربر",
  "lastName": "نمونه",
  "displayName": "کاربر نمونه",
  "username": "sample.user"
}
```

005. تکمیل یا ویرایش مشخصات مجاز

```
PATCH /api/v1/me/profile
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Identity` ؛ `ProfileController.CompleteProfile`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ فقط حساب جاری
قواعد شاخص	نام/نام‌خانوادگی ۱..۱۰۰؛ displayName تا ۲۰۰؛ username لاتین ۳..۳۲ و یکتا.
ورودی	CompleteProfileCommand
خروجی موفق	`200` CurrentUserResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، PROFILE_VALIDATION_FAILED (400)، USERNAME_ALREADY_EXISTS (409)
Controller	ProfileController.cs
متدهای service	`identityService.CompleteProfileAsync`
Application	IdentityService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IIdentityStore`	`EfIdentityStore`	EfIdentityStore.cs
`IIdentitySecurity`	`IdentityCryptography`	IdentityCryptography.cs
`IOtpDeliveryProvider`	`DevelopmentOtpProvider` / `MeliPayamakOtpProvider` / `UnavailableOtpDeliveryProvider` ؛ انتخاب با `Sms:Provider`	provider توسعه/Unavailable و MeliPayamakOtpProvider

نمونه درخواست مصنوعی:

```
PATCH /api/v1/me/profile HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "firstName": "کاربر",
  "lastName": "نمونه",
  "displayName": "کاربر نمونه",
  "username": "sample.user"
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "id": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "phoneNumber": "+989120000000",
  "isProfileComplete": true,
  "firstName": "کاربر",
  "lastName": "نمونه",
  "displayName": "کاربر نمونه",
  "username": "sample.user"
}
```

006. فهرست فضاها و نقش‌های معتبر خود

```
GET /api/v1/workspaces/me
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Organization` ؛ `WorkspacesController.GetMyWorkspaces`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر
قواعد شاخص	فضای شخصی و فضاهای حاصل از عضویت/نقش معتبر خود حساب؛ فهرست همه سازمان‌ها نیست.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` IReadOnlyCollection<WorkspaceResult>
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، WORKSPACE_NOT_ALLOWED (403)

موضوع	قرارداد
Controller	WorkspacesController.cs
متدهای service	`organizationService.GetMyWorkspacesAsync`
Application	OrganizationService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IOrganizationStore`	`EfOrganizationStore`	EfOrganizationStore.cs

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/workspaces/me HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
[
  {
    "workspaceType": "Organization",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "organizationName": "آموزشگاه نمونه",
    "membershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
    "role": "Student",
    "displayName": "دانش‌آموز — آموزشگاه نمونه",
    "status": "Active"
  }
]
```

007. ثبت فضای کاری و نقش در نشست

```
POST /api/v1/workspaces/select
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Organization` ؛ `WorkspacesController.SelectWorkspace`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر
قواعد شاخص	Organization نیازمند membershipId و role معتبر خود؛ Personal با nullها؛ انتخاب child پاک می‌شود.

موضوع	قرارداد
ورودی	SelectWorkspaceCommand
خروجی موفق	AccessContext `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، WORKSPACE_NOT_ALLOWED (403)، MEMBERSHIP_NOT_ACTIVE (403)، ROLE_NOT_ACTIVE (403)
Controller	WorkspacesController.cs
متدهای service	`organizationService.SelectWorkspaceAsync`
Application	OrganizationService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IOrganizationStore`	`EfOrganizationStore`	EfOrganizationStore.cs

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/workspaces/select HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "workspaceType": "Organization",
  "membershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
  "role": "Student"
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "actorId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "sessionId": "c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4",
  "workspaceType": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "membershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
  "activeRole": "Student",
  "subjectOrganizationPersonId": null
}
```

008. دریافت context معتبر جاری

```
GET /api/v1/workspaces/current
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	Organization؛ WorkspacesController.GetCurrentAccessContext
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر
قواعد شاخص	context جاری با عضویت و نقش و child مجدداً validate می‌شود.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	200 AccessContext
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، WORKSPACE_NOT_ALLOWED (403)، CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED (403)
Controller	WorkspacesController.cs
متدهای service	accessContextResolver.ResolveAsync
Application	GuardianAccessContextResolver.cs، OrganizationService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
IOrganizationService	OrganizationService	OrganizationService.cs
IGuardianStore	EfGuardianStore	EfGuardianStore.cs
IOrganizationStore	EfOrganizationStore	EfOrganizationStore.cs

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/workspaces/current HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status 200:

```
{
  "actorId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "sessionId": "c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4",
```

```
  "workspaceType": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "membershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
  "activeRole": "Student",
  "subjectOrganizationPersonId": null
}
```

009. فهرست دعوت‌های حساب

```
GET /api/v1/invitations
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Organization` ؛ `InvitationsController.GetMyInvitations`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ دعوت متعلق به حساب جاری
قواعد شاخص	دعوت‌های متعلق به حساب جاری؛ نتیجه فهرست، مجوز پذیرش دعوت متعلق به دیگری نیست.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` IReadOnlyCollection<InvitationResult>
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، INVITATION_NOT_FOUND (404)
Controller	InvitationsController.cs
متدهای service	`organizationService.GetMyInvitationsAsync`
Application	OrganizationService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IOrganizationStore`	`EfOrganizationStore`	EfOrganizationStore.cs

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/invitations HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
[
  {
    "id": "5758c8a1-fdd3-5242-b56f-b4cb2f88d84b",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "organizationName": "آموزشگاه نمونه",
    "invitedByUserId": "527d7696-f197-517f-9c41-922ac6e06b3b",
    "role": "Student",
    "status": "Pending",
    "expiresAtUtc": "2026-11-01T09:05:00Z"
  }
]
```

010. پذیرش دعوت و تأمین عضویت/نقش

```
POST /api/v1/invitations/{invitationId}/accept
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Organization` ؛ `InvitationsController.AcceptInvitation`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ دعوت متعلق به حساب جاری
قواعد شاخص	فقط مخاطب؛ سازمان فعال؛ accept تکراری همان نتیجه؛ ثبت‌نام/انتخاب فضا خودکار نیست.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` AcceptInvitationResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، INVITATION_NOT_FOUND (404)، INVITATION_EXPIRED (410)، INVITATION_REVOKED (410)
Controller	InvitationsController.cs
متدهای service	`organizationService.AcceptInvitationAsync`
Application	OrganizationService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IOrganizationStore`	`EfOrganizationStore`	EfOrganizationStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`invitationId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/invitations/5758c8a1-fdd3-5242-b56f-b4cb2f88d84b/accept HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "invitationId": "5758c8a1-fdd3-5242-b56f-b4cb2f88d84b",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "organizationName": "آموزشگاه نمونه",
  "membershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
  "roleAssignmentId": "d4b89a63-b579-59af-be13-c7f823916d0c",
  "role": "Student",
  "alreadyAccepted": false
}
```

011. رد دعوت

```
POST /api/v1/invitations/{invitationId}/decline
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Organization` ؛ `InvitationsController.DeclineInvitation`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ دعوت متعلق به حساب جاری
قواعد شاخص	پذیرفته‌شده را نمی‌توان decline کرد؛ وضعیت مؤثر expiry لحاظ می‌شود.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` DeclineInvitationResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، INVITATION_NOT_FOUND (404)، INVITATION_ALREADY_ACCEPTED (409)
Controller	InvitationsController.cs
متدهای service	`organizationService.DeclineInvitationAsync`
Application	OrganizationService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IOrganizationStore`	`EfOrganizationStore`	EfOrganizationStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`invitationId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/invitations/5758c8a1-fdd3-5242-b56f-b4cb2f88d84b/decline HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "invitationId": "5758c8a1-fdd3-5242-b56f-b4cb2f88d84b",
  "status": "Declined"
}
```

012. فهرست فرزندان مجاز سازمان جاری

```
GET /api/v1/guardian/children
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Guardian` ؛ `GuardianController.GetMyChildren`
احراز هویت و context	Organization / Parent با رابطه معتبر همان سازمان
قواعد شاخص	نقش Parent در سازمان؛ لیست معتبر همان سازمان، حتی برای اصلاح child قبلی.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` <IReadOnlyCollection<AuthorizedChildResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، PARENT_ROLE_REQUIRED (403)
Controller	GuardianController.cs
متدهای service	`guardianService.GetMyAuthorizedChildrenAsync`
Application	GuardianService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IOrganizationService`	`OrganizationService`	OrganizationService.cs
`IGuardianStore`	`EfGuardianStore`	EfGuardianStore.cs

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/guardian/children HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
[
  {
    "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800",
    "displayName": "کاربر نمونه",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "organizationName": "آموزشگاه نمونه",
    "relationStatus": "Active"
  }
]
```

013. ثبت فرزند منتخب در نشست

```
POST /api/v1/guardian/children/{organizationPersonId}/select
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Guardian` ؛ `GuardianController.SelectChildContext`
احراز هویت و context	Organization / Parent با رابطه معتبر همان سازمان
قواعد شاخص	organizationPersonId همان فرزند برگشتی children؛ رابطه فعال در سازمان جاری.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` AccessContext
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND (404)، CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED (403)، PARENT_ROLE_REQUIRED (403)

موضوع	قرارداد
Controller	GuardianController.cs
متدهای service	`guardianService.SelectChildContextAsync`
Application	GuardianService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IOrganizationService`	`OrganizationService`	OrganizationService.cs
`IGuardianStore`	`EfGuardianStore`	EfGuardianStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`organizationPersonId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/guardian/children/ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800/select HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "actorId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "sessionId": "c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4",
  "workspaceType": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "membershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
  "activeRole": "Parent",
  "subjectOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800"
}
```

014. خلاصه رابطه سرپرستی مجاز

```
GET /api/v1/guardian/relations/{organizationPersonId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Guardian` ؛ `GuardianController.GetRelationSummary`
احراز هویت و context	Organization / Parent با رابطه معتبر همان سازمان
قواعد شاخص	خلاصه رابطه خود با همان پرونده سازمانی؛ وجود رابطه دیگران پنهان می‌شود.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` GuardianRelationSummaryResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، GUARDIAN_RELATION_NOT_FOUND (404)، PARENT_ROLE_REQUIRED (403)
Controller	GuardianController.cs
متدهای service	`guardianService.GetGuardianRelationSummaryAsync`
Application	GuardianService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IOrganizationService`	`OrganizationService`	OrganizationService.cs
`IGuardianStore`	`EfGuardianStore`	EfGuardianStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`organizationPersonId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/guardian/relations/ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "relationId": "37db6870-8812-58d2-bed2-c099d8b125af",
  "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800",
  "displayName": "کاربر نمونه",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "organizationName": "آموزشگاه نمونه",
  "status": "Active",
  "validFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
```

```
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
```

015. ساخت دوره آموزشی

```
POST /api/v1/academic/periods
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Academic`؛ `AcademicPeriodsController.Create`
احراز هویت و context	Organization / Manager
قواعد شاخص	Manager؛ title غیرخالی تا ۲۰۰؛ endDate >= startDate.
ورودی	CreateAcademicPeriodCommand
خروجی موفق	AcademicPeriodResult `201`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، MANAGER_ROLE_REQUIRED (403)، ACADEMIC_PERIOD_INVALID (400)
Controller	AcademicPeriodsController.cs
متدهای service	`academicService.CreateAcademicPeriodAsync`
Application	AcademicService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IAcademicStore`	`EfAcademicStore`	EfAcademicStore.cs

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/periods HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "title": "کلاس نمونه",
  "startDate": "2026-11-01",
```

```
  "endDate": "2026-12-01"
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `201` :

```
{
  "id": "1b2f71c0-92af-512f-8397-452ed77fb53a",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "کلاس نمونه",
  "startDate": "2026-11-01",
  "endDate": "2026-12-01",
  "status": "Active"
}
```

016. ساخت درس سازمان

```
POST /api/v1/academic/courses
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Academic` ؛ `CoursesController.Create`
احراز هویت و context	Organization / Manager
قواعد شاخص	Manager؛ title غیرخالی تا ۲۰۰؛ بدون academicPeriodId در command.
ورودی	CreateCourseCommand
خروجی موفق	CourseResult `201`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، MANAGER_ROLE_REQUIRED (403)، COURSE_INVALID (400)
Controller	CoursesController.cs
متدهای service	`academicService.CreateCourseAsync`
Application	AcademicService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IAcademicStore`	`EfAcademicStore`	EfAcademicStore.cs

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/courses HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "title": "کلاس نمونه"
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `201` :

```
{
  "id": "3800a30c-b29b-57ad-9544-76c274362f67",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "کلاس نمونه",
  "status": "Active"
}
```

017. ساخت کلاس با دوره و درس

```
POST /api/v1/academic/classes
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Academic` ؛ `ClassesController.Create`
احراز هویت و context	Organization / Manager
قواعد شاخص	Manager؛ دوره/درس همان سازمان؛ title تا ۲۰۰؛ capacity>0؛ activateImmediately تعیین Draft/Active.
ورودی	CreateClassCommand
خروجی موفق	ClassResult `201`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، CLASS_INVALID (400)، ACADEMIC_PERIOD_NOT_FOUND (404)، COURSE_NOT_FOUND (404)، MANAGER_ROLE_REQUIRED (403)
Controller	ClassesController.cs
متدهای service	`academicService.CreateClassAsync`
Application	AcademicService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IAcademicStore`	`EfAcademicStore`	EfAcademicStore.cs

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/classes HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "academicPeriodId": "1b2f71c0-92af-512f-8397-452ed77fb53a",
  "courseId": "3800a30c-b29b-57ad-9544-76c274362f67",
  "title": "کلاس نمونه",
  "capacity": 20,
  "activateImmediately": true
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `201` :

```
{
  "id": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "academicPeriodId": "1b2f71c0-92af-512f-8397-452ed77fb53a",
  "academicPeriodTitle": "دوره نمونه",
  "courseId": "3800a30c-b29b-57ad-9544-76c274362f67",
  "courseTitle": "درس نمونه",
  "title": "کلاس نمونه",
  "capacity": 20,
  "status": "Active"
}
```

018. فهرست کلاس‌های قابل دسترسی

```
GET /api/v1/academic/classes
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Academic` ؛ `ClassesController.GetClasses`

موضوع	قرارداد
احراز هویت و context	Teacher، Organization / Manager منتسب، Student enrolled؛ Parent ممنوع
قواعد شاخص	Manager سازمان؛ Teacher منتسب؛ Student enrolled؛ Parent این مسیر را ندارد.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` <IReadOnlyCollection<ClassResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، ACADEMIC_READ_NOT_ALLOWED (403)
Controller	ClassesController.cs
متدهای service	`academicService.GetClassesAsync`
Application	AcademicService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IAcademicStore`	`EfAcademicStore`	EfAcademicStore.cs

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/classes HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
[
  {
    "id": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "academicPeriodId": "1b2f71c0-92af-512f-8397-452ed77fb53a",
    "academicPeriodTitle": "دوره نمونه",
    "courseId": "3800a30c-b29b-57ad-9544-76c274362f67",
    "courseTitle": "درس نمونه",
    "title": "کلاس نمونه",
    "capacity": 20,
    "status": "Active"
```

```
  }
]
```

019. ثبت‌نام پرونده دانش‌آموز

```
POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Academic` ؛ `ClassesController.EnrollLearner`
احراز هویت و context	Organization / Manager
قواعد شاخص	Manager؛ کلاس Active؛ پرونده همان سازمان؛ ظرفیت و یکتایی enrollment فعال اتمیک.
ورودی	EnrollLearnerCommand
خروجی موفق	EnrollmentResult `201`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، CLASS_CAPACITY_EXCEEDED (409)، ENROLLMENT_ALREADY_ACTIVE (409)، LEARNER_NOT_FOUND (404)، CLASS_NOT_ACTIVE (409)
Controller	ClassesController.cs
متدهای service	`academicService.EnrollLearnerAsync`
Application	AcademicService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IAcademicStore`	`EfAcademicStore`	EfAcademicStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`classId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/enrollments HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
```

```
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800"
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `201` :

```
{
  "id": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800",
  "status": "Active",
  "enrolledAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endedAtUtc": null
}
```

020. پایان ثبت‌نام با حفظ سابقه

```
POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments/{enrollmentId}/end
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Academic` ؛ `ClassesController.EndEnrollment`
احراز هویت و context	Organization / Manager
قواعد شاخص	Manager؛ enrollment همان کلاس؛ finalStatus فقط Completed/Withdrawn.
ورودی	EndEnrollmentCommand
خروجی موفق	EnrollmentResult `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، ENROLLMENT_NOT_ACTIVE (409)، CLASS_NOT_FOUND (404)
Controller	ClassesController.cs
متدهای service	`academicService.EndEnrollmentAsync`
Application	AcademicService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IAcademicStore`	`EfAcademicStore`	EfAcademicStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`classId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`enrollmentId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/enrollments/1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa/end HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "finalStatus": "Completed"
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200`:

```
{
  "id": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800",
  "status": "Completed",
  "enrolledAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
```

021. انتساب عضویت معلم به کلاس

```
POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Academic`؛ `ClassesController.AssignTeacher`

موضوع	قرارداد
احراز هویت و context	Organization / Manager
قواعد شاخص	Manager؛ membership معلم فعال و نقش Teacher همان سازمان؛ رابطه فعال تکراری رد.
ورودی	AssignTeacherCommand
خروجی موفق	TeacherAssignmentResult `201`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، TEACHER_NOT_ALLOWED (403)، TEACHER_ASSIGNMENT_ALREADY_ACTIVE (409)
Controller	ClassesController.cs
متدهای service	`academicService.AssignTeacherAsync`
Application	AcademicService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IAcademicStore`	`EfAcademicStore`	EfAcademicStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`classId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/teachers HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "teacherMembershipId": "e5cb7247-c89f-539a-bc78-dfd99fc09e53"
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `201` :

```
{
  "id": "d7d6f2ee-0110-5f2c-8f7c-499fc717a580",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
```

```
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "teacherMembershipId": "e5cb7247-c89f-539a-bc78-dfd99fc09e53",
  "status": "Active",
  "assignedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endedAtUtc": null
}
```

022. پایان انتساب معلم

```
POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers/{teacherAssignmentId}/end
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Academic` ؛ `ClassesController.EndTeacherAssignment`
احراز هویت و context	Organization / Manager
قواعد شاخص	Manager؛ انتساب همان کلاس؛ body ندارد؛ پایان رابطه با حفظ سابقه.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` TeacherAssignmentResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، TEACHER_ASSIGNMENT_NOT_ACTIVE (409)، CLASS_NOT_FOUND (404)
Controller	ClassesController.cs
متدهای service	`academicService.EndTeacherAssignmentAsync`
Application	AcademicService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IAcademicStore`	`EfAcademicStore`	EfAcademicStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`classId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`teacherAssignmentId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/teachers/d7d6f2ee-0110-5f2c-8f7c-499fc717a580/end HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "id": "d7d6f2ee-0110-5f2c-8f7c-499fc717a580",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "teacherMembershipId": "e5cb7247-c89f-539a-bc78-dfd99fc09e53",
  "status": "Ended",
  "assignedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
```

023. برنامه جلسات در بازه UTC

```
GET /api/v1/academic/schedule
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Academic` ؛ `ScheduleController.GetSchedule`
احراز هویت و context	Organization؛ نوشتن Manager/Teacher منتسب؛ خواندن رابطه کلاس/child معتبر
قواعد شاخص	fromUtc/toUtc الزامی UTC؛ to>from و حداکثر یک سال؛ خواندن بر اساس رابطه کلاس/child.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` <IReadOnlyCollection<SessionResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، SESSION_TIME_INVALID (400)، SESSION_NOT_FOUND (404)
Controller	ScheduleController.cs
متدهای service	`sessionService.GetScheduleAsync`
Application	AcademicSessionService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IAcademicSessionStore`	`EfAcademicSessionStore`	EfAcademicSessionStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`fromUtc`	query	`DateTime`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/schedule?fromUtc=2026-11-01T00%3A00%3A00Z&toUtc=2026-11-08T00%3A00%3A00Z HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
[
  {
    "id": "21e7d33b-2774-5284-a4d1-daa30ee91152",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "classTitle": "کلاس نمونه",
    "scheduleRuleId": null,
    "title": "کلاس نمونه",
    "startUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "endUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
    "timeZoneId": "Asia/Tehran",
    "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
    "status": "Scheduled",
    "cancelledAtUtc": null,
    "completedAtUtc": null,
    "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
  }
]
```

024. ساخت الگوی تکرار و جلسات آینده

```
POST /api/v1/academic/classes/{classId}/schedule-rules
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Academic` ؛ `ScheduleController.CreateRule`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
قواعد شاخص	روز معتبر، مدت ۱..۱۴۴۰، بازه حداکثر یک سال، timezone معتبر؛ رخداد آینده بدون تداخل.
ورودی	CreateScheduleRuleCommand
خروجی موفق	ScheduleRuleResult `201`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، SESSION_TIME_INVALID (400)، CLASS_SESSION_CONFLICT (409)، TEACHER_SESSION_CONFLICT (409)
Controller	ScheduleController.cs
متدهای service	`sessionService.CreateScheduleRuleAsync`
Application	AcademicSessionService.Schedule.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`classId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/schedule-rules HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "localDayOfWeek": "Sunday",
  "localStartTime": "12:30:00",
  "durationMinutes": 30,
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "effectiveFrom": "2026-11-01",
  "effectiveUntil": "2026-12-01",
  "sessionTitle": "جلسه نمونه",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting"
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `201` :

```
{
  "id": "ab11b85b-28f4-5efc-9692-01531499c21c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "localDayOfWeek": "Sunday",
  "localStartTime": "12:30:00",
  "durationMinutes": 30,
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "effectiveFrom": "2026-11-01",
  "effectiveUntil": "2026-12-01",
  "sessionTitle": "جلسه نمونه",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "status": "Active",
  "generatedSessionCount": 5,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```


025. اصلاح الگو و رخدادهای آینده

```
PATCH /api/v1/academic/schedule-rules/{scheduleRuleId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Academic` ؛ `ScheduleController.UpdateRule`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
قواعد شاخص	قواعد create به‌علاوه applyFromDate آینده و expectedRowVersion؛ گذشته بازنویسی نمی‌شود.
ورودی	UpdateScheduleRuleCommand
خروجی موفق	ScheduleRuleResult `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، SCHEDULE_RULE_NOT_FOUND (404)، CONCURRENCY_CONFLICT (412)، CLASS_SESSION_CONFLICT (409)
Controller	ScheduleController.cs
متدهای service	`sessionService.UpdateScheduleRuleAsync`
Application	AcademicSessionService.Schedule.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`scheduleRuleId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
PATCH /api/v1/academic/schedule-rules/ab11b85b-28f4-5efc-9692-01531499c21c HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "localDayOfWeek": "Sunday",
  "localStartTime": "12:30:00",
  "durationMinutes": 30,
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "effectiveFrom": "2026-11-01",
  "effectiveUntil": "2026-12-01",
  "applyFromDate": "2026-11-01",
  "sessionTitle": "جلسه نمونه",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "id": "ab11b85b-28f4-5efc-9692-01531499c21c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "localDayOfWeek": "Sunday",
  "localStartTime": "12:30:00",
  "durationMinutes": 30,
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "effectiveFrom": "2026-11-01",
  "effectiveUntil": "2026-12-01",
  "sessionTitle": "جلسه نمونه",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "status": "Active",
  "generatedSessionCount": 5,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

026. ساخت جلسه مستقل

```
POST /api/v1/academic/classes/{classId}/sessions
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Academic`؛ `SessionsController.Create`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
قواعد شاخص	Manager/Teacher منتسب؛ شروع آینده UTC، پایان بعد از شروع، timezone و URL معتبر.
ورودی	CreateSessionCommand
خروجی موفق	SessionResult `201`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، SESSION_TIME_INVALID (400)، CLASS_SESSION_CONFLICT (409)، TEACHER_SESSION_CONFLICT (409)
Controller	SessionsController.cs
متدهای service	`sessionService.CreateSessionAsync`
Application	AcademicSessionService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IAcademicSessionStore`	`EfAcademicSessionStore`	EfAcademicSessionStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`classId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/sessions HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "title": "کلاس نمونه",
  "startUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting"
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `201` :

```
{
  "id": "21e7d33b-2774-5284-a4d1-daa30ee91152",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "scheduleRuleId": null,
  "title": "کلاس نمونه",
  "startUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "status": "Scheduled",
  "cancelledAtUtc": null,
  "completedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

027. جزئیات جلسه مجاز

```
GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Academic` ؛ `SessionsController.Get`
احراز هویت و context	Organization؛ مدیریت و حضور Manager/Teacher منتسب؛ جزئیات برای خواننده مجاز کلاس
قواعد شاخص	نشست، workspace و رابطه معتبر با کلاس جلسه؛ SessionId خارج scope حق خواندن نمی‌دهد.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` SessionResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، SESSION_NOT_FOUND (404)
Controller	SessionsController.cs
متدهای service	`sessionService.GetSessionAsync`
Application	AcademicSessionService.Attendance.cs، AcademicSessionService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IAcademicSessionStore`	`EfAcademicSessionStore`	EfAcademicSessionStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`sessionId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/sessions/c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "id": "21e7d33b-2774-5284-a4d1-daa30ee91152",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "scheduleRuleId": null,
  "title": "کلاس نمونه",
  "startUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "status": "Scheduled",
  "cancelledAtUtc": null,
  "completedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

028. ویرایش جلسه با کنترل نسخه

```
PATH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Academic` ؛ `SessionsController.Update`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس

موضوع	قرارداد
قواعد شاخص	نسخه هشت‌بایتی Base64 جاری؛ جلسه قابل ویرایش و زمان آینده معتبر.
ورودی	UpdateSessionCommand
خروجی موفق	SessionResult `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، SESSION_NOT_ACTIVE (409)، CONCURRENCY_CONFLICT (412)
Controller	SessionsController.cs
متدهای service	`sessionService.UpdateSessionAsync`
Application	AcademicSessionService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IAcademicSessionStore`	`EfAcademicSessionStore`	EfAcademicSessionStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`sessionId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
PATCH /api/v1/academic/sessions/c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "title": "کلاس نمونه",
  "startUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "id": "21e7d33b-2774-5284-a4d1-daa30ee91152",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "scheduleRuleId": null,
  "title": "کلاس نمونه",
  "startUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "status": "Scheduled",
  "cancelledAtUtc": null,
  "completedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```


029. لغو جلسه

```
POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/cancel
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Academic` ؛ `SessionsController.Cancel`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
قواعد شاخص	مجوز مدیریت جلسه و expectedRowVersion؛ تغییر وضعیت دامنه.
ورودی	SessionVersionCommand
خروجی موفق	SessionResult `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، SESSION_NOT_ACTIVE (409)، SESSION_NOT_FOUND (404)، CONCURRENCY_CONFLICT (412)
Controller	SessionsController.cs
متدهای service	`sessionService.CancelSessionAsync`
Application	AcademicSessionService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IAcademicSessionStore`	`EfAcademicSessionStore`	EfAcademicSessionStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`sessionId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/sessions/c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4/cancel HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "id": "21e7d33b-2774-5284-a4d1-daa30ee91152",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "scheduleRuleId": null,
  "title": "کلاس نمونه",
  "startUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "status": "Cancelled",
  "cancelledAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "completedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

030. ثبت تکمیل جلسه

```
POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/complete
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Academic` ؛ `SessionsController.Complete`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس

موضوع	قرارداد
قواعد شاخص	مجوز مدیریت جلسه، زمان و وضعیت مجاز و expectedRowVersion.
ورودی	SessionVersionCommand
خروجی موفق	SessionResult `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، SESSION_NOT_ACTIVE (409)، CONCURRENCY_CONFLICT (412)
Controller	SessionsController.cs
متدهای service	`sessionService.CompleteSessionAsync`
Application	AcademicSessionService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IAcademicSessionStore`	`EfAcademicSessionStore`	EfAcademicSessionStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`sessionId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/sessions/c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4/complete HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200`:

```
{
  "id": "21e7d33b-2774-5284-a4d1-daa30ee91152",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "scheduleRuleId": null,
```

```
  "title": "کلاس نمونه",
  "startUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "status": "Completed",
  "cancelledAtUtc": null,
  "completedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

031. دفتر حضور و تاریخچه اصلاح

```
GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Academic` ؛ `SessionsController.GetAttendance`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
قواعد شاخص	فقط Manager/Teacher منتسب؛ وضعیت NotRecorded برای ثبت‌نشده و revisions برای اصلاح.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` SessionAttendanceResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، ATTENDANCE_NOT_ALLOWED (403)، SESSION_NOT_FOUND (404)
Controller	SessionsController.cs
متدهای service	`sessionService.GetSessionAttendanceAsync`
Application	AcademicSessionService.Attendance.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`sessionId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/sessions/c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4/attendance HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200`:

```
{
  "sessionId": "c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4",
  "sessionStatus": "Scheduled",
  "entries": [
    {
      "attendanceId": "be2b6575-b733-5b4e-8eea-8fff6dd811e0",
      "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
      "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800",
      "status": "Present",
      "recordedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "recordedByMembershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
      "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
    }
  ],
  "revisions": []
}
```

032. ثبت اولیه حضور دانش‌آموزان

```
PUT /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Academic`؛ `SessionsController.RecordAttendance`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
قواعد شاخص	entries enrollmentهای مجاز؛ وضعیت Present/Absent/Late/Excused؛ پیش از شروع/لغوشده ممنوع.
ورودی	RecordAttendanceCommand
خروجی موفق	`200` <IReadOnlyCollection<AttendanceEntryResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، ATTENDANCE_ALREADY_RECORDED (409)، ATTENDANCE_NOT_ALLOWED (403)، SESSION_CANCELLED (409)
Controller	SessionsController.cs
متدهای service	`sessionService.RecordAttendanceAsync`
Application	AcademicSessionService.Attendance.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`sessionId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
PUT /api/v1/academic/sessions/c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4/attendance HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "entries": [
    {
      "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
      "status": "Present"
    }
  ]
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
[
  {
    "attendanceId": "be2b6575-b733-5b4e-8eea-8fff6dd811e0",
    "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
    "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800",
    "status": "Present",
    "recordedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "recordedByMembershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
    "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
  }
]
```

033. اصلاح مستند یک حضور

```
PATH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance/{attendanceId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Academic` ؛ `SessionsController.CorrectAttendance`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس

موضوع	قرارداد
قواعد شاخص	دلیل غیرخالی تا ۵۰۰، وضعیت قابل ثبت و expectedRowVersion؛ تاریخچه حفظ می‌شود.
ورودی	CorrectAttendanceCommand
خروجی موفق	AttendanceEntryResult `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، ATTENDANCE_ALREADY_CHANGED (409)، ATTENDANCE_NOT_ALLOWED (403)، CONCURRENCY_CONFLICT (412)
Controller	SessionsController.cs
متدهای service	`sessionService.CorrectAttendanceAsync`
Application	AcademicSessionService.Attendance.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`sessionId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`attendanceId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
PATCH /api/v1/academic/sessions/c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4/attendance/be2b6575-b733-5b4e-8eea-8fff6dd811e0 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "status": "Present",
  "correctionReason": "اصلاح پس از بررسی دوباره پاسخ",
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "attendanceId": "be2b6575-b733-5b4e-8eea-8fff6dd811e0",
  "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800",
  "status": "Present",
  "recordedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
```

```
  "recordedByMembershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

034. ایجاد پیش‌نویس تکلیف

```
POST /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `AssignmentsController.CreateDraft`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	title تا ۲۰۰ و description غیرخالی تا ۱۰۰۰۰؛ due UTC آینده؛ maxScore مثبت دو اعشار؛ maxAttempts مثبت.
ورودی	CreateAssignmentDraftCommand
خروجی موفق	AssignmentResult `201`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED (403)، TEACHER_NOT_ASSIGNED (403)، ASSIGNMENT_DESCRIPTION_INVALID (400)، ASSIGNMENT_DUE_DATE_INVALID (400)
Controller	AssignmentsController.cs
متدهای service	`assignmentService.CreateDraftAsync`
Application	AssignmentService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IAssignmentStore`	`EfAssignmentStore`	EfAssignmentStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`classId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/assignments HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
```

```
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "title": "کلاس نمونه",
  "description": "توضیح نمونه برای تمرین آموزشی",
  "dueAtUtc": "2026-11-08T09:00:00Z",
  "allowLateSubmission": false,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `201` :

```
{
  "id": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Draft",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "publishedAtUtc": null,
  "versionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "versionNumber": 1,
  "title": "کلاس نمونه",
  "description": "توضیح نمونه برای تمرین آموزشی",
  "dueAtUtc": "2026-11-08T09:00:00Z",
  "allowLateSubmission": false,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "assignmentRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

035. تکلیف‌های قابل مشاهده یک کلاس

```
GET /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `AssignmentsController.GetForClass`
احراز هویت و context	Organization؛ طراحی Manager/Teacher منتسب؛ خواندن منتشرشده Student گیرنده/Parent مجاز

موضوع	قرارداد
قواعد شاخص	فهرست متناسب role و رابطه کلاس؛ خواندن Student/Parent به انتشار و گیرنده معتبر محدود می‌شود.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` <IReadOnlyCollection<AssignmentResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، ASSIGNMENT_NOT_FOUND (404)، ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED (403)
Controller	AssignmentsController.cs
متدهای service	`assignmentService.GetForClassAsync`
Application	AssignmentService.Reads.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`classId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/assignments HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200`:

```
[
  {
    "id": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "classTitle": "کلاس نمونه",
    "status": "Published",
    "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "publishedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "versionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
    "versionNumber": 1,
    "title": "تکلیف نمونه",
    "description": "توضیح نمونه برای تمرین آموزشی",
    "dueAtUtc": "2026-11-08T09:00:00Z",
    "allowLateSubmission": false,
    "maxAttempts": 2,
    "maxScore": 20,
```

```
    "assignmentRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
    "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
  }
]
```

036. دریافت تکلیف‌های کلاس انتخاب‌شده از query

```
GET /api/v1/academic/assignments
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `AssignmentsController.GetAssignments`
احراز هویت و context	Organization؛ طراحی Manager/Teacher منتسب؛ خواندن منتشرشده Student گیرنده/Parent مجاز
قواعد شاخص	classId query الزامی و متعلق به کلاس قابل مشاهده؛ فهرست همه کلاس‌ها نیست.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` IReadOnlyCollection<AssignmentResult>
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED (403)، CLASS_NOT_FOUND (404)
Controller	AssignmentsController.cs
متدهای service	`assignmentService.GetForClassAsync`
Application	AssignmentService.Reads.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`classId`	query	`Guid`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/assignments?classId=c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
[
  {
    "id": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "classTitle": "کلاس نمونه",
    "status": "Published",
    "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "publishedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "versionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
    "versionNumber": 1,
    "title": "تکلیف نمونه",
    "description": "توضیح نمونه برای تمرین آموزشی",
    "dueAtUtc": "2026-11-08T09:00:00Z",
    "allowLateSubmission": false,
    "maxAttempts": 2,
    "maxScore": 20,
    "assignmentRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
    "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
  }
]
```


037. جزئیات و نسخه قابل مشاهده تکلیف

```
GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `AssignmentsController.Get`
احراز هویت و context	Organization؛ طراحی Manager/Teacher منتسب؛ خواندن منتشرشده Student گیرنده/Parent مجاز
قواعد شاخص	projection نقش‌محور؛ شناسه تکلیف به‌تنهایی اجازه خواندن نسخه و جزئیات محرمانه نمی‌دهد.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` AssignmentResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، ASSIGNMENT_NOT_FOUND (404)، ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED (403)
Controller	AssignmentsController.cs
متدهای service	`assignmentService.GetAsync`

موضوع	قرارداد
Application	AssignmentService.Reads.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`assignmentId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/assignments/2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200`:

```
{
  "id": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Published",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "publishedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "versionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "versionNumber": 1,
  "title": "تکلیف نمونه",
  "description": "توضیح نمونه برای تمرین آموزشی",
  "dueAtUtc": "2026-11-08T09:00:00Z",
  "allowLateSubmission": false,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "assignmentRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

038. ویرایش پیش‌نویس تکلیف

```
PATCH /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment`؛ `AssignmentsController.UpdateDraft`

موضوع	قرارداد
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	فقط Draft؛ همان قواعد create و دو نسخه assignment/version جاری.
ورودی	UpdateAssignmentDraftCommand
خروجی موفق	AssignmentResult `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، ASSIGNMENT_NOT_DRAFT (409)، CONCURRENCY_CONFLICT (412)
Controller	AssignmentsController.cs
متدهای service	`assignmentService.UpdateDraftAsync`
Application	AssignmentService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IAssignmentStore`	`EfAssignmentStore`	EfAssignmentStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`assignmentId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
PATCH /api/v1/academic/assignments/2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "title": "کلاس نمونه",
  "description": "توضیح نمونه برای تمرین آموزشی",
  "dueAtUtc": "2026-11-08T09:00:00Z",
  "allowLateSubmission": false,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "expectedAssignmentRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "expectedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "id": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Draft",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "publishedAtUtc": null,
  "versionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "versionNumber": 1,
  "title": "کلاس نمونه",
  "description": "توضیح نمونه برای تمرین آموزشی",
  "dueAtUtc": "2026-11-08T09:00:00Z",
  "allowLateSubmission": false,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "assignmentRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

039. انتشار نسخه و تثبیت گیرندگان

```
POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/publish
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `AssignmentsController.Publish`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	Draft و deadline آینده؛ هر دو rowversion؛ snapshot enrollmentهای فعال.
ورودی	PublishAssignmentCommand
خروجی موفق	PublishAssignmentResult `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، ASSIGNMENT_ALREADY_PUBLISHED (409)، ASSIGNMENT_NOT_DRAFT (409)، CONCURRENCY_CONFLICT (412)
Controller	AssignmentsController.cs
متدهای service	`assignmentService.PublishAsync`

موضوع	قرارداد
Application	AssignmentService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IAssignmentStore`	`EfAssignmentStore`	EfAssignmentStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`assignmentId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/assignments/2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78/publish HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "expectedAssignmentRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "expectedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "assignment": {
    "id": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "classTitle": "کلاس نمونه",
    "status": "Published",
    "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "publishedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "versionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
    "versionNumber": 1,
    "title": "تکلیف نمونه",
    "description": "توضیح نمونه برای تمرین آموزشی",
    "dueAtUtc": "2026-11-08T09:00:00Z",
    "allowLateSubmission": false,
    "maxAttempts": 2,
    "maxScore": 20,
```

```
    "assignmentRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
    "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
  },
  "recipientCount": 1
}
```

040. ساخت یا بازیابی پیش‌نویس پاسخ

```
POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment`؛ `SubmissionsController.CreateOrResumeDraft`
احراز هویت و context	Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
قواعد شاخص	Student واجد recipient؛ draft موجود reuse؛ سقف تلاش و مهلت مطابق تکلیف.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`201` SubmissionAttemptResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، ASSIGNMENT_RECIPIENT_NOT_FOUND (404)، SUBMISSION_ATTEMPTS_EXHAUSTED (409)، SUBMISSION_DEADLINE_PASSED (409)
Controller	SubmissionsController.cs
متدهای service	`submissionService.CreateOrResumeDraftAsync`
Application	SubmissionService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`ISubmissionStore`	`EfSubmissionStore`	EfSubmissionStore.cs
`IFileAssetStore`	`EfFileAssetStore`	EfFileAssetStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`assignmentId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/assignments/2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78/attempts HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `201` :

```
{
  "id": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "assignmentRecipientId": "fddad09e-e2f8-55fe-9cf0-978588cd85f6",
  "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "attemptNumber": 1,
  "status": "Draft",
  "contentVisible": true,
  "answerText": null,
  "attachments": [],
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "lastSavedAtUtc": null,
  "submittedAtUtc": null,
  "isLate": false,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

041. تلاش‌های خود برای تکلیف

```
GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `SubmissionsController.GetMyAttempts`
احراز هویت و context	Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
قواعد شاخص	سوابق پاسخ‌های خود Student در scope و تکلیف مجاز؛ داده سایر دانش‌آموزان نیست.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` <IReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، SUBMISSION_NOT_FOUND (404)، SUBMISSION_NOT_ALLOWED (403)
Controller	SubmissionsController.cs

موضوع	قرارداد
متدهای service	`submissionService.GetMyAttemptsAsync`
Application	SubmissionService.Reads.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`assignmentId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/assignments/2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78/attempts/me HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
[
  {
    "id": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
    "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
    "assignmentRecipientId": "fddad09e-e2f8-55fe-9cf0-978588cd85f6",
    "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
    "attemptNumber": 1,
    "status": "Draft",
    "contentVisible": true,
    "answerText": null,
    "attachments": [],
    "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "lastSavedAtUtc": null,
    "submittedAtUtc": null,
    "isLate": false,
    "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
  }
]
```

042. دریافت تلاش با سطح نمایش مجاز

```
GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	Assessment؛ `SubmissionsController.GetAttempt`
احراز هویت و context	Organization؛ مالک یا خواننده مجاز؛ محتوای غیرنهایی طبق contentVisible
قواعد شاخص	مالکیت/رابطه و contentVisible براساس نقش و وضعیت تحویل؛ برای اصلاح draft، نسخه جاری response لازم است.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` SubmissionAttemptResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، SUBMISSION_NOT_FOUND (404)، SUBMISSION_NOT_ALLOWED (403)
Controller	SubmissionsController.cs
متدهای service	`submissionService.GetAttemptAsync`
Application	SubmissionService.Reads.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`attemptId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "id": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "assignmentRecipientId": "fddad09e-e2f8-55fe-9cf0-978588cd85f6",
  "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "attemptNumber": 1,
  "status": "Draft",
  "contentVisible": true,
  "answerText": null,
  "attachments": [],
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
```

```
  "lastSavedAtUtc": null,
  "submittedAtUtc": null,
  "isLate": false,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

043. ذخیره متن پیش‌نویس پاسخ

```
PATCH /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/draft
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment`؛ `SubmissionsController.SaveDraft`
احراز هویت و context	مالک و گیرنده تکلیف Organization / Student
قواعد شاخص	فقط مالک Draft؛ answerText nullable تا ۵۰۰۰۰؛ expectedRowVersion.
ورودی	SaveSubmissionDraftCommand
خروجی موفق	SubmissionAttemptResult `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، SUBMISSION_NOT_DRAFT (409)، SUBMISSION_NOT_ALLOWED (403)، CONCURRENCY_CONFLICT (412)
Controller	SubmissionsController.cs
متدهای service	`submissionService.SaveDraftAsync`
Application	SubmissionService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`ISubmissionStore`	`EfSubmissionStore`	EfSubmissionStore.cs
`IFileAssetStore`	`EfFileAssetStore`	EfFileAssetStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`attemptId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
PATCH /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/draft HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "answerText": "پاسخ نمونه دانش‌آموز",
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "id": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "assignmentRecipientId": "fddad09e-e2f8-55fe-9cf0-978588cd85f6",
  "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "attemptNumber": 1,
  "status": "Draft",
  "contentVisible": true,
  "answerText": "پاسخ نمونه دانش‌آموز",
  "attachments": [],
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "lastSavedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "submittedAtUtc": null,
  "isLate": false,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

044. اتصال فایل آماده به پاسخ

```
POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `SubmissionsController.AttachFile`
احراز هویت و context	Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
قواعد شاخص	فایل Ready، مالک و scope مجاز؛ Draft و نسخه جاری.
ورودی	AttachSubmissionFileCommand

موضوع	قرارداد
خروجی موفق	SubmissionAttemptResult `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، SUBMISSION_FILE_NOT_READY (409)، SUBMISSION_FILE_NOT_ALLOWED (403)، CONCURRENCY_CONFLICT (412)
Controller	SubmissionsController.cs
متدهای service	`submissionService.AttachFileAsync`
Application	SubmissionService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`ISubmissionStore`	`EfSubmissionStore`	EfSubmissionStore.cs
`IFileAssetStore`	`EfFileAssetStore`	EfFileAssetStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`attemptId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/attachments HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "fileAssetId": "d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8",
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "id": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "assignmentRecipientId": "fddad09e-e2f8-55fe-9cf0-978588cd85f6",
```

```
  "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "attemptNumber": 1,
  "status": "Draft",
  "contentVisible": true,
  "answerText": null,
  "attachments": [
    {
      "fileAssetId": "d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8",
      "originalFileName": "sample.pdf",
      "contentType": "application/pdf",
      "sizeBytes": 1024,
      "fileStatus": "Ready",
      "attachedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
    }
  ],
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "lastSavedAtUtc": null,
  "submittedAtUtc": null,
  "isLate": false,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

045. جداکردن فایل از پیش‌نویس

```
DELETE /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments/{fileAssetId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `SubmissionsController.RemoveFile`
احراز هویت و context	Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
قواعد شاخص	فقط Draft مالک؛ fileAssetId route؛ expectedRowVersion در query URL-encode شود.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` SubmissionAttemptResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، SUBMISSION_NOT_DRAFT (409)، SUBMISSION_FILE_NOT_ALLOWED (403)، CONCURRENCY_CONFLICT (412)
Controller	SubmissionsController.cs
متدهای service	`submissionService.RemoveFileAsync`
Application	SubmissionService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`ISubmissionStore`	`EfSubmissionStore`	EfSubmissionStore.cs
`IFileAssetStore`	`EfFileAssetStore`	EfFileAssetStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`attemptId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`fileAssetId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`expectedRowVersion`	query	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

نمونه درخواست مصنوعی:

```
DELETE /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/attachments/d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8?expectedRowVersion=AAAAAAAAAAE%3D HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "id": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "assignmentRecipientId": "fddad09e-e2f8-55fe-9cf0-978588cd85f6",
  "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "attemptNumber": 1,
  "status": "Draft",
  "contentVisible": true,
  "answerText": null,
  "attachments": [],
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "lastSavedAtUtc": null,
  "submittedAtUtc": null,
  "isLate": false,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

046. تحویل نهایی پاسخ و رسید

```
POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/submit
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `SubmissionsController.FinalSubmit`
احراز هویت و context	Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
قواعد شاخص	حداقل متن/فایل؛ مهلت و late policy و نسخه؛ Submitted تکراری رسید موجود.
ورودی	FinalSubmitAssignmentCommand
خروجی موفق	SubmissionReceipt `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، SUBMISSION_DEADLINE_PASSED (409)، SUBMISSION_NOT_DRAFT (409)، SUBMISSION_VERSION_MISMATCH (409)، CONCURRENCY_CONFLICT (412)
Controller	SubmissionsController.cs
متدهای service	`submissionService.FinalSubmitAsync`
Application	SubmissionService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`ISubmissionStore`	`EfSubmissionStore`	EfSubmissionStore.cs
`IFileAssetStore`	`EfFileAssetStore`	EfFileAssetStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`attemptId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/submit HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "attemptNumber": 1,
  "submittedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "isLate": false,
  "status": "Submitted",
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

047. تلاش‌های تحویل‌شده برای ارزیاب

```
GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/submitted-attempts
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `SubmissionsController.GetSubmittedAttempts`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	فقط ارزیاب مجاز کلاس؛ پاسخ‌های Submitted.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` <IReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، SUBMISSION_NOT_ALLOWED (403)، TEACHER_NOT_ASSIGNED (403)
Controller	SubmissionsController.cs
متدهای service	`submissionService.GetSubmittedAttemptsAsync`
Application	SubmissionService.Reads.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`assignmentId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/assignments/2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78/submitted-attempts HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
[
  {
    "id": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
    "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
    "assignmentRecipientId": "fddad09e-e2f8-55fe-9cf0-978588cd85f6",
    "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
    "attemptNumber": 1,
    "status": "Submitted",
    "contentVisible": true,
    "answerText": "پاسخ نمونه دانش‌آموز",
    "attachments": [],
    "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "lastSavedAtUtc": null,
    "submittedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "isLate": false,
    "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
  }
]
```

048. صف پاسخ‌های قابل ارزیابی

```
GET /api/v1/academic/evaluations/queue
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` : `EvaluationsController.GetQueue`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	صف ارزیابی در scope Manager یا Teacher منتسب؛ داده در حال ارزیابی نتیجه عمومی Student نیست.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` IReadOnlyCollection<EvaluationQueueItemResult>

موضوع	قرارداد
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EVALUATION_NOT_FOUND (404)، EVALUATION_NOT_ALLOWED (403)
Controller	EvaluationsController.cs
متدهای service	`evaluationService.GetQueueAsync`
Application	EvaluationService.Reads.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`assignmentId`	query	`Guid?`	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`reviewStatus`	query	`EvaluationReviewStatus?`	وضعیت صف ارزیابی تکلیف؛ enum اختصاصی EvaluationReviewStatus
`isLate`	query	`bool?`	وضعیت تأخیر تعیین‌شده توسط server acceptance time

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/evaluations/queue HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
[
  {
    "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
    "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
    "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "assignmentTitle": "تکلیف نمونه",
    "studentDisplayName": "دانش‌آموز نمونه",
    "attemptNumber": 1,
    "submittedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "isLate": false,
    "maxScore": 20,
    "reviewStatus": "AwaitingEvaluation",
```

```
    "evaluationRevisionNumber": null,
    "score": null
  }
]
```

049. متن و فایل‌های پاسخ برای ارزیاب

```
GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/submission
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `EvaluationsController.GetSubmission`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	خواندن پاسخ تحویل‌شده برای ارزیاب مجاز؛ خواندن پاسخ یک کلاس دیگر با role Teacher مجاز نمی‌شود.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` SubmissionForEvaluationResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EVALUATION_NOT_FOUND (404)، EVALUATION_NOT_ALLOWED (403)
Controller	EvaluationsController.cs
متدهای service	`evaluationService.GetSubmissionForEvaluationAsync`
Application	EvaluationService.Reads.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`attemptId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/evaluation/submission HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
```

```
  "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "assignmentTitle": "تکلیف نمونه",
  "studentDisplayName": "دانش‌آموز نمونه",
  "attemptNumber": 1,
  "submittedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "isLate": false,
  "maxScore": 20,
  "answerText": "پاسخ نمونه دانش‌آموز",
  "attachments": [
    {
      "fileAssetId": "d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8",
      "originalFileName": "sample.pdf",
      "contentType": "application/pdf",
      "sizeBytes": 1024,
      "fileStatus": "Ready",
      "attachedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
    }
  ]
}
```

050. آخرین نسخه ارزیابی خصوصی

```
GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `EvaluationsController.GetEvaluation`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	مدل ارزیاب مجاز می‌تواند draft و private note داشته باشد؛ برای Student/Parent از endpoint نتیجه استفاده کنید.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` EvaluatorEvaluationResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EVALUATION_NOT_FOUND (404)، EVALUATION_NOT_ALLOWED (403)
Controller	EvaluationsController.cs
متدهای service	`evaluationService.GetEvaluationAsync`
Application	EvaluationService.Reads.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`attemptId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/evaluation HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "id": "3204d004-65bd-5284-8489-f4eac3f25bca",
  "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "revisionNumber": 1,
  "score": 16,
  "maxScore": 20,
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "teacherPrivateNote": null,
  "status": "Draft",
  "createdByMembershipId": "888ea186-0fc3-575a-949b-122aa6ac97c9",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "supersedesEvaluationRevisionId": null,
  "correctionReason": null,
  "releasedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

051. ثبت پیش‌نویس نمره و بازخورد

```
PUT /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `EvaluationsController.SaveDraft`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	Submitted، ارزیاب مجاز؛ score از صفر تا maxScore دو اعشار؛ expectedRowVersion=null برای ایجاد اولیه.
ورودی	SaveEvaluationDraftCommand

موضوع	قرارداد
خروجی موفق	EvaluatorEvaluationResult `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EVALUATION_SUBMISSION_NOT_FINAL (409)، EVALUATION_ALREADY_RELEASED (409)، CONCURRENCY_CONFLICT (412)
Controller	EvaluationsController.cs
متدهای service	`evaluationService.CreateOrUpdateDraftAsync`
Application	EvaluationService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IEvaluationStore`	`EfEvaluationStore`	EfEvaluationStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`attemptId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
PUT /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/evaluation HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "score": 16,
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "teacherPrivateNote": null,
  "expectedRowVersion": null
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200`:

```
{
  "id": "3204d004-65bd-5284-8489-f4eac3f25bca",
  "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "revisionNumber": 1,
```

```
  "score": 16,
  "maxScore": 20,
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "teacherPrivateNote": null,
  "status": "Draft",
  "createdByMembershipId": "888ea186-0fc3-575a-949b-122aa6ac97c9",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "supersedesEvaluationRevisionId": null,
  "correctionReason": null,
  "releasedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

052. انتشار نمره تکلیف

```
POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/release
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment`؛ `EvaluationsController.Release`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	revision قابل انتشار و نسخه جاری؛ انتشار از ذخیره Draft مستقل است.
ورودی	ReleaseEvaluationCommand
خروجی موفق	GradeReleaseResult `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EVALUATION_NOT_READY_FOR_RELEASE (409)، GRADE_RELEASE_CONFLICT (409)، CONCURRENCY_CONFLICT (412)
Controller	EvaluationsController.cs
متدهای service	`evaluationService.ReleaseAsync`
Application	EvaluationService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IEvaluationStore`	`EfEvaluationStore`	EfEvaluationStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`attemptId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/evaluation/release HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "gradeReleaseId": "56d3204f-0e64-5da5-93fb-d1547456575a",
  "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "evaluationRevisionId": "72226e51-a5bc-57ed-9146-65db40472f75",
  "revisionNumber": 1,
  "score": 16,
  "releasedAtUtc": "2026-11-02T09:00:00Z",
  "releasedByMembershipId": "a80c5e5a-7129-57e2-bd61-71b8bcca65ca",
  "evaluationRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

053. ایجاد نسخه اصلاحی نمره منتشرشده

```
POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/corrections
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `EvaluationsController.Correct`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	reason غیرخالی تا ۱۰۰۰؛ نسخه Released جاری؛ revision جدید و حفظ نتیجه قبلی.
ورودی	CorrectReleasedEvaluationCommand
خروجی موفق	EvaluatorEvaluationResult `201`

موضوع	قرارداد
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، GRADE_RELEASE_CONFLICT (409)، CONCURRENCY_CONFLICT (412)
Controller	EvaluationsController.cs
متدهای service	`evaluationService.CorrectReleasedEvaluationAsync`
Application	EvaluationService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IEvaluationStore`	`EfEvaluationStore`	EfEvaluationStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`attemptId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/evaluation/corrections HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "score": 16,
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "teacherPrivateNote": null,
  "correctionReason": "اصلاح پس از بررسی دوباره پاسخ",
  "expectedReleasedEvaluationRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `201` :

```
{
  "id": "3204d004-65bd-5284-8489-f4eac3f25bca",
  "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "revisionNumber": 2,
  "score": 16,
  "maxScore": 20,
  "learnerFeedback": null,
```

```
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "teacherPrivateNote": null,
  "status": "Draft",
  "createdByMembershipId": "888ea186-0fc3-575a-949b-122aa6ac97c9",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "supersedesEvaluationRevisionId": "e9ca01e3-9461-553e-8975-dfbf881279d5",
  "correctionReason": "اصلاح پس از بررسی دوباره پاسخ",
  "releasedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

054. نتیجه منتشرشده دانش‌آموز

```
GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/result
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment`؛ `EvaluationsController.GetStudentResult`
احراز هویت و context	مالک Organization / Student
قواعد شاخص	فقط Student مالک؛ قبل release خطای 404 GRADE_NOT_RELEASED.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` StudentReleasedResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، GRADE_NOT_RELEASED (404)، EVALUATION_NOT_ALLOWED (403)
Controller	EvaluationsController.cs
متدهای service	`evaluationService.GetReleasedAssignmentResultAsync`
Application	EvaluationService.Reads.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`attemptId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/result HTTP/1.1
Host: localhost:7063
```

```
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "evaluationRevisionNumber": 1,
  "score": 16,
  "maxScore": 20,
  "learnerFeedback": "بازخورد منتشرشده نمونه",
  "releasedAtUtc": "2026-11-02T09:00:00Z"
}
```

055. نتیجه قابل مشاهده والد

```
GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/guardian-result
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `EvaluationsController.GetParentResult`
احراز هویت و context	Organization / Parent با child و relation معتبر
قواعد شاخص	فقط Parent و child معتبر؛ فقط guardianVisibleFeedback و نتیجه منتشرشده.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` ParentReleasedResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، GRADE_NOT_RELEASED (404)، CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED (403)
Controller	EvaluationsController.cs
متدهای service	`evaluationService.GetGuardianReleasedAssignmentResultAsync`
Application	EvaluationService.Reads.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`attemptId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/guardian-result HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "evaluationRevisionNumber": 1,
  "score": 16,
  "maxScore": 20,
  "guardianVisibleFeedback": "بازخورد منتشرشده نمونه",
  "releasedAtUtc": "2026-11-02T09:00:00Z"
}
```

056. ساخت پیش‌نویس آزمون

```
POST /api/v1/academic/classes/{classId}/exams
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `ExamsController.CreateDraft`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	بازه UTC مرتب؛ مدت/تلاش/maxScore مثبت؛ title تا ۲۰۰؛ description تا ۱۰۰۰۰.
ورودی	CreateExamDraftCommand
خروجی موفق	ExamEditorDto `201`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_NOT_ALLOWED (403)، TEACHER_NOT_ASSIGNED (403)
Controller	ExamsController.cs
متدهای service	`examService.CreateDraftAsync`
Application	ExamService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IExamStore`	`EfExamStore`	EfExamStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`classId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/exams HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "title": "کلاس نمونه",
  "description": null,
  "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "durationMinutes": 30,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "randomizationPolicy": "None"
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `201` :

```
{
  "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Draft",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "examRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "versionNumber": 1,
  "versionStatus": "Draft",
  "title": "کلاس نمونه",
  "description": null,
  "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "durationMinutes": 30,
  "maxAttempts": 2,
```

```
  "maxScore": 20,
  "randomizationPolicy": "None",
  "publishedAtUtc": null,
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": []
}
```

057. خلاصه آزمون‌های مجاز

```
GET /api/v1/academic/exams
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` : `ExamsController.GetMyExams`
احراز هویت و context	Student enrolled، منتسب، Organization / Manager، Teacher معتبر Parent با child
قواعد شاخص	خلاصه‌های مجاز براساس role و enrollment/teacher assignment/child؛ DTO عمومی بدون key.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` <IReadOnlyCollection<StudentExamSummary
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_NOT_ALLOWED (403)
Controller	ExamsController.cs
متدهای service	`examService.GetMyExamsAsync`
Application	ExamService.Reads.cs

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/exams HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
[
  {
    "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
    "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
```

```
    "classTitle": "کلاس نمونه",
    "versionNumber": 1,
    "title": "آزمون نمونه",
    "description": null,
    "publicationState": "Published",
    "rules": {
      "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
      "durationMinutes": 30,
      "maxAttempts": 2,
      "maxScore": 20,
      "randomizationPolicy": "None"
    }
  }
]
```

058. دریافت مدل ویرایشگر با کلید پاسخ

```
GET /api/v1/academic/exams/{examId}/editor
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `ExamsController.GetEditor`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	فقط Manager/Teacher منتسب؛ answer key خصوصی در DTO editor.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` ExamEditorDto
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_NOT_FOUND (404)، EXAM_NOT_ALLOWED (403)، TEACHER_NOT_ASSIGNED (403)
Controller	ExamsController.cs
متدهای service	`examService.GetEditorAsync`
Application	ExamService.Reads.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`examId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/editor HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :


```
{
  "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Draft",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "examRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "versionNumber": 1,
  "versionStatus": "Draft",
  "title": "آزمون نمونه",
  "description": null,
  "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "durationMinutes": 30,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "randomizationPolicy": "None",
  "publishedAtUtc": null,
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "id": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "order": 1,
      "type": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵",
          "isCorrect": false
        }
      ],
      "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
    }
```

```
  ]
}
```

059. پیش‌نمایش مجاز معلم

```
GET /api/v1/academic/exams/{examId}/teacher-preview
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `ExamsController.GetTeacherPreview`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	فقط کارکنان مجاز کلاس؛ کلید پاسخ در مدل preview کارکنان قابل وجود است.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	ExamTeacherPreview `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_NOT_ALLOWED (403)، TEACHER_NOT_ASSIGNED (403)
Controller	ExamsController.cs
متدهای service	`examService.GetTeacherPreviewAsync`
Application	ExamService.Reads.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`examId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/teacher-preview HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "exam": {
    "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
    "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
```

```
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "classTitle": "کلاس نمونه",
    "versionNumber": 1,
    "title": "آزمون نمونه",
    "description": null,
    "publicationState": "Published",
    "rules": {
      "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
      "durationMinutes": 30,
      "maxAttempts": 2,
      "maxScore": 20,
      "randomizationPolicy": "None"
    }
  },
  "questions": [
    {
      "id": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "order": 1,
      "type": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵",
          "isCorrect": false
        }
      ],
      "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
    }
  ]
}
```


060. ویرایش قواعد پیش‌نویس آزمون

```
PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment`؛ `ExamsController.UpdateDraft`

موضوع	قرارداد
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	فقط نسخه Draft، قواعد آزمون و expectedVersionRowVersion.
ورودی	UpdateExamDraftCommand
خروجی موفق	ExamEditorDto `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_NOT_DRAFT (409)، EXAM_VERSION_LOCKED (409)، CONCURRENCY_CONFLICT (412)
Controller	ExamsController.cs
متدهای service	`examService.UpdateDraftAsync`
Application	ExamService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IExamStore`	`EfExamStore`	EfExamStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`examId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
PATCH /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "title": "کلاس نمونه",
  "description": null,
  "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "durationMinutes": 30,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "randomizationPolicy": "None",
```

```
  "expectedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Draft",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "examRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "versionNumber": 1,
  "versionStatus": "Draft",
  "title": "کلاس نمونه",
  "description": null,
  "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "durationMinutes": 30,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "randomizationPolicy": "None",
  "publishedAtUtc": null,
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "id": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "order": 1,
      "type": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵",
          "isCorrect": false
        }
      ],
      "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
    }
  ]
}
```

061. افزودن سؤال به نسخه پیش‌نویس

```
POST /api/v1/academic/exams/{examId}/questions
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `ExamsController.AddQuestion`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	order مثبت یکتا؛ prompt تا ۲۰۰۰۰؛ score مثبت؛ objective دو گزینه یا بیشتر و یک صحیح؛ نسخه جاری.
ورودی	AddExamQuestionCommand
خروجی موفق	ExamEditorDto `201`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_QUESTION_ORDER_INVALID (409)، EXAM_VERSION_LOCKED (409)، CONCURRENCY_CONFLICT (412)
Controller	ExamsController.cs
متدهای service	`examService.AddQuestionAsync`
Application	ExamService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IExamStore`	`EfExamStore`	EfExamStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`examId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/questions HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "order": 1,
```

```
  "type": "ObjectiveSingleChoice",
  "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
  "score": 20,
  "options": [
    {
      "order": 1,
      "text": "۴",
      "isCorrect": true
    },
    {
      "order": 2,
      "text": "۵",
      "isCorrect": false
    }
  ],
  "expectedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `201` :

```
{
  "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Draft",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "examRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "versionNumber": 1,
  "versionStatus": "Draft",
  "title": "آزمون نمونه",
  "description": null,
  "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "durationMinutes": 30,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "randomizationPolicy": "None",
  "publishedAtUtc": null,
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "id": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "order": 1,
      "type": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
```

```
          "text": "۴",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵",
          "isCorrect": false
        }
      ],
      "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
    }
  ]
}
```

062. ویرایش سؤال و گزینه‌ها

```
PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `ExamsController.UpdateQuestion`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	نسخه سؤال و آزمون جاری؛ تغییر فقط Draft؛ گزینه‌ها متناسب نوع سؤال.
ورودی	UpdateExamQuestionCommand
خروجی موفق	ExamEditorDto `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_VERSION_LOCKED (409)، EXAM_QUESTION_ORDER_INVALID (409)، CONCURRENCY_CONFLICT (412)
Controller	ExamsController.cs
متدهای service	`examService.UpdateQuestionAsync`
Application	ExamService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IExamStore`	`EfExamStore`	EfExamStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`examId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`questionId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
PATCH /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/questions/04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "order": 1,
  "type": "ObjectiveSingleChoice",
  "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
  "score": 20,
  "options": [
    {
      "order": 1,
      "text": "۴",
      "isCorrect": true
    },
    {
      "order": 2,
      "text": "۵",
      "isCorrect": false
    }
  ],
  "expectedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "expectedQuestionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Draft",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "examRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "versionNumber": 1,
  "versionStatus": "Draft",
```

```
  "title": "آزمون نمونه",
  "description": null,
  "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "durationMinutes": 30,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "randomizationPolicy": "None",
  "publishedAtUtc": null,
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "id": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "order": 1,
      "type": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵",
          "isCorrect": false
        }
      ],
      "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
    }
  ]
}
```


063. حذف سؤال پیش‌نویس

```
DELETE /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment`؛ `ExamsController.DeleteQuestion`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	DELETE دارای body JSON و دو expected rowversion؛ پاسخ 204.
ورودی	DeleteExamQuestionCommand

موضوع	قرارداد
خروجی موفق	`204` بدون بدنه
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_VERSION_LOCKED (409)، EXAM_NOT_FOUND (404)، CONCURRENCY_CONFLICT (412)
Controller	ExamsController.cs
متدهای service	`examService.DeleteQuestionAsync`
Application	ExamService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IExamStore`	`EfExamStore`	EfExamStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`examId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`questionId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
DELETE /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/questions/04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "expectedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "expectedQuestionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `204` :

```
HTTP/1.1 204 No Content
```

064. پیش‌نمایش امن بدون answer key

```
GET /api/v1/academic/exams/{examId}/student-preview
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `ExamsController.GetStudentPreview`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب؛ Student enrolled در window؛ Parent ممنوع
قواعد شاخص	staff مجاز یا Student با نسخه Published، window و enrollment؛ Parent مجاز نیست.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` StudentSafeExamPreview
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_STUDENT_PREVIEW_NOT_ALLOWED (403)، EXAM_NOT_FOUND (404)
Controller	ExamsController.cs
متدهای service	`examService.GetStudentPreviewAsync`
Application	ExamService.Reads.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`examId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/student-preview HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "exam": {
    "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
    "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "classTitle": "کلاس نمونه",
```

```
    "versionNumber": 1,
    "title": "آزمون نمونه",
    "description": null,
    "publicationState": "Published",
    "rules": {
      "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
      "durationMinutes": 30,
      "maxAttempts": 2,
      "maxScore": 20,
      "randomizationPolicy": "None"
    }
  },
  "questions": [
    {
      "id": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "order": 1,
      "type": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴"
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵"
        }
      ]
    }
  ]
}
```


065. انتشار نسخه معتبر آزمون

```
POST /api/v1/academic/exams/{examId}/publish
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment`؛ `ExamsController.Publish`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	حداقل سؤال معتبر، جمع بارم برابر maxScore، نسخه‌های جاری، فقط Draft.

موضوع	قرارداد
ورودی	PublishExamCommand
خروجی موفق	ExamEditorDto `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_ALREADY_PUBLISHED (409)، EXAM_QUESTION_SET_INVALID (409)، CONCURRENCY_CONFLICT (412)
Controller	ExamsController.cs
متدهای service	`examService.PublishAsync`
Application	ExamService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IExamStore`	`EfExamStore`	EfExamStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`examId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/publish HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "expectedExamRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "expectedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200`:

```
{
  "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Published",
```

```
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "examRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "versionNumber": 1,
  "versionStatus": "Published",
  "title": "آزمون نمونه",
  "description": null,
  "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "durationMinutes": 30,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "randomizationPolicy": "None",
  "publishedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "id": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "order": 1,
      "type": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵",
          "isCorrect": false
        }
      ],
      "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
    }
  ]
}
```


066. ساخت پیش‌نویس نسخه بعدی

```
POST /api/v1/academic/exams/{examId}/versions
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment`؛ `ExamsController.CreateNextVersion`

موضوع	قرارداد
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	نسخه Published مبنا و expectedExam/PublishedVersionRowVersion؛ نسخه جدید مستقل.
ورودی	CreateNextExamVersionCommand
خروجی موفق	ExamEditorDto `201`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_NOT_PUBLISHED (409)، EXAM_VERSION_LOCKED (409)، CONCURRENCY_CONFLICT (412)
Controller	ExamsController.cs
متدهای service	`examService.CreateNextVersionAsync`
Application	ExamService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IExamStore`	`EfExamStore`	EfExamStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`examId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/versions HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "expectedExamRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "expectedPublishedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `201` :

```
{
  "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Published",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "examRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "versionNumber": 2,
  "versionStatus": "Draft",
  "title": "آزمون نمونه",
  "description": null,
  "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "durationMinutes": 30,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "randomizationPolicy": "None",
  "publishedAtUtc": null,
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "id": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "order": 1,
      "type": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵",
          "isCorrect": false
        }
      ],
      "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
    }
  ]
}
```

067. شروع یا بازیابی تلاش با operationId

```
POST /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/start
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	Assessment؛ ExamsController.StartAttempt
احراز هویت و context	Organization / Student مالک attempt
قواعد شاخص	Student enrolled، Published، window مجاز، سقف تلاش؛ clientOperationId پایدار؛ snapshot نسخه.
ورودی	StartExamCommand
خروجی موفق	StudentExamAttemptDto 201
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_NOT_AVAILABLE_YET (409)، EXAM_WINDOW_CLOSED (409)، EXAM_ATTEMPTS_EXHAUSTED (409)، EXAM_START_IDEMPOTENCY_CONFLICT (409)
Controller	ExamsController.cs
متدهای service	examAttemptService.StartAsync
Application	ExamAttemptService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
IAccessContextResolver	GuardianAccessContextResolver	GuardianAccessContextResolver.cs
IExamAttemptStore	EfExamAttemptStore	EfExamAttemptStore.cs
IExamQuestionOrderRandomizer	SecureExamQuestionOrderRandomizer	SecureExamQuestionOrderRandomizer.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
examId	route	UUID	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/attempts/start HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "clientOperationId": "31cfe88a-21bf-51ee-b46e-5e75b259b798"
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `201` :

```
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "attemptNumber": 1,
  "startedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "effectiveDeadlineUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "serverNowUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "status": "InProgress",
  "questions": [
    {
      "attemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
      "questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "displayOrder": 1,
      "questionType": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴"
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

068. تلاش فعال خود برای آزمون

```
GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me/active
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment`؛ `ExamsController.GetMyActiveAttempt`

موضوع	قرارداد
احراز هویت و context	Organization / Student مالک attempt
قواعد شاخص	تلاش فعال متعلق به Student جاری؛ شروع تلاش endpoint جدا با clientOperationId است.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	StudentExamAttemptDto `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND (404)، EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED (403)
Controller	ExamsController.cs
متدهای service	`examAttemptService.GetMyActiveAsync`
Application	ExamAttemptService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IExamAttemptStore`	`EfExamAttemptStore`	EfExamAttemptStore.cs
`IExamQuestionOrderRandomizer`	`SecureExamQuestionOrderRandomizer`	SecureExamQuestionOrderRandomizer.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`examId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/attempts/me/active HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "attemptNumber": 1,
  "startedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "effectiveDeadlineUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "serverNowUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
```

```
  "status": "InProgress",
  "questions": [
    {
      "attemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
      "questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "displayOrder": 1,
      "questionType": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴"
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

069. تلاش و سؤال‌های تثبیت‌شده خود

```
GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment`؛ `ExamsController.GetAttempt`
احراز هویت و context	Organization / Student مالک attempt
قواعد شاخص	تلاش متعلق به Student و مجموعه سؤال تثبیت‌شده؛ پاسخ‌ها و answer key قراردادهای جدا دارند.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` StudentExamAttemptDto
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND (404)، EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED (403)
Controller	ExamsController.cs
متدهای service	`examAttemptService.GetAsync`

موضوع	قرارداد
Application	ExamAttemptService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IExamAttemptStore`	`EfExamAttemptStore`	EfExamAttemptStore.cs
`IExamQuestionOrderRandomizer`	`SecureExamQuestionOrderRandomizer`	SecureExamQuestionOrderRandomizer.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`attemptId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "attemptNumber": 1,
  "startedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "effectiveDeadlineUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "serverNowUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "status": "InProgress",
  "questions": [
    {
      "attemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
      "questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "displayOrder": 1,
      "questionType": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴"
        },
```

```
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

070. سوابق تلاش‌های خود

```
GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `ExamsController.GetMyAttempts`
احراز هویت و context	Organization / Student مالک attempt
قواعد شاخص	فهرست تلاش‌های همان Student برای آزمون مجاز؛ هر تلاش ID و deadline خودش را دارد.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` <IReadOnlyCollection<StudentExamAttemptSummaryDto
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND (404)، EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED (403)
Controller	ExamsController.cs
متدهای service	`examAttemptService.GetMyAttemptsAsync`
Application	ExamAttemptService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IExamAttemptStore`	`EfExamAttemptStore`	EfExamAttemptStore.cs
`IExamQuestionOrderRandomizer`	`SecureExamQuestionOrderRandomizer`	SecureExamQuestionOrderRandomizer.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`examId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/attempts/me HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
[
  {
    "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
    "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
    "attemptNumber": 1,
    "startedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "effectiveDeadlineUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
    "serverNowUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "status": "InProgress"
  }
]
```

071. دریافت حق نوشتن برای نشست جاری

```
POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `ExamsController.AcquireWriteLease`
احراز هویت و context	Organization / Student مالک attempt
قواعد شاخص	Student مالک، InProgress، پیش از deadline؛ writer دیگر نباشد.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` ExamWriteLeaseDto
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_WRITE_LEASE_HELD_BY_OTHER_SESSION (409)، EXAM_DEADLINE_PASSED (409)، EXAM_ATTEMPT_NOT_WRITABLE (409)
Controller	ExamsController.cs
متدهای service	`examAnswerService.AcquireWriteLeaseAsync`
Application	ExamAnswerService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IExamAnswerStore`	`EfExamAnswerStore`	EfExamAnswerStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`attemptId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/write-lease HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "isCurrentSessionWriter": true,
  "writeLeaseVersion": 1,
  "canRequestTransfer": false,
  "acquiredAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "answerSetVersion": 1,
  "serverNowUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
```

072. انتقال صریح حق نوشتن به نشست جاری

```
POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease/transfer
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `ExamsController.TransferWriteLease`
احراز هویت و context	Organization / Student مالک attempt
قواعد شاخص	Student مالک، InProgress و قبل deadline؛ افزایش leaseVersion و انتقال صریح.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` ExamWriteLeaseDto

موضوع	قرارداد
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_DEADLINE_PASSED (409)، EXAM_ATTEMPT_NOT_WRITABLE (409)
Controller	ExamsController.cs
متدهای service	`examAnswerService.TransferWriteLeaseAsync`
Application	ExamAnswerService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IExamAnswerStore`	`EfExamAnswerStore`	EfExamAnswerStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`attemptId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/write-lease/transfer HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "isCurrentSessionWriter": true,
  "writeLeaseVersion": 1,
  "canRequestTransfer": false,
  "acquiredAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "answerSetVersion": 1,
  "serverNowUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
```

073. ثبت revision پاسخ یک سؤال

```
PUT /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	Assessment؛ ExamsController.SaveAnswer
احراز هویت و context	Organization / Student مالک attempt
قواعد شاخص	سؤال attempt، نوع پاسخ سازگار، lease و expectedRevision؛ clientOperationId/payload ثابت.
ورودی	SaveExamAnswerCommand
خروجی موفق	ExamAnswerReceiptDto 200
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_ANSWER_VERSION_CONFLICT (409)، EXAM_WRITE_LEASE_STALE (409)، EXAM_ANSWER_IDEMPOTENCY_CONFLICT (409)، EXAM_DEADLINE_PASSED (409)
Controller	ExamsController.cs
متدهای service	examAnswerService.SaveAnswerAsync
Application	ExamAnswerService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
IAccessContextResolver	GuardianAccessContextResolver	GuardianAccessContextResolver.cs
IExamAnswerStore	EfExamAnswerStore	EfExamAnswerStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
attemptId	route	UUID	مطابق route و scope مجاز
attemptQuestionId	route	UUID	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
PUT /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/answers/95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "clientOperationId": "31cfe88a-21bf-51ee-b46e-5e75b259b798",
  "writeLeaseVersion": 1,
  "expectedRevisionNumber": null,
```

```
  "selectedOptionId": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
  "textAnswer": null
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examAttemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
  "answerRevisionId": "8b8482f0-b853-578e-84ea-e7653cab092d",
  "revisionNumber": 1,
  "acceptedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "writeLeaseVersion": 1,
  "answerSetVersion": 1,
  "status": "Saved"
}
```

074. پاسخ‌های پذیرفته‌شده و وضعیت lease

```
GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `ExamsController.GetMyAnswers`
احراز هویت و context	Organization / Student مالک attempt
قواعد شاخص	فقط مالک در Organization/Student؛ revisionهای موجود و lease فعلی؛ نمره ندارد.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` StudentExamAnswersDto
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND (404)، EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED (403)
Controller	ExamsController.cs
متدهای service	`examAnswerService.GetMyAnswersAsync`
Application	ExamAnswerService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IExamAnswerStore`	`EfExamAnswerStore`	EfExamAnswerStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`attemptId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/answers HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200`:

```
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "answerSetVersion": 1,
  "writeLease": {
    "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
    "isCurrentSessionWriter": true,
    "writeLeaseVersion": 1,
    "canRequestTransfer": false,
    "acquiredAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "answerSetVersion": 1,
    "serverNowUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
  },
  "answers": [
    {
      "examAttemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
      "questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "answerRevisionId": "8b8482f0-b853-578e-84ea-e7653cab092d",
      "revisionNumber": 1,
      "answerType": "ObjectiveSingleChoice",
      "selectedOptionId": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
      "textAnswer": null,
      "acceptedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
    }
  ]
}
```

075. نهایی‌سازی snapshot پاسخ‌ها

```
POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/finalize
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `ExamsController.FinalizeAttempt`
احراز هویت و context	Organization / Student مالک attempt
قواعد شاخص	مالک و session فعال، lease و answerSetVersion جاری؛ deadline سخت؛ retry سازگار receipt ثابت.
ورودی	FinalizeExamCommand
خروجی موفق	`200` ExamFinalReceiptDto
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_DEADLINE_PASSED (409)، EXAM_ANSWER_SET_VERSION_CONFLICT (409)، EXAM_FINALIZE_IDEMPOTENCY_CONFLICT (409)، EXAM_ALREADY_FINALIZED (409)
Controller	ExamsController.cs
متدهای service	`examFinalizationService.FinalizeAsync`
Application	ExamFinalizationService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IExamFinalizationStore`	`EfExamFinalizationStore`	EfExamFinalizationStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`attemptId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/finalize HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "clientOperationId": "31cfe88a-21bf-51ee-b46e-5e75b259b798",
  "expectedAnswerSetVersion": 1,
  "writeLeaseVersion": 1
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "attemptNumber": 1,
  "startedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "finalizedAnswerSetVersion": 1,
  "answeredQuestionCount": 1,
  "totalQuestionCount": 1,
  "status": "Finalized"
}
```

076. بازیابی رسید نهایی آزمون

```
GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/receipt
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `ExamsController.GetFinalReceipt`
احراز هویت و context	Organization / Student مالک attempt
قواعد شاخص	فقط مالک؛ attempt باید Finalized باشد؛ receipt بدون نمره.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` ExamFinalReceiptDto
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_ATTEMPT_NOT_FINALIZABLE (409)، EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND (404)
Controller	ExamsController.cs
متدهای service	`examFinalizationService.GetReceiptAsync`
Application	ExamFinalizationService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IExamFinalizationStore`	`EfExamFinalizationStore`	EfExamFinalizationStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`attemptId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/receipt HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "attemptNumber": 1,
  "startedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "finalizedAnswerSetVersion": 1,
  "answeredQuestionCount": 1,
  "totalQuestionCount": 1,
  "status": "Finalized"
}
```

077. صف تصحیح تلاش‌های نهایی آزمون

```
GET /api/v1/academic/exams/{examId}/grading
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `ExamGradingsController.GetQueue`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	ارزیاب مجاز آزمون؛ classId/status اختیاری؛ فقط تلاش‌های قابل صف تصحیح.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` <IReadOnlyCollection<ExamGradingQueueItemDto
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_GRADE_NOT_ALLOWED (403)، TEACHER_NOT_ASSIGNED (403)

موضوع	قرارداد
Controller	ExamGradingsController.cs
متدهای service	`gradingService.GetQueueAsync`
Application	ExamGradingService.Reads.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`examId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`status`	query	`ExamGradingQueueStatus?`	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/grading HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
[
  {
    "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
    "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
    "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "examTitle": "آزمون نمونه",
    "studentDisplayName": "دانش‌آموز نمونه",
    "attemptNumber": 1,
    "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
    "maximumScore": 20,
    "status": "AwaitingGrading",
    "gradeRevisionNumber": null,
    "requiresManualReview": false
  }
]
```

078. مدل تصحیح برای ارزیاب مجاز

```
GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	Assessment؛ ExamGradingsController.GetForGrading
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	ارزیاب مجاز؛ داده خصوصی تصحیح؛ وجود grade طبق lifecycle.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	200 ExamGradeDto
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_GRADE_NOT_FOUND (404)، EXAM_GRADE_ATTEMPT_NOT_FINALIZED (409)
Controller	ExamGradingsController.cs
متدهای service	gradingService.GetForGradingAsync
Application	ExamGradingService.Reads.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
attemptId	route	UUID	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/grading HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status 200 :

```
{
  "examGradeRevisionId": "fccf85a7-af09-5fb7-8d52-166a5477e639",
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "examTitle": "آزمون نمونه",
  "studentDisplayName": "دانش‌آموز نمونه",
  "attemptNumber": 1,
```

```
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "revisionNumber": 1,
  "totalScore": 16,
  "maximumScore": 20,
  "status": "Draft",
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "evaluatorPrivateNote": null,
  "createdByMembershipId": "888ea186-0fc3-575a-949b-122aa6ac97c9",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "supersedesExamGradeRevisionId": null,
  "correctionReason": null,
  "releasedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "examAttemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
      "questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "displayOrder": 1,
      "questionType": "Descriptive",
      "prompt": "روش حل مسئله را توضیح دهید.",
      "isAnswered": true,
      "selectedOptionText": null,
      "textAnswer": "پاسخ تشریحی نمونه",
      "awardedScore": 16,
      "maximumScore": 20,
      "gradingMode": "Manual",
      "isReviewed": true,
      "learnerFeedback": null,
      "evaluatorPrivateNote": null,
      "reviewedByMembershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
      "reviewedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
    }
  ]
}
```


079. ایجاد یا بازیابی draft نمره آزمون

```
POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment`؛ `ExamGradingsController.Initialize`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	فقط Finalized؛ draft موجود reuse؛ objective خودکار و descriptive دستی.

موضوع	قرارداد
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	ExamGradeDto `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_GRADE_ATTEMPT_NOT_FINALIZED (409)، EXAM_GRADE_ALREADY_RELEASED (409)
Controller	ExamGradingsController.cs
متدهای service	`gradingService.CreateOrGetDraftAsync`
Application	ExamGradingService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IExamGradingStore`	`EfExamGradingStore`	EfExamGradingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`attemptId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/grading HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200`:

```
{
  "examGradeRevisionId": "fccf85a7-af09-5fb7-8d52-166a5477e639",
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "examTitle": "آزمون نمونه",
  "studentDisplayName": "دانش‌آموز نمونه",
  "attemptNumber": 1,
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "revisionNumber": 1,
  "totalScore": 0,
  "maximumScore": 20,
```

```
  "status": "Draft",
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "evaluatorPrivateNote": null,
  "createdByMembershipId": "888ea186-0fc3-575a-949b-122aa6ac97c9",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "supersedesExamGradeRevisionId": null,
  "correctionReason": null,
  "releasedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "examAttemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
      "questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "displayOrder": 1,
      "questionType": "Descriptive",
      "prompt": "روش حل مسئله را توضیح دهید.",
      "isAnswered": true,
      "selectedOptionText": null,
      "textAnswer": "پاسخ تشریحی نمونه",
      "awardedScore": 0,
      "maximumScore": 20,
      "gradingMode": "Manual",
      "isReviewed": false,
      "learnerFeedback": null,
      "evaluatorPrivateNote": null,
      "reviewedByMembershipId": null,
      "reviewedAtUtc": null
    }
  ]
}
```


080. ثبت نمره و بازخورد سؤال تشریحی

```
PATCH /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/questions/{attemptQuestionId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment`؛ `ExamGradingsController.GradeQuestion`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	سؤال Manual، score بین صفر و بارم؛ دو اعشار؛ نسخه grade جاری.
ورودی	GradeExamQuestionCommand
خروجی موفق	ExamGradeDto `200`

موضوع	قرارداد
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_GRADE_SCORE_INVALID (400)، EXAM_GRADE_ALREADY_RELEASED (409)، CONCURRENCY_CONFLICT (412)
Controller	ExamGradingsController.cs
متدهای service	`gradingService.GradeQuestionAsync`
Application	ExamGradingService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IExamGradingStore`	`EfExamGradingStore`	EfExamGradingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`attemptId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`attemptQuestionId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
PATCH /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/grading/questions/95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "awardedScore": 16,
  "learnerFeedback": null,
  "evaluatorPrivateNote": null,
  "expectedGradeRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "examGradeRevisionId": "fccf85a7-af09-5fb7-8d52-166a5477e639",
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
```

```
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "examTitle": "آزمون نمونه",
  "studentDisplayName": "دانش‌آموز نمونه",
  "attemptNumber": 1,
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "revisionNumber": 1,
  "totalScore": 16,
  "maximumScore": 20,
  "status": "Draft",
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "evaluatorPrivateNote": null,
  "createdByMembershipId": "888ea186-0fc3-575a-949b-122aa6ac97c9",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "supersedesExamGradeRevisionId": null,
  "correctionReason": null,
  "releasedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "examAttemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
      "questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "displayOrder": 1,
      "questionType": "Descriptive",
      "prompt": "روش حل مسئله را توضیح دهید.",
      "isAnswered": true,
      "selectedOptionText": null,
      "textAnswer": "پاسخ تشریحی نمونه",
      "awardedScore": 16,
      "maximumScore": 20,
      "gradingMode": "Manual",
      "isReviewed": true,
      "learnerFeedback": null,
      "evaluatorPrivateNote": null,
      "reviewedByMembershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
      "reviewedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
    }
  ]
}
```


081. تکمیل بازبینی و آماده‌سازی انتشار

```
POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/complete
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	Assessment؛ `ExamGradingsController.Complete`

موضوع	قرارداد
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	تمام سؤال‌های دستی بررسی‌شده؛ feedbackها تا ۱۰۰۰۰؛ expectedGradeRowVersion.
ورودی	CompleteExamGradeCommand
خروجی موفق	ExamGradeDto `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_GRADE_QUESTION_NOT_REVIEWED (409)، CONCURRENCY_CONFLICT (412)
Controller	ExamGradingsController.cs
متدهای service	`gradingService.CompleteReviewAsync`
Application	ExamGradingService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IExamGradingStore`	`EfExamGradingStore`	EfExamGradingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`attemptId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/grading/complete HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "evaluatorPrivateNote": null,
  "expectedGradeRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "examGradeRevisionId": "fccf85a7-af09-5fb7-8d52-166a5477e639",
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "examTitle": "آزمون نمونه",
  "studentDisplayName": "دانش‌آموز نمونه",
  "attemptNumber": 1,
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "revisionNumber": 1,
  "totalScore": 16,
  "maximumScore": 20,
  "status": "ReadyForRelease",
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "evaluatorPrivateNote": null,
  "createdByMembershipId": "888ea186-0fc3-575a-949b-122aa6ac97c9",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "supersedesExamGradeRevisionId": null,
  "correctionReason": null,
  "releasedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "examAttemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
      "questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "displayOrder": 1,
      "questionType": "Descriptive",
      "prompt": "روش حل مسئله را توضیح دهید.",
      "isAnswered": true,
      "selectedOptionText": null,
      "textAnswer": "پاسخ تشریحی نمونه",
      "awardedScore": 16,
      "maximumScore": 20,
      "gradingMode": "Manual",
      "isReviewed": true,
      "learnerFeedback": null,
      "evaluatorPrivateNote": null,
      "reviewedByMembershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
      "reviewedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
    }
  ]
}
```


082. انتشار نمره آزمون

```
POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/release
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `ExamGradingsController.Release`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	ReadyForRelease، نمره کامل؛ operationId/version ثابت؛ انتشار مستقل.
ورودی	ReleaseExamGradeCommand
خروجی موفق	ExamGradeReleaseDto `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_GRADE_INCOMPLETE (409)، EXAM_GRADE_RELEASE_IDEMPOTENCY_CONFLICT (409)، CONCURRENCY_CONFLICT (412)
Controller	ExamGradingsController.cs
متدهای service	`gradingService.ReleaseAsync`
Application	ExamGradingService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IExamGradingStore`	`EfExamGradingStore`	EfExamGradingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`attemptId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/grade/release HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "clientOperationId": "31cfe88a-21bf-51ee-b46e-5e75b259b798",
  "expectedGradeRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "examGradeReleaseId": "6da3f9e7-0073-5619-915e-20c67149a007",
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examGradeRevisionId": "fccf85a7-af09-5fb7-8d52-166a5477e639",
  "gradeRevisionNumber": 1,
  "totalScore": 16,
  "maximumScore": 20,
  "releasedAtUtc": "2026-11-02T09:00:00Z",
  "releasedByMembershipId": "a80c5e5a-7129-57e2-bd61-71b8bcca65ca",
  "gradeRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```


083. ساخت نسخه اصلاحی نمره آزمون

```
POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/corrections
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `ExamGradingsController.Correct`
احراز هویت و context	Organization / Manager یا Teacher منتسب
قواعد شاخص	Released فعلی، reason تا ۱۰۰۰ غیرخالی و expectedReleasedGradeRowVersion.
ورودی	CorrectReleasedExamGradeCommand
خروجی موفق	ExamGradeDto `201`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_GRADE_NOT_RELEASED (409)، EXAM_GRADE_RELEASE_CONFLICT (409)، CONCURRENCY_CONFLICT (412)
Controller	ExamGradingsController.cs
متدهای service	`gradingService.CorrectReleasedAsync`
Application	ExamGradingService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IExamGradingStore`	`EfExamGradingStore`	EfExamGradingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`attemptId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/grade/corrections HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "correctionReason": "اصلاح پس از بررسی دوباره پاسخ",
  "expectedReleasedGradeRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `201` :

```
{
  "examGradeRevisionId": "fccf85a7-af09-5fb7-8d52-166a5477e639",
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "examTitle": "آزمون نمونه",
  "studentDisplayName": "دانش‌آموز نمونه",
  "attemptNumber": 1,
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "revisionNumber": 2,
  "totalScore": 16,
  "maximumScore": 20,
  "status": "Draft",
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "evaluatorPrivateNote": null,
  "createdByMembershipId": "888ea186-0fc3-575a-949b-122aa6ac97c9",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "supersedesExamGradeRevisionId": "e9ca01e3-9461-553e-8975-dfbf881279d5",
  "correctionReason": "اصلاح پس از بررسی دوباره پاسخ",
  "releasedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "examAttemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
      "questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "displayOrder": 1,
      "questionType": "Descriptive",
```

```
      "prompt": "روش حل مسئله را توضیح دهید.",
      "isAnswered": true,
      "selectedOptionText": null,
      "textAnswer": "پاسخ تشریحی نمونه",
      "awardedScore": 16,
      "maximumScore": 20,
      "gradingMode": "Manual",
      "isReviewed": true,
      "learnerFeedback": null,
      "evaluatorPrivateNote": null,
      "reviewedByMembershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
      "reviewedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
    }
  ]
}
```


084. وضعیت انتشار و نتیجه دانش‌آموز

```
GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/result
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `ExamGradingsController.GetStudentResult`
احراز هویت و context	مالک Organization / Student
قواعد شاخص	مالک Student؛ نتیجه قبل release هم 200 با score=null و releaseStatus انتظار است.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` StudentExamResultDto
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، EXAM_GRADE_NOT_ALLOWED (403)، EXAM_GRADE_ATTEMPT_NOT_FINALIZED (409)
Controller	ExamGradingsController.cs
متدهای service	`gradingService.GetStudentResultAsync`
Application	ExamGradingService.Reads.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`attemptId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/result HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "attemptNumber": 1,
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "releaseStatus": "AwaitingGrading",
  "gradeRevisionNumber": null,
  "releasedAtUtc": null,
  "score": null,
  "maximumScore": null,
  "learnerFeedback": null
}
```

085. وضعیت انتشار و نتیجه مجاز والد

```
GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/guardian-result
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Assessment` ؛ `ExamGradingsController.GetGuardianResult`
احراز هویت و context	Organization / Parent با child معتبر
قواعد شاخص	Parent با child معتبر؛ DTO فقط نتیجه قابل انتشار والد.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` GuardianExamResultDto
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED (403)، EXAM_GRADE_NOT_FOUND (404)
Controller	ExamGradingsController.cs
متدهای service	`gradingService.GetGuardianResultAsync`
Application	ExamGradingService.Reads.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`attemptId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/guardian-result HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "attemptNumber": 1,
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "releaseStatus": "AwaitingGrading",
  "gradeRevisionNumber": null,
  "releasedAtUtc": null,
  "score": null,
  "maximumScore": null,
  "guardianVisibleFeedback": null
}
```

086. بارگذاری فایل و ثبت metadata

```
POST /api/v1/files
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Storage` ؛ `FilesController.Upload`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ مالک، scope و مجوز منبع متصل
قواعد شاخص	multipart File؛ اندازه ۱..۱۰MiB و MIME مجاز پایه؛ بررسی محتوا؛ بدون URL عمومی.
ورودی	UploadFileRequest
خروجی موفق	FileAssetResult `201`

موضوع	قرارداد
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، FILE_TOO_LARGE (413)، FILE_TYPE_NOT_ALLOWED (415)، FILE_UPLOAD_FAILED (500)، FILE_STORAGE_FAILED (503)
Controller	FilesController.cs
متدهای service	`storageService.UploadFileAsync`
Application	StorageService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IFileAssetStore`	`EfFileAssetStore`	EfFileAssetStore.cs
`IFileAssetBoundAccessResolver`	`EfFileAssetBoundAccessResolver`	EfFileAssetBoundAccessResolver.cs
`IFileStorage`	`LocalFileStorage` / `UnavailableFileStorage`؛ طبق محیط و `Storage:RootPath`	LocalFileStorage و UnavailableFileStorage

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/files HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: multipart/form-data; boundary=makan-sample

--makan-sample
Content-Disposition: form-data; name="File"; filename="sample.pdf"
Content-Type: application/pdf

<binary content>
--makan-sample--
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `201` :

```
{
  "id": "d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "uploadedByUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "originalFileName": "sample.pdf",
  "contentType": "application/pdf",
  "sizeBytes": 1024,
  "sha256Hash": "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
```

```
  "status": "Ready",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "completedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "deletedAtUtc": null,
  "retainedAtUtc": null,
  "unattachedExpiresAtUtc": "2026-11-02T09:00:00Z",
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

087. دریافت وضعیت و مشخصات فایل مجاز

```
GET /api/v1/files/{fileId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Storage`؛ `FilesController.GetMetadata`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ مالک، scope و مجوز منبع متصل
قواعد شاخص	مجوز scope و مالک یا منبع متصل؛ شناسه فایل مجوز نیست.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` FileAssetResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، FILE_NOT_FOUND (404)، FILE_NOT_ALLOWED (403)
Controller	FilesController.cs
متدهای service	`storageService.GetFileMetadataAsync`
Application	StorageService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IFileAssetStore`	`EfFileAssetStore`	EfFileAssetStore.cs
`IFileAssetBoundAccessResolver`	`EfFileAssetBoundAccessResolver`	EfFileAssetBoundAccessResolver.cs
`IFileStorage`	`LocalFileStorage` / `UnavailableFileStorage`؛ طبق محیط و `Storage:RootPath`	LocalFileStorage و UnavailableFileStorage

نام	محل	نوع	ملاحظه
`fileId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/files/d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "id": "d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "uploadedByUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "originalFileName": "sample.pdf",
  "contentType": "application/pdf",
  "sizeBytes": 1024,
  "sha256Hash": "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
  "status": "Ready",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "completedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "deletedAtUtc": null,
  "retainedAtUtc": null,
  "unattachedExpiresAtUtc": "2026-11-02T09:00:00Z",
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

088. دانلود محتوای باینری مجاز

```
GET /api/v1/files/{fileId}/content
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Storage` ؛ `FilesController.Download`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ مالک، scope و مجوز منبع متصل
قواعد شاخص	فایل Ready؛ مالک/مجوز binding جاری؛ response باینری.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` stream باینری فایل

موضوع	قرارداد
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، FILE_NOT_FOUND (404)، FILE_NOT_READY (409)، FILE_NOT_ALLOWED (403)، FILE_STORAGE_FAILED (503)
Controller	FilesController.cs
متدهای service	`storageService.DownloadFileAsync`
Application	StorageService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IFileAssetStore`	`EfFileAssetStore`	EfFileAssetStore.cs
`IFileAssetBoundAccessResolver`	`EfFileAssetBoundAccessResolver`	EfFileAssetBoundAccessResolver.cs
`IFileStorage`	`LocalFileStorage` / `UnavailableFileStorage`؛ طبق محیط و `Storage:RootPath`	LocalFileStorage و UnavailableFileStorage

نام	محل	نوع	ملاحظه
`fileId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/files/d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8/content HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/octet-stream
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200`:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/pdf
Content-Disposition: attachment; filename="sample.pdf"

<binary content>
```

089. حذف فایل بدون مصرف با کنترل نسخه

```
DELETE /api/v1/files/{fileId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Storage`؛ `FilesController.Delete`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ مالک، scope و مجوز منبع متصل
قواعد شاخص	فایل خود با expectedRowVersion؛ retained/in-use قابل حذف نیست.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` FileAssetResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، FILE_IN_USE (409)، FILE_ALREADY_DELETED (409)، FILE_NOT_ALLOWED (403)، CONCURRENCY_CONFLICT (412)
Controller	FilesController.cs
متدهای service	`storageService.DeleteFileAsync`
Application	StorageService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IFileAssetStore`	`EfFileAssetStore`	EfFileAssetStore.cs
`IFileAssetBoundAccessResolver`	`EfFileAssetBoundAccessResolver`	EfFileAssetBoundAccessResolver.cs
`IFileStorage`	`LocalFileStorage` / `UnavailableFileStorage`؛ طبق محیط و `Storage:RootPath`	LocalFileStorage و UnavailableFileStorage

نام	محل	نوع	ملاحظه
`fileId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`expectedRowVersion`	query	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

نمونه درخواست مصنوعی:

```
DELETE /api/v1/files/d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8?expectedRowVersion=AAAAAAAAAAE%3D HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "id": "d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "uploadedByUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "originalFileName": "sample.pdf",
  "contentType": "application/pdf",
  "sizeBytes": 1024,
  "sha256Hash": "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
  "status": "Deleted",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "completedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "deletedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "retainedAtUtc": null,
  "unattachedExpiresAtUtc": "2026-11-02T09:00:00Z",
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

090. ساخت گروه با اعضای واجد شرایط

```
POST /api/v1/conversations/groups
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging`؛ `ConversationsController.CreateGroup`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
قواعد شاخص	title، creator eligible معتبر، اعضای اولیه، eligible clientOperationId/hash؛ duplicate سازگار 200.
ورودی	CreateManagedConversationCommand
خروجی موفق	`200` ManagedConversationResult؛ `201` ManagedConversationResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، CONVERSATION_CREATION_CONFLICT (409)، CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED (403)

موضوع	قرارداد
Controller	ConversationsController.cs
متدهای service	`managementService.CreateGroupAsync`
Application	ConversationManagementService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IConversationManagementStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/conversations/groups HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "clientOperationId": "31cfe88a-21bf-51ee-b46e-5e75b259b798",
  "scope": "Organization",
  "title": "گروه نمونه",
  "description": null,
  "initialParticipantUserIds": [
    "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a"
  ]
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "type": "Group",
  "scope": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "گروه نمونه",
  "description": null,
  "managementPolicy": "UserManaged",
  "status": "Active",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "archivedAtUtc": null,
  "participants": [
    {
      "participantId": "0307c9d2-b8ee-543c-8660-65c70b84bab7",
```

```
      "user": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
      },
      "role": "Owner",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    },
    {
      "participantId": "382320a3-1ff0-5866-841b-3e661c622cff",
      "user": {
        "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
        "username": "sample.other",
        "displayName": "مخاطب نمونه"
      },
      "role": "Member",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    }
  ],
  "alreadyExisted": false
}
```


091. ساخت کانال با اعضای واجد شرایط

```
POST /api/v1/conversations/channels
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging`؛ `ConversationsController.CreateChannel`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
قواعد شاخص	همان قواعد ساخت گروه؛ Channel فقط Owner/Admin حق publish دارند.
ورودی	CreateManagedConversationCommand
خروجی موفق	`200` ManagedConversationResult؛ `201` ManagedConversationResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، CONVERSATION_CREATION_CONFLICT (409)، CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED (403)
Controller	ConversationsController.cs

موضوع	قرارداد
متدهای service	`managementService.CreateChannelAsync`
Application	ConversationManagementService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IConversationManagementStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/conversations/channels HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "clientOperationId": "31cfe88a-21bf-51ee-b46e-5e75b259b798",
  "scope": "Organization",
  "title": "کانال نمونه",
  "description": null,
  "initialParticipantUserIds": [
    "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a"
  ]
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200`:

```
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "type": "Channel",
  "scope": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "کانال نمونه",
  "description": null,
  "managementPolicy": "UserManaged",
  "status": "Active",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "archivedAtUtc": null,
  "participants": [
    {
      "participantId": "0307c9d2-b8ee-543c-8660-65c70b84bab7",
      "user": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
```

```
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
      },
      "role": "Owner",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    },
    {
      "participantId": "382320a3-1ff0-5866-841b-3e661c622cff",
      "user": {
        "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
        "username": "sample.other",
        "displayName": "مخاطب نمونه"
      },
      "role": "Member",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    }
  ],
  "alreadyExisted": false
}
```


092. ساخت یا بازیابی گفت‌وگوی مستقیم یکتا

```
POST /api/v1/conversations/direct
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging`؛ `ConversationsController.StartDirect`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
قواعد شاخص	جفت یکتا، Personal adult+grant یا سازمان/رابطه معتبر؛ بلاک دوطرفه کنترل می‌شود.
ورودی	StartDirectConversationCommand
خروجی موفق	`200` DirectConversationResult؛ `201` DirectConversationResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، DIRECT_RECIPIENT_NOT_AVAILABLE (404)، CONVERSATION_NOT_ALLOWED (403)
Controller	ConversationsController.cs
متدهای service	`messagingService.StartOrGetDirectConversationAsync`

موضوع	قرارداد
Application	MessagingService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IMessagingStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/conversations/direct HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "targetUserId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
  "scope": "Organization"
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "type": "Direct",
  "scope": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "otherParticipant": {
    "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
    "username": "sample.other",
    "displayName": "مخاطب نمونه"
  },
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "alreadyExisted": false
}
```

093. فهرست گفتگوهای فعال فضای جاری

```
GET /api/v1/conversations
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging` ؛ `ConversationsController.GetMine`
احراز هویت و context	participant فعال در scope فضای کاری جاری
قواعد شاخص	گفتگوهای مجاز در workspace جاری براساس participant فعال و policy scope؛ فهرست سراسری همه گفتگوها نیست.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` <IReadOnlyCollection<ConversationSummaryResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، CONVERSATION_NOT_FOUND (404)، ORGANIZATION_SCOPE_MISMATCH (403)
Controller	ConversationsController.cs
متدهای service	`messagingService.GetMyConversationsAsync`
Application	MessagingService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IMessagingStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/conversations HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
[
  {
    "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
    "type": "Direct",
    "scope": "Organization",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "title": null,
    "otherParticipant": {
      "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
      "username": "sample.other",
      "displayName": "مخاطب نمونه"
    },
```

```
    "lastMessagePreview": "پیام نمونه",
    "lastMessageAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "lastMessageSequence": 1,
    "lastDeliveredMessageSequence": 1,
    "lastReadMessageSequence": 0,
    "unreadCount": 1
  }
]
```

094. صفحه تاریخچه پیام‌ها

```
GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging` ؛ `ConversationsController.GetMessages`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
قواعد شاخص	participant فعال؛ scope مجاز؛ beforeSequence>0؛ limit ۱..۱۰۰.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` ConversationMessagePageResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، CONVERSATION_NOT_FOUND (404)، ORGANIZATION_SCOPE_MISMATCH (403)
Controller	ConversationsController.cs
متدهای service	`messagingService.GetConversationMessagesAsync`
Application	MessagingService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IMessagingStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`conversationId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`beforeSequence`	query	`long?`	شماره پیام مرزی برای صفحه تاریخچه؛ cursor تغییرات نیست.

نام	محل	نوع	ملاحظه
`limit`	query	`int?`	سقف تعداد نتیجه صفحه طبق قواعد همین عملیات.

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/messages?limit=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "messages": [
    {
      "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
      "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
      "senderUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
      "sender": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
      },
      "clientMessageId": "270ca0fa-a60a-5cd0-94e4-fe59c99f8551",
      "sequence": 1,
      "kind": "Text",
      "text": "پیام نمونه",
      "sentAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "editedAtUtc": null,
      "deletedAtUtc": null,
      "isEdited": false,
      "isDeleted": false,
      "reply": null,
      "isForwarded": false,
      "reactions": [],
      "mentions": [],
      "attachments": [],
      "isPinned": false,
      "version": "AAAAAAAAAAE="
    }
  ],
  "nextBeforeSequence": null
}
```

095. ارسال پیام و دریافت رسید commit

```
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging` ؛ `ConversationsController.SendMessage`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
قواعد شاخص	clientMessageId غیرخالی؛ Text غیرخالی/تا۴۰۰۰؛ انواع فایل با attachment مجاز؛ publish eligibility.
ورودی	SendMessageCommand
خروجی موفق	`200` MessageReceiptResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT (409)، MESSAGE_PUBLISH_NOT_ALLOWED (403)، MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_READY (409)، CONVERSATION_ARCHIVED (409)
Controller	ConversationsController.cs
متدهای service	`messagingService.SendMessageAsync`
Application	MessagingService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IMessagingStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`conversationId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/messages HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "clientMessageId": "270ca0fa-a60a-5cd0-94e4-fe59c99f8551",
  "kind": "Text",
  "text": "پیام نمونه",
  "attachmentIds": [],
  "replyToMessageId": null,
  "mentionedUserIds": []
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "clientMessageId": "270ca0fa-a60a-5cd0-94e4-fe59c99f8551",
  "sequence": 1,
  "kind": "Text",
  "sentAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "status": "Sent",
  "version": "AAAAAAAAAAE="
}
```

096. ویرایش متن یا caption پیام خود

```
PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging` ؛ `ConversationsController.EditMessage`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
قواعد شاخص	فقط sender؛ متن/caption سازگار؛ expectedVersion جاری؛ tombstone قابل ویرایش نیست.
ورودی	EditMessageCommand
خروجی موفق	MessageMutationResult `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، MESSAGE_NOT_EDITABLE (409)، MESSAGE_DELETED (409)، MESSAGE_EDIT_CONFLICT (412)
Controller	ConversationsController.cs
متدهای service	`messagingService.EditMessageAsync`

موضوع	قرارداد
Application	MessagingService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IMessagingStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`conversationId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`messageId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
PATCH /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/messages/97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef
HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "text": "متن ویرایش‌شده نمونه",
  "expectedVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "sequence": 1,
  "editedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "deletedAtUtc": null,
  "isDeleted": false,
  "version": "AAAAAAAAAAE="
}
```

097. حذف پیام خود برای همه به شکل tombstone

```
DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging` ؛ `ConversationsController.DeleteMessage`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
قواعد شاخص	فقط sender؛ expectedVersion query؛ tombstone ایجاد می‌شود.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` MessageMutationResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، MESSAGE_NOT_ALLOWED (403)، MESSAGE_DELETED (409)، MESSAGE_EDIT_CONFLICT (412)
Controller	ConversationsController.cs
متدهای service	`messagingService.DeleteMessageAsync`
Application	MessagingService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IMessagingStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`conversationId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`messageId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`expectedVersion`	query	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

نمونه درخواست مصنوعی:

```
DELETE /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/messages/97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef?
expectedVersion=AAAAAAAAAAE%3D HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "sequence": 1,
  "editedAtUtc": null,
  "deletedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "isDeleted": true,
  "version": "AAAAAAAAAAE="
}
```

098. بازنشر مجاز پیام در مقصد هم‌scope

```
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/forward
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging`؛ `ConversationsController.ForwardMessage`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
قواعد شاخص	source قابل مشاهده و destination قابل ارسال در scope/org یکسان؛ ID جدید پایدار برای مقصد.
ورودی	ForwardMessageCommand
خروجی موفق	`200` MessageReceiptResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، MESSAGE_FORWARD_NOT_ALLOWED (403)، MESSAGE_FORWARD_SCOPE_NOT_ALLOWED (403)، MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT (409)
Controller	ConversationsController.cs
متدهای service	`messagingService.ForwardMessageAsync`
Application	MessagingService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IMessagingStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`conversationId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نام	محل	نوع	ملاحظه
`messageId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/messages/97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-
62af56aa58ef/forward HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "destinationConversationId": "d53a8ee6-2b1e-58f6-ae75-bb6da16dc3e0",
  "clientMessageId": "270ca0fa-a60a-5cd0-94e4-fe59c99f8551"
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "clientMessageId": "270ca0fa-a60a-5cd0-94e4-fe59c99f8551",
  "sequence": 1,
  "kind": "Text",
  "sentAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "status": "Sent",
  "version": "AAAAAAAAAAE="
}
```

099. ثبت یا تغییر واکنش خود

```
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging` ؛ `ConversationsController.AddReaction`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
قواعد شاخص	enum معتبر؛ پیام موجود و غیرحذف؛ یک واکنش فعال برای خود کاربر.
ورودی	AddReactionCommand

موضوع	قرارداد
خروجی موفق	MessageReactionResult `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، REACTION_NOT_ALLOWED (403)، MESSAGE_DELETED (409)
Controller	ConversationsController.cs
متدهای service	`messagingService.AddReactionAsync`
Application	MessagingService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IMessagingStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`conversationId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`messageId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/messages/97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-
62af56aa58ef/reactions HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "reaction": "Like"
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "reaction": "Like",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
```

100. حذف واکنش انتخاب‌شده خود

```
DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions/{reaction}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging` ؛ `ConversationsController.RemoveReaction`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
قواعد شاخص	reaction route از enum؛ حذف واکنش خود؛ 204 بدون body.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`204` بدون بدنه
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، REACTION_NOT_ALLOWED (403)، CONVERSATION_NOT_FOUND (404)
Controller	ConversationsController.cs
متدهای service	`messagingService.RemoveReactionAsync`
Application	MessagingService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IMessagingStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`conversationId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`messageId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`reaction`	route	`MessageReactionType`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
DELETE /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/messages/97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef/reactions/Like HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `204` :

```
HTTP/1.1 204 No Content
```

101. سنجاق‌کردن پیام طبق policy

```
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging` ؛ `ConversationsController.PinMessage`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
قواعد شاخص	policy pin برحسب type و role؛ پیام موجود غیرحذف و conversation قابل تغییر.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` ConversationPinResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، PIN_NOT_ALLOWED (403)، MESSAGE_DELETED (409)، MESSAGE_NOT_EDITABLE (409)
Controller	ConversationsController.cs
متدهای service	`messagingService.PinMessageAsync`
Application	MessagingService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IMessagingStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`conversationId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`messageId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/pins/97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef
HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "pinnedByUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "pinnedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "isPinned": true
}
```

102. برداشتن سنجاق پیام

```
DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging` ؛ `ConversationsController.UnpinMessage`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
قواعد شاخص	همان policy pin؛ نتیجه isPinned=false.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` ConversationPinResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، PIN_NOT_ALLOWED (403)، MESSAGE_NOT_EDITABLE (409)
Controller	ConversationsController.cs
متدهای service	`messagingService.UnpinMessageAsync`
Application	MessagingService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IMessagingStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`conversationId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`messageId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
DELETE /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/pins/97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef
HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200`:

```
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "pinnedByUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "pinnedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "isPinned": false
}
```

103. فهرست رسانه‌ها و فایل‌های گفتگو

```
GET /api/v1/conversations/{conversationId}/media
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging`؛ `ConversationsController.GetMedia`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
قواعد شاخص	فیلتر kind رسانه و pagination history؛ دسترسی فایل و گفتگو.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` ConversationMediaPageResult

موضوع	قرارداد
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، CONVERSATION_NOT_FOUND (404)، MESSAGE_KIND_INVALID (400)
Controller	ConversationsController.cs
متدهای service	`messagingService.GetConversationMediaAsync`
Application	MessagingService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IMessagingStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`conversationId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`kind`	query	`MessageKind?`	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست
`beforeSequence`	query	`long?`	شماره پیام مرزی برای صفحه تاریخچه؛ cursor تغییرات نیست.
`limit`	query	`int?`	سقف تعداد نتیجه صفحه طبق قواعد همین عملیات.

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/media?limit=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200`:

```
{
  "items": [
    {
      "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
      "sequence": 1,
      "senderUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
      "sentAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "attachment": {
```

```
        "fileAssetId": "d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8",
        "kind": "File",
        "fileName": "sample.pdf",
        "contentType": "application/pdf",
        "sizeBytes": 1024,
        "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
      }
    }
  ],
  "nextBeforeSequence": null
}
```

104. بازیابی تغییرات پایدار بعد از cursor

```
GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging`؛ `ConversationsController.GetChanges`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
قواعد شاخص	cursor قابل decode همان گفتگو و نه جلوتر از وضع جاری؛ limit۱..۲۰۰.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` ConversationChangePageResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، CHANGE_CURSOR_INVALID (400)، CONVERSATION_NOT_FOUND (404)
Controller	ConversationsController.cs
متدهای service	`messagingService.GetConversationChangesAsync`
Application	MessagingService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IMessagingStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`conversationId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`afterCursor`	query	`string?`	cursor تغییرات همان گفتگو؛ قالب و scope سمت سرور بررسی می‌شود.
`limit`	query	`int?`	سقف تعداد نتیجه صفحه طبق قواعد همین عملیات.

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/changes?limit=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "changes": [
    {
      "changeId": "c1becc56-7bc7-5214-9b8a-b5600f5a561e",
      "type": "MessageCreated",
      "resourceId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
      "resourceVersion": "AAAAAAAAAAE=",
      "cursor": "AQbDvmqVgGZYohsBH3-afmgAAAAAAAAAAQ",
      "occurredAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "actorUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
      "payloadVersion": 1
    }
  ],
  "nextCursor": "AQbDvmqVgGZYohsBH3-afmgAAAAAAAAAAQ",
  "hasMore": false
}
```

105. پیش‌برد cursor خواندن خود

```
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/read
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging` ؛ `ConversationsController.MarkRead`

موضوع	قرارداد
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
قواعد شاخص	upToMessageSequence پیام موجود؛ cursor خود monotonic؛ read delivery را هم جلو می‌برد.
ورودی	AdvanceConversationCursorCommand
خروجی موفق	ConversationCursorStateResult `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، READ_CURSOR_INVALID (400)، CONVERSATION_NOT_FOUND (404)
Controller	ConversationsController.cs
متدهای service	`messagingService.MarkConversationReadAsync`
Application	MessagingService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IMessagingStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`conversationId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/read HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "upToMessageSequence": 1
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200`:

```
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
```

```
  "lastDeliveredMessageSequence": 1,
  "lastReadMessageSequence": 1,
  "unreadCount": 0,
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "version": "AAAAAAAAAAE="
}
```

106. پیش‌برد cursor تحویل خود

```
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/delivered
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging`؛ `ConversationsController.AcknowledgeDelivery`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
قواعد شاخص	upToMessageSequence موجود؛ فقط ack دریافت خود، نه همه recipients.
ورودی	AdvanceConversationCursorCommand
خروجی موفق	`200` ConversationCursorStateResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، DELIVERY_CURSOR_INVALID (400)، CONVERSATION_NOT_FOUND (404)
Controller	ConversationsController.cs
متدهای service	`messagingService.AcknowledgeConversationDeliveryAsync`
Application	MessagingService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IMessagingStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`conversationId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/delivered HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "upToMessageSequence": 1
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "lastDeliveredMessageSequence": 1,
  "lastReadMessageSequence": 0,
  "unreadCount": 1,
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "version": "AAAAAAAAAAE="
}
```

107. جزئیات و اعضای گروه یا کانال

```
GET /api/v1/conversations/{conversationId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging`؛ `ConversationsController.GetDetails`
احراز هویت و context	participant فعال Group/Channel؛ workspace/scope معتبر
قواعد شاخص	مسیر management برای Group/Channel؛ participant فعال و scope معتبر.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` ManagedConversationResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED (403)، CONVERSATION_NOT_FOUND (404)
Controller	ConversationsController.cs
متدهای service	`managementService.GetDetailsAsync`

موضوع	قرارداد
Application	ConversationManagementService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IConversationManagementStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`conversationId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "type": "Group",
  "scope": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "گروه نمونه",
  "description": null,
  "managementPolicy": "UserManaged",
  "status": "Active",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "archivedAtUtc": null,
  "participants": [
    {
      "participantId": "0307c9d2-b8ee-543c-8660-65c70b84bab7",
      "user": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
      },
      "role": "Owner",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    }
  ],
```

```
  "alreadyExisted": false
}
```

108. افزودن عضو واجد شرایط

```
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/members
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging` ؛ `ConversationsController.AddMember`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
قواعد شاخص	Owner/Admin؛ مخاطب eligible؛ active duplicate به‌صورت کسب‌وکار کنترل می‌شود.
ورودی	AddConversationMemberCommand
خروجی موفق	ManagedConversationResult `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، PARTICIPANT_ALREADY_ACTIVE (409)، CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED (403)
Controller	ConversationsController.cs
متدهای service	`managementService.AddMemberAsync`
Application	ConversationManagementService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IConversationManagementStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`conversationId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/members HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
```

```
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a"
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "type": "Group",
  "scope": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "گروه نمونه",
  "description": null,
  "managementPolicy": "UserManaged",
  "status": "Active",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "archivedAtUtc": null,
  "participants": [
    {
      "participantId": "0307c9d2-b8ee-543c-8660-65c70b84bab7",
      "user": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
      },
      "role": "Owner",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    },
    {
      "participantId": "382320a3-1ff0-5866-841b-3e661c622cff",
      "user": {
        "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
        "username": "sample.other",
        "displayName": "مخاطب نمونه"
      },
      "role": "Member",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    }
  ],
  "alreadyExisted": false
}
```

109. حذف عضو طبق نقش مدیریتی

```
DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging` ؛ `ConversationsController.RemoveMember`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
قواعد شاخص	Owner غیرOwner را حذف می‌کند؛ Admin فقط Member؛ Owner قابل حذف نیست.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` ManagedConversationResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، LAST_OWNER_REQUIRED (409)، CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED (403)، PARTICIPANT_NOT_FOUND (404)
Controller	ConversationsController.cs
متدهای service	`managementService.RemoveMemberAsync`
Application	ConversationManagementService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IConversationManagementStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`conversationId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`targetUserId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
DELETE /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/members/d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a
HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200`:

```
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "type": "Group",
  "scope": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "گروه نمونه",
  "description": null,
  "managementPolicy": "UserManaged",
  "status": "Active",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "archivedAtUtc": null,
  "participants": [
    {
      "participantId": "0307c9d2-b8ee-543c-8660-65c70b84bab7",
      "user": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
      },
      "role": "Owner",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    }
  ],
  "alreadyExisted": false
}
```

110. خروج از گروه یا کانال

```
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/leave
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging`؛ `ConversationsController.Leave`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
قواعد شاخص	Owner باید ابتدا انتقال دهد؛ بقیه خروج و پایان participant.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` ManagedConversationResult

موضوع	قرارداد
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، LAST_OWNER_REQUIRED (409)، CONVERSATION_NOT_FOUND (404)
Controller	ConversationsController.cs
متدهای service	`managementService.LeaveAsync`
Application	ConversationManagementService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IConversationManagementStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`conversationId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/leave HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "type": "Group",
  "scope": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "گروه نمونه",
  "description": null,
  "managementPolicy": "UserManaged",
  "status": "Active",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "archivedAtUtc": null,
  "participants": [
    {
      "participantId": "0307c9d2-b8ee-543c-8660-65c70b84bab7",
      "user": {
        "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
        "username": "sample.owner",
        "displayName": "مالک نمونه"
```

```
      },
      "role": "Owner",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    }
  ],
  "alreadyExisted": false
}
```

111. تغییر نقش Admin/Member

```
PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/role
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging` ؛ `ConversationsController.ChangeMemberRole`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
قواعد شاخص	فقط Owner؛ target غیرOwner؛ role فقط Admin/Member.
ورودی	ChangeConversationMemberRoleCommand
خروجی موفق	ManagedConversationResult `200`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED (403)، LAST_OWNER_REQUIRED (409)
Controller	ConversationsController.cs
متدهای service	`managementService.ChangeMemberRoleAsync`
Application	ConversationManagementService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IConversationManagementStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`conversationId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نام	محل	نوع	ملاحظه
`targetUserId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
PATCH /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/members/d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-
3fd85f64431a/role HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "role": "Admin"
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "type": "Group",
  "scope": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "گروه نمونه",
  "description": null,
  "managementPolicy": "UserManaged",
  "status": "Active",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "archivedAtUtc": null,
  "participants": [
    {
      "participantId": "0307c9d2-b8ee-543c-8660-65c70b84bab7",
      "user": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
      },
      "role": "Owner",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    },
    {
      "participantId": "382320a3-1ff0-5866-841b-3e661c622cff",
      "user": {
        "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
        "username": "sample.other",
        "displayName": "مخاطب نمونه"
```

```
      },
      "role": "Admin",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    }
  ],
  "alreadyExisted": false
}
```

112. درخواست انتقال مالکیت

```
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging`؛ `ConversationsController.StartOwnershipTransfer`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
قواعد شاخص	فقط Owner؛ مقصد عضو فعال؛ انتقال Pending یکتا و قابل قبول.
ورودی	StartOwnershipTransferCommand
خروجی موفق	OwnershipTransferResult `201`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، OWNERSHIP_TRANSFER_CONFLICT (409)، LAST_OWNER_REQUIRED (409)
Controller	ConversationsController.cs
متدهای service	`managementService.StartOwnershipTransferAsync`
Application	ConversationManagementService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IConversationManagementStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`conversationId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/ownership-transfers HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "targetUserId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a"
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `201` :

```
{
  "transferId": "1cec715c-bdf9-5b4a-8b51-ade73411a684",
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "fromUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "toUserId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
  "status": "Pending",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "acceptedAtUtc": null,
  "declinedAtUtc": null,
  "alreadyCompleted": false
}
```

113. پذیرش انتقال توسط مقصد

```
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/accept
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging` ؛ `ConversationsController.AcceptOwnershipTransfer`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
قواعد شاخص	فقط مقصد transfer معتبر؛ تغییر اتمیک Owner.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` OwnershipTransferResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، OWNERSHIP_TRANSFER_CONFLICT (409)، OWNERSHIP_TRANSFER_NOT_FOUND (404)

موضوع	قرارداد
Controller	ConversationsController.cs
متدهای service	`managementService.AcceptOwnershipTransferAsync`
Application	ConversationManagementService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IConversationManagementStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`conversationId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`transferId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/ownership-transfers/1cec715c-bdf9-5b4a-8b51-ade73411a684/accept HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "transferId": "1cec715c-bdf9-5b4a-8b51-ade73411a684",
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "fromUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "toUserId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
  "status": "Accepted",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "acceptedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "declinedAtUtc": null,
  "alreadyCompleted": false
}
```

114. رد انتقال توسط مقصد

```
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/decline
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging`؛ `ConversationsController.DeclineOwnershipTransfer`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
قواعد شاخص	فقط مقصد؛ وضعیت انتقال معتبر؛ decline صریح.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` OwnershipTransferResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، OWNERSHIP_TRANSFER_CONFLICT (409)، OWNERSHIP_TRANSFER_NOT_FOUND (404)
Controller	ConversationsController.cs
متدهای service	`managementService.DeclineOwnershipTransferAsync`
Application	ConversationManagementService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IConversationManagementStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`conversationId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`transferId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/ownership-transfers/1cec715c-bdf9-5b4a-8b51-ade73411a684/decline HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "transferId": "1cec715c-bdf9-5b4a-8b51-ade73411a684",
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
```

```
  "fromUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "toUserId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
  "status": "Declined",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "acceptedAtUtc": null,
  "declinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "alreadyCompleted": false
}
```

115. آرشیو گروه یا کانال

```
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/archive
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging`؛ `ConversationsController.Archive`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
قواعد شاخص	فقط Owner؛ حفظ تاریخچه و توقف mutationهای وابسته به Active.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` ManagedConversationResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED (403)، CONVERSATION_ARCHIVED (409)
Controller	ConversationsController.cs
متدهای service	`managementService.ArchiveAsync`
Application	ConversationManagementService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IConversationManagementStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`conversationId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/archive HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200`:

```
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "type": "Group",
  "scope": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "گروه نمونه",
  "description": null,
  "managementPolicy": "UserManaged",
  "status": "Archived",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "archivedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "participants": [
    {
      "participantId": "0307c9d2-b8ee-543c-8660-65c70b84bab7",
      "user": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
      },
      "role": "Owner",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    }
  ],
  "alreadyExisted": false
}
```

116. جست‌وجوی پیام و نام فایل در دامنه مجاز

```
GET /api/v1/messages/search
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging`؛ `MessagesController.Search`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ گفتگوهای مجاز در workspace جاری
قواعد شاخص	q نرمال غیرخالی تا۲۰۰؛ limit۱..۵۰؛ UTC مرتب؛ فقط scope و resources مجاز.

موضوع	قرارداد
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` MessageSearchPageResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، SEARCH_QUERY_REQUIRED (400)، SEARCH_QUERY_INVALID (400)، SEARCH_CURSOR_INVALID (400)
Controller	MessagesController.cs
متدهای service	`safetyService.SearchMessagesAsync`
Application	MessagingSafetyService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IMessagingSafetyStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`q`	query	`string?`	عبارت جست‌وجو؛ scope جاری و محدودیت متن اعمال می‌شود.
`conversationId`	query	`Guid?`	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ هر دو مجوز و scope forward سازگار می‌خواهد
`kind`	query	`MessageKind?`	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`cursor`	query	`string?`	نشانگر opaque؛ cursor جست‌وجو و Delta قابل تعویض نیستند
`limit`	query	`int?`	سقف تعداد نتیجه صفحه طبق قواعد همین عملیات.

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/messages/search?q=%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87&limit=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200`:

```
{
  "items": [
    {
      "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
      "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
      "conversationDisplayName": null,
      "sender": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
      },
      "snippet": "پیام نمونه",
      "kind": "Text",
      "sentAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "sequence": 1,
      "attachments": []
    }
  ],
  "totalCount": 1,
  "nextCursor": null
}
```

117. مسدودسازی ارتباط مستقیم حساب

```
POST /api/v1/messaging/blocks/{userId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging`؛ `MessagingSafetyController.Block`
احراز هویت و context	نشست و context معتبر؛ Block/Report متعلق به خود حساب
قواعد شاخص	target موجود و غیرخود؛ Block فعال تکراری همان نتیجه؛ منع direct دوطرفه.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` UserBlockResult؛ `201` UserBlockResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، USER_BLOCK_NOT_ALLOWED (403)

موضوع	قرارداد
Controller	MessagingSafetyController.cs
متدهای service	`safetyService.BlockUserAsync`
Application	MessagingSafetyService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IMessagingSafetyStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`userId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/messaging/blocks/6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "blockId": "d7348d76-3312-5627-8dcc-69cc5b632570",
  "blockedUser": {
    "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
    "username": "sample.other",
    "displayName": "مخاطب نمونه"
  },
  "status": "Active",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "alreadyExisted": false,
  "version": "AAAAAAAAAAE="
}
```

118. پایان مسدودی ایجادشده توسط خود

```
DELETE /api/v1/messaging/blocks/{userId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging` ؛ `MessagingSafetyController.Unblock`
احراز هویت و context	نشست و context معتبر؛ Block/Report متعلق به خود حساب
قواعد شاخص	رفع Block ایجادشده توسط خود؛ بی‌اثر روی Block طرف مقابل؛ 204.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`204` بدون بدنه
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، USER_BLOCK_NOT_ALLOWED (403)
Controller	MessagingSafetyController.cs
متدهای service	`safetyService.UnblockUserAsync`
Application	MessagingSafetyService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IMessagingSafetyStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`userId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
DELETE /api/v1/messaging/blocks/6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `204`:

```
HTTP/1.1 204 No Content
```

119. فهرست مسدودی‌های فعال خود

```
GET /api/v1/messaging/blocks
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging` ؛ `MessagingSafetyController.GetBlocks`
احراز هویت و context	نشست و context معتبر؛ Block/Report متعلق به خود حساب
قواعد شاخص	مسدودی‌های فعال ایجادشده توسط حساب جاری؛ endpoint moderation عمومی نیست.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` <IReadOnlyCollection<BlockedUserResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)
Controller	MessagingSafetyController.cs
متدهای service	`safetyService.GetBlockedUsersAsync`
Application	MessagingSafetyService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IMessagingSafetyStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/messaging/blocks HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200`:

```
[
  {
    "blockId": "d7348d76-3312-5627-8dcc-69cc5b632570",
    "user": {
      "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
      "username": "sample.other",
      "displayName": "مخاطب نمونه"
    },
    "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "version": "AAAAAAAAAAE="
  }
]
```

120. رسید گزارش متعلق به خود

```
GET /api/v1/messaging/reports/{reportId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging` ؛ `MessagingSafetyController.GetReport`
احراز هویت و context	نشست و context معتبر؛ Block/Report متعلق به خود حساب
قواعد شاخص	receipt فقط برای reporter جاری؛ سایر کاربران وجود گزارش را نمی‌بینند.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` AbuseReportReceiptResult
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، REPORT_MESSAGE_NOT_FOUND (404)
Controller	MessagingSafetyController.cs
متدهای service	`safetyService.GetMyReportAsync`
Application	MessagingSafetyService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IMessagingSafetyStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`reportId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/messaging/reports/6a7f2d59-9ad0-523b-86e1-7eed5c5d8fdb HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "reportId": "6a7f2d59-9ad0-523b-86e1-7eed5c5d8fdb",
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
```

```
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "reason": "Harassment",
  "status": "Submitted",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
```

121. ثبت گزارش محرمانه پیام

```
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reports
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Messaging` ؛ `MessageReportsController.Report`
احراز هویت و context	نشست معتبر؛ پیام قابل گزارش و مجوز خواندن
قواعد شاخص	clientReportId ثابت، enum reason معتبر، description تا۲۰۰۰؛ پیام قابل گزارش.
ورودی	ReportMessageCommand
خروجی موفق	AbuseReportReceiptResult `201`
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، REPORT_NOT_ALLOWED (403)، REPORT_MESSAGE_NOT_FOUND (404)، REPORT_IDEMPOTENCY_CONFLICT (409)
Controller	MessageReportsController.cs
متدهای service	`safetyService.ReportMessageAsync`
Application	MessagingSafetyService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IMessagingSafetyStore`	`EfMessagingStore`	EfMessagingStore.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`conversationId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`messageId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/messages/97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef/reports HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "clientReportId": "0fbfb4f4-8e79-5b0f-926e-d0d81bf0ee9b",
  "reason": "Harassment",
  "description": null
}
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `201` :

```
{
  "reportId": "6a7f2d59-9ad0-523b-86e1-7eed5c5d8fdb",
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "reason": "Harassment",
  "status": "Submitted",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
```

122. داشبورد دانش‌آموز

```
GET /api/v1/dashboards/student
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Reports` ؛ `DashboardsController.GetStudent`
احراز هویت و context	Organization / Student؛ رابطه جاری سمت سرور
قواعد شاخص	هیچ organizationId/role/learnerId از کلاینت دریافت نمی‌شود. dataAsOfUtc زمان شروع خواندن است، نه snapshot تراکنشی. نمره و feedback برای Student فقط پس از انتشار؛ Teacher محدود به کلاس منتسب و Manager محدود به سازمان است.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` StudentDashboardDto
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، WORKSPACE_NOT_ALLOWED (403)، CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED (403)

موضوع	قرارداد
Controller	DashboardsController.cs
متدهای service	`dashboardService.GetStudentAsync`
Application	DashboardService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IDashboardReadService`	`EfDashboardReadService`	EfDashboardReadService.cs

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/dashboards/student HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "audience": "Student",
  "nextSession": null,
  "nearestAssignmentDeadline": null,
  "recentReleasedFeedback": [],
  "upcomingExams": [],
  "attendanceSummary": {
    "eligibleSessionCount": 0,
    "recordedCount": 0,
    "presentCount": 0,
    "absentCount": 0,
    "lateCount": 0,
    "excusedCount": 0,
    "notRecordedCount": 0
  },
  "pendingAssignmentCount": 0
}
```

123. داشبورد والد

```
GET /api/v1/dashboards/parent
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Reports` ؛ `DashboardsController.GetParent`
احراز هویت و context	Organization / Parent؛ رابطه جاری سمت سرور
قواعد شاخص	هیچ organizationId/role/learnerId از کلاینت دریافت نمی‌شود. dataAsOfUtc زمان شروع خواندن است، نه snapshot تراکنشی. بدون فرزند انتخاب‌شده: 200 با selectedLearner=null و لیست خالی؛ رابطه منقضی/revoked خطا می‌دهد.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` ParentDashboardDto
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، WORKSPACE_NOT_ALLOWED (403)، CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED (403)
Controller	DashboardsController.cs
متدهای service	`dashboardService.GetParentAsync`
Application	DashboardService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IDashboardReadService`	`EfDashboardReadService`	EfDashboardReadService.cs

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/dashboards/parent HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "audience": "Parent",
  "selectedLearner": null,
  "upcomingSessions": [],
  "assignments": [],
  "releasedAssignmentResults": [],
  "exams": [],
  "attendanceSummary": {
```

```
    "eligibleSessionCount": 0,
    "recordedCount": 0,
    "presentCount": 0,
    "absentCount": 0,
    "lateCount": 0,
    "excusedCount": 0,
    "notRecordedCount": 0
  },
  "attentionItemCount": 0
}
```

124. داشبورد معلم

```
GET /api/v1/dashboards/teacher
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Reports`؛ `DashboardsController.GetTeacher`
احراز هویت و context	Organization / Teacher؛ رابطه جاری سمت سرور
قواعد شاخص	هیچ organizationId/role/learnerId از کلاینت دریافت نمی‌شود. dataAsOfUtc زمان شروع خواندن است، نه snapshot تراکنشی. نمره و feedback برای Student فقط پس از انتشار؛ Teacher محدود به کلاس منتسب و Manager محدود به سازمان است.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` TeacherDashboardDto
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، WORKSPACE_NOT_ALLOWED (403)، CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED (403)
Controller	DashboardsController.cs
متدهای service	`dashboardService.GetTeacherAsync`
Application	DashboardService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IDashboardReadService`	`EfDashboardReadService`	EfDashboardReadService.cs

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/dashboards/teacher HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200`:

```
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "audience": "Teacher",
  "assignedClasses": [],
  "upcomingSessions": [],
  "attendancePending": [],
  "assignmentGradingQueue": {
    "awaitingEvaluationCount": 0,
    "draftEvaluationCount": 0,
    "totalPendingCount": 0
  },
  "examGradingQueue": {
    "awaitingGradingCount": 0,
    "manualReviewCount": 0,
    "readyForReleaseCount": 0,
    "totalPendingCount": 0
  }
}
```

125. داشبورد مدیر

```
GET /api/v1/dashboards/manager
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Reports`؛ `DashboardsController.GetManager`
احراز هویت و context	Organization / Manager؛ رابطه جاری سمت سرور
قواعد شاخص	هیچ organizationId/role/learnerId از کلاینت دریافت نمی‌شود. dataAsOfUtc زمان شروع خواندن است، نه snapshot تراکنشی. نمره و feedback برای Student فقط پس از انتشار؛ Teacher محدود به کلاس منتسب و Manager محدود به سازمان است.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` ManagerDashboardDto

موضوع	قرارداد
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، WORKSPACE_NOT_ALLOWED (403)، CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED (403)
Controller	DashboardsController.cs
متدهای service	`dashboardService.GetManagerAsync`
Application	DashboardService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IDashboardReadService`	`EfDashboardReadService`	EfDashboardReadService.cs

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/dashboards/manager HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200`:

```
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "audience": "Manager",
  "operationalCounts": {
    "activeClassCount": 0,
    "enrolledLearnerCount": 0,
    "teacherCount": 0
  },
  "onboarding": {
    "organizationBasicDataAvailable": false,
    "hasAcademicPeriod": false,
    "hasCourse": false,
    "hasTeacher": false,
    "hasLearner": false,
    "hasClass": false
  },
  "upcomingSessions": [],
  "sessionsMissingMeetingLink": [],
  "attendancePending": [],
  "pendingInvitationCount": 0,
  "assignmentGradingQueue": {
    "awaitingEvaluationCount": 0,
```

```
    "draftEvaluationCount": 0,
    "totalPendingCount": 0
  },
  "examGradingQueue": {
    "awaitingGradingCount": 0,
    "manualReviewCount": 0,
    "readyForReleaseCount": 0,
    "totalPendingCount": 0
  }
}
```

126. گزارش حضور دانش‌آموز

```
GET /api/v1/reports/student/attendance
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Reports` ؛ `ReportsController.GetStudentAttendance`
احراز هویت و context	Organization / Student
قواعد شاخص	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. نمره و learnerFeedback فقط پس از release؛ Exam هیچ prompt/answer/key ندارد. summary روی کل داده فیلترشده است؛ NotRecorded با Absent تفاوت دارد.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` <AttendanceReportPage<StudentAttendanceReportItem
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، WORKSPACE_NOT_ALLOWED (403)، REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND (404)، REPORT_PAGINATION_INVALID (400)، REPORT_DATE_RANGE_INVALID (400)، REPORT_SORT_INVALID (400)
Controller	ReportsController.cs
متدهای service	`reportService.GetStudentAttendanceAsync`
Application	DetailedReportService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IDetailedReportReadService`	`EfDetailedReportReadService`	EfDetailedReportReadService.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/reports/student/attendance?pageNumber=1&pageSize=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "summary": {
    "eligibleCount": 0,
    "recordedCount": 0,
    "presentCount": 0,
    "absentCount": 0,
    "lateCount": 0,
    "excusedCount": 0,
```

```
    "notRecordedCount": 0
  },
  "items": []
}
```

127. گزارش تکلیف دانش‌آموز

```
GET /api/v1/reports/student/assignments
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Reports` ؛ `ReportsController.GetStudentAssignments`
احراز هویت و context	Organization / Student
قواعد شاخص	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. نمره و learnerFeedback فقط پس از release؛ Exam هیچ prompt/answer/key ندارد.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` <ReportPage<StudentAssignmentReportItem
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، WORKSPACE_NOT_ALLOWED (403)، REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND (404)، REPORT_PAGINATION_INVALID (400)، REPORT_DATE_RANGE_INVALID (400)، REPORT_SORT_INVALID (400)
Controller	ReportsController.cs
متدهای service	`reportService.GetStudentAssignmentsAsync`
Application	DetailedReportService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IDetailedReportReadService`	`EfDetailedReportReadService`	EfDetailedReportReadService.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/reports/student/assignments?pageNumber=1&pageSize=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "items": []
}
```

128. گزارش آزمون دانش‌آموز

```
GET /api/v1/reports/student/exams
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Reports` ؛ `ReportsController.GetStudentExams`
احراز هویت و context	Organization / Student
قواعد شاخص	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. نمره و learnerFeedback فقط پس از release؛ Exam هیچ prompt/answer/key ندارد.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` <ReportPage<StudentExamReportItem
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، WORKSPACE_NOT_ALLOWED (403)، REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND (404)، REPORT_PAGINATION_INVALID (400)، REPORT_DATE_RANGE_INVALID (400)، REPORT_SORT_INVALID (400)
Controller	ReportsController.cs
متدهای service	`reportService.GetStudentExamsAsync`
Application	DetailedReportService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IDetailedReportReadService`	`EfDetailedReportReadService`	EfDetailedReportReadService.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.

نام	محل	نوع	ملاحظه
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/reports/student/exams?pageNumber=1&pageSize=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "items": []
}
```

129. نمره‌های منتشرشده دانش‌آموز

```
GET /api/v1/reports/student/grades
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Reports` ؛ `ReportsController.GetStudentGrades`
احراز هویت و context	Organization / Student
قواعد شاخص	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. نمره و learnerFeedback فقط پس از release؛ Exam هیچ prompt/answer/key ندارد.
ورودی	بدون بدنه

موضوع	قرارداد
خروجی موفق	`200` <ReportPage<StudentReleasedGradeReportItem
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، WORKSPACE_NOT_ALLOWED (403)، REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND (404)، REPORT_PAGINATION_INVALID (400)، REPORT_DATE_RANGE_INVALID (400)، REPORT_SORT_INVALID (400)
Controller	ReportsController.cs
متدهای service	`reportService.GetStudentGradesAsync`
Application	DetailedReportService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IDetailedReportReadService`	`EfDetailedReportReadService`	EfDetailedReportReadService.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/reports/student/grades?pageNumber=1&pageSize=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
```

```
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "items": []
}
```

130. گزارش حضور فرزند

```
GET /api/v1/reports/parent/attendance
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Reports` ؛ `ReportsController.GetParentAttendance`
احراز هویت و context	Organization / Parent؛ فرزند انتخاب‌شده با رابطه معتبر
قواعد شاخص	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. نبود child انتخاب‌شده CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND 404؛ feedback فقط guardian-visible پس از release. summary روی کل داده فیلترشده است؛ NotRecorded با Absent تفاوت دارد.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` <AttendanceReportPage<ParentAttendanceReportItem
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، WORKSPACE_NOT_ALLOWED (403)، REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND (404)، REPORT_PAGINATION_INVALID (400)، REPORT_DATE_RANGE_INVALID (400)، REPORT_SORT_INVALID (400)، CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND (404)، CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED (403)
Controller	ReportsController.cs
متدهای service	`reportService.GetParentAttendanceAsync`
Application	DetailedReportService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IDetailedReportReadService`	`EfDetailedReportReadService`	EfDetailedReportReadService.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/reports/parent/attendance?pageNumber=1&pageSize=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "summary": {
    "eligibleCount": 0,
    "recordedCount": 0,
    "presentCount": 0,
    "absentCount": 0,
```

```
    "lateCount": 0,
    "excusedCount": 0,
    "notRecordedCount": 0
  },
  "items": []
}
```

131. گزارش تکلیف فرزند

```
GET /api/v1/reports/parent/assignments
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Reports` ؛ `ReportsController.GetParentAssignments`
احراز هویت و context	Organization / Parent؛ فرزند انتخاب‌شده با رابطه معتبر
قواعد شاخص	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. نبود child انتخاب‌شده CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND 404؛ feedback فقط guardian-visible پس از release.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` <ReportPage<ParentAssignmentReportItem>
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، WORKSPACE_NOT_ALLOWED (403)، REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND (404)، REPORT_PAGINATION_INVALID (400)، REPORT_DATE_RANGE_INVALID (400)، REPORT_SORT_INVALID (400)، CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND (404)، CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED (403)
Controller	ReportsController.cs
متدهای service	`reportService.GetParentAssignmentsAsync`
Application	DetailedReportService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IDetailedReportReadService`	`EfDetailedReportReadService`	EfDetailedReportReadService.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/reports/parent/assignments?pageNumber=1&pageSize=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "items": []
}
```

132. گزارش آزمون فرزند

```
GET /api/v1/reports/parent/exams
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Reports` ؛ `ReportsController.GetParentExams`
احراز هویت و context	Organization / Parent؛ فرزند انتخاب‌شده با رابطه معتبر
قواعد شاخص	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. نبود child انتخاب‌شده CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND 404؛ feedback فقط guardian-visible پس از release.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` <ReportPage<ParentExamReportItem
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، WORKSPACE_NOT_ALLOWED (403)، REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND (404)، REPORT_PAGINATION_INVALID (400)، REPORT_DATE_RANGE_INVALID (400)، REPORT_SORT_INVALID (400)، CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND (404)، CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED (403)
Controller	ReportsController.cs
متدهای service	`reportService.GetParentExamsAsync`
Application	DetailedReportService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IDetailedReportReadService`	`EfDetailedReportReadService`	EfDetailedReportReadService.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.

نام	محل	نوع	ملاحظه
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/reports/parent/exams?pageNumber=1&pageSize=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "items": []
}
```

133. گزارش حضور کلاس معلم

```
GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/attendance
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Reports` ؛ `ReportsController.GetTeacherAttendance`
احراز هویت و context	Organization / Teacher؛ انتساب فعال همان کلاس
قواعد شاخص	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. classId مسیر authoritative selector است؛ ClassId در query این مسیرها برای تغییر کلاس مصرف نمی‌شود. کلاس/learner خارج دسترسی 404. summary روی کل داده فیلترشده است؛ NotRecorded با Absent تفاوت دارد.

موضوع	قرارداد
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` <AttendanceReportPage<TeacherAttendanceReportItem>
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، WORKSPACE_NOT_ALLOWED (403)، REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND (404)، REPORT_PAGINATION_INVALID (400)، REPORT_DATE_RANGE_INVALID (400)، REPORT_SORT_INVALID (400)
Controller	ReportsController.cs
متدهای service	`reportService.GetTeacherAttendanceAsync`
Application	DetailedReportService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IDetailedReportReadService`	`EfDetailedReportReadService`	EfDetailedReportReadService.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`classId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/reports/teacher/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/attendance?pageNumber=1&pageSize=20
HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "summary": {
    "eligibleCount": 0,
    "recordedCount": 0,
    "presentCount": 0,
    "absentCount": 0,
    "lateCount": 0,
    "excusedCount": 0,
    "notRecordedCount": 0
  },
  "items": []
}
```

134. گزارش تکالیف کلاس معلم

```
GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/assignments
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Reports` ؛ `ReportsController.GetTeacherAssignments`
احراز هویت و context	Organization / Teacher؛ انتساب فعال همان کلاس
قواعد شاخص	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. classId مسیر authoritative selector است؛ ClassId در query این مسیرها برای تغییر کلاس مصرف نمی‌شود. کلاس/learner خارج دسترسی 404.
ورودی	بدون بدنه

موضوع	قرارداد
خروجی موفق	`200` <ReportPage<TeacherAssignmentReportItem>
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، WORKSPACE_NOT_ALLOWED (403)، REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND (404)، REPORT_PAGINATION_INVALID (400)، REPORT_DATE_RANGE_INVALID (400)، REPORT_SORT_INVALID (400)
Controller	ReportsController.cs
متدهای service	`reportService.GetTeacherAssignmentsAsync`
Application	DetailedReportService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IDetailedReportReadService`	`EfDetailedReportReadService`	EfDetailedReportReadService.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`classId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/reports/teacher/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/assignments?pageNumber=1&pageSize=20
HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "items": []
}
```

135. گزارش آزمون‌های کلاس معلم

```
GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/exams
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Reports` ؛ `ReportsController.GetTeacherExams`
احراز هویت و context	Organization / Teacher؛ انتساب فعال همان کلاس
قواعد شاخص	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. classId مسیر authoritative selector است؛ ClassId در query این مسیرها برای تغییر کلاس مصرف نمی‌شود. کلاس/learner خارج دسترسی 404.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` <ReportPage<TeacherExamReportItem>
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، WORKSPACE_NOT_ALLOWED (403)، REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND (404)، REPORT_PAGINATION_INVALID (400)، REPORT_DATE_RANGE_INVALID (400)، REPORT_SORT_INVALID (400)
Controller	ReportsController.cs
متدهای service	`reportService.GetTeacherExamsAsync`

موضوع	قرارداد
Application	DetailedReportService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IDetailedReportReadService`	`EfDetailedReportReadService`	EfDetailedReportReadService.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`classId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/reports/teacher/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/exams?pageNumber=1&pageSize=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
```

```
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "items": []
}
```

136. خلاصه فراگیر کلاس معلم

```
GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/learners/{learnerId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Reports` ؛ `ReportsController.GetTeacherLearner`
احراز هویت و context	Organization / Teacher؛ انتساب فعال همان کلاس
قواعد شاخص	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. classId مسیر authoritative selector است؛ ClassId در query این مسیرها برای تغییر کلاس مصرف نمی‌شود. کلاس/learner خارج دسترسی 404.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` TeacherLearnerOverviewDto
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، WORKSPACE_NOT_ALLOWED (403)، REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND (404)
Controller	ReportsController.cs
متدهای service	`reportService.GetTeacherLearnerAsync`
Application	DetailedReportService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IDetailedReportReadService`	`EfDetailedReportReadService`	EfDetailedReportReadService.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`classId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز
`learnerId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/reports/teacher/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/learners/0c86fa1f-d0c7-59d3-a9de-8adeb0422293 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800",
  "learnerDisplayName": "نمونه",
  "eligibleSessionCount": 0,
  "presentCount": 0,
  "absentCount": 0,
  "lateCount": 0,
  "excusedCount": 0,
  "notRecordedCount": 0,
  "assignmentCount": 0,
  "submittedAssignmentCount": 0,
  "releasedAssignmentCount": 0,
  "examCount": 0,
  "finalizedExamAttemptCount": 0,
  "releasedExamCount": 0
}
```

137. گزارش ثبت‌نام سازمان

```
GET /api/v1/reports/manager/enrollments
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Reports` ؛ `ReportsController.GetManagerEnrollments`
احراز هویت و context	Organization / Manager
قواعد شاخص	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` <ReportPage<ManagerEnrollmentReportItem>

موضوع	قرارداد
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، WORKSPACE_NOT_ALLOWED (403)، REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND (404)، REPORT_PAGINATION_INVALID (400)، REPORT_DATE_RANGE_INVALID (400)، REPORT_SORT_INVALID (400)
Controller	ReportsController.cs
متدهای service	`reportService.GetManagerEnrollmentsAsync`
Application	DetailedReportService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IDetailedReportReadService`	`EfDetailedReportReadService`	EfDetailedReportReadService.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.
`courseId`	query	`Guid?`	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست

نام	محل	نوع	ملاحظه
`academicPeriodId`	query	`Guid?`	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند
`status`	query	`EnrollmentStatus?`	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/reports/manager/enrollments?pageNumber=1&pageSize=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "items": []
}
```

138. گزارش تجمیعی حضور سازمان

```
GET /api/v1/reports/manager/attendance
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Reports` ؛ `ReportsController.GetManagerAttendance`
احراز هویت و context	Organization / Manager
قواعد شاخص	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. summary روی کل داده فیلترشده است؛ NotRecorded با Absent تفاوت دارد.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` <ReportPage<ManagerAttendanceReportItem>

موضوع	قرارداد
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، WORKSPACE_NOT_ALLOWED (403)، REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND (404)، REPORT_PAGINATION_INVALID (400)، REPORT_DATE_RANGE_INVALID (400)، REPORT_SORT_INVALID (400)
Controller	ReportsController.cs
متدهای service	`reportService.GetManagerAttendanceAsync`
Application	DetailedReportService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IDetailedReportReadService`	`EfDetailedReportReadService`	EfDetailedReportReadService.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/reports/manager/attendance?pageNumber=1&pageSize=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
```

```
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "items": []
}
```

139. گزارش ارزیابی‌های سازمان

```
GET /api/v1/reports/manager/assessments
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Reports` ؛ `ReportsController.GetManagerAssessments`
احراز هویت و context	Organization / Manager
قواعد شاخص	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` <ReportPage<ManagerAssessmentReportItem
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، WORKSPACE_NOT_ALLOWED (403)، REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND (404)، REPORT_PAGINATION_INVALID (400)، REPORT_DATE_RANGE_INVALID (400)، REPORT_SORT_INVALID (400)
Controller	ReportsController.cs
متدهای service	`reportService.GetManagerAssessmentsAsync`
Application	DetailedReportService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IDetailedReportReadService`	`EfDetailedReportReadService`	EfDetailedReportReadService.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.
`courseId`	query	`Guid?`	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست
`academicPeriodId`	query	`Guid?`	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند
`kind`	query	`DetailedReportAssessmentKind?`	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/reports/manager/assessments?pageNumber=1&pageSize=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "items": []
}
```

140. عملکرد کلاس سازمان

```
GET /api/v1/reports/manager/classes/{classId}
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Reports` ؛ `ReportsController.GetManagerClass`
احراز هویت و context	Organization / Manager
قواعد شاخص	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. میانگین درصد Assignment و Exam جداست؛ بدون نتیجه منتشرشده مقدار null و count صفر است.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` ManagerClassPerformanceDto
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، WORKSPACE_NOT_ALLOWED (403)، REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND (404)
Controller	ReportsController.cs
متدهای service	`reportService.GetManagerClassAsync`
Application	DetailedReportService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IDetailedReportReadService`	`EfDetailedReportReadService`	EfDetailedReportReadService.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`classId`	route	`UUID`	مطابق route و scope مجاز

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/reports/manager/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200`:

```
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "courseTitle": "درس نمونه",
  "activeLearnerCount": 0,
  "assignmentReleasedResultCount": 0,
  "assignmentAveragePercentage": null,
  "examReleasedResultCount": 0,
  "examAveragePercentage": null
}
```

141. بار کاری معلمان سازمان

```
GET /api/v1/reports/manager/teacher-workload
```

موضوع	قرارداد
حوزه و Controller/Action	`Reports`؛ `ReportsController.GetManagerTeacherWorkload`
احراز هویت و context	Organization / Manager
قواعد شاخص	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14.
ورودی	بدون بدنه
خروجی موفق	`200` ReportPage<ManagerTeacherWorkloadReportItem>
خطاهای شاخص	AUTH_REQUIRED (401)، WORKSPACE_NOT_ALLOWED (403)، REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND (404)، REPORT_PAGINATION_INVALID (400)، REPORT_DATE_RANGE_INVALID (400)، REPORT_SORT_INVALID (400)
Controller	ReportsController.cs
متدهای service	`reportService.GetManagerTeacherWorkloadAsync`

موضوع	قرارداد
Application	DetailedReportService.cs

port سرویس	implementation ثبت‌شده	source
`IAccessContextResolver`	`GuardianAccessContextResolver`	GuardianAccessContextResolver.cs
`IDetailedReportReadService`	`EfDetailedReportReadService`	EfDetailedReportReadService.cs

نام	محل	نوع	ملاحظه
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.
`courseId`	query	`Guid?`	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست
`academicPeriodId`	query	`Guid?`	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند

نمونه درخواست مصنوعی:

```
GET /api/v1/reports/manager/teacher-workload?pageNumber=1&pageSize=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق؛ status `200` :

```
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "items": []
}
```

SignalR و مسیرهای فنی

این مسیرها خارج شمارش ۱۴۱ عملیات Controller هستند:

مسیر/عملیات	قرارداد
`GET /health`	عمومی، liveness؛ وضعیت SQL/SMS/storage را probe نمی‌کند
`GET /openapi/v1.json`	OpenAPI عمومی همه محیط‌ها؛ از همین host خوانده می‌شود
`/swagger`	Swagger UI عمومی؛ security scheme Bearer در OpenAPI جاری ثبت نشده است
`/hubs/messaging`	Hub دارای Authorize؛ فقط Bearer header طبق SessionAuthenticationHandler
`SubscribeConversation(conversationId)`	بررسی مجوز جاری گفتگو پیش از عضویت connection در audience مربوط
`UnsubscribeConversation(conversationId)`	خروج connection از subscription؛ membership دیتابیس را پایان نمی‌دهد
`ConversationChanged`	notification با DTO MessagingRealtimeNotification؛ محتوا با Delta/HTTP بازیابی شود

Hub Controller نیست؛ negotiate و transport از SignalR می‌آیند. WebSocket/SSE مرورگر ممکن است token را در query بفرستند و handler فعلی آن را نمی‌خواند. برای browser cross-origin، نمونه LongPolling دارای accessTokenFactory و withCredentials:false در قرارداد فرانت بررسی شود. دریافت event تضمین exactly-once ندارد؛ قطع اتصال و notification تکراری را با cursor/نسخه و Delta مدیریت کنید.

منابع: SignalRMessagingRealtimeNotifier ،MessagingHub، راهنمای همگام‌سازی.

قراردادهای ورودی و خروجی

required از schema OpenAPI و nullable از type DTO گزارش می‌شود. مدل query پارامتر URL است؛ multipart و Hub قراردادهای غیر JSON HTTP معمول‌اند. معنی/قاعده فیلد در کنار نوع آمده است؛ قواعد ترکیبی هر عملیات در کارت و service آن قرار دارد.

AbuseReportReceiptResult

منبع: MessagingSafetyContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`reportId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه رسید گزارش خود؛ endpoint عمومی moderation وجود ندارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`conversationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`messageId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و clientMessageId محلی خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`reason`	AbuseReportReason null: خیر؛ required در schema: بله	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	AbuseReportStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

AcademicPeriodResult

منبع: AcademicContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`id`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`startDate`	`DateOnly` null: خیر؛ required در schema: بله	تاریخ آموزشی بدون timezone؛ قالب YYYY-MM-DD و پایان قبل از شروع نباشد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`endDate`	`DateOnly` null: خیر؛ required در schema: بله	تاریخ آموزشی بدون timezone؛ قالب YYYY-MM-DD و پایان قبل از شروع نباشد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	AcademicPeriodStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

AcceptInvitationResult

منبع: OrganizationContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`invitationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه دعوت و حساب دعوت‌کننده؛ فقط مخاطب حق accept/decline دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`organizationName`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`membershipId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه عضویت حساب در سازمان؛ از WorkspaceResult معتبر بگیرید خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`roleAssignmentId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه انتساب نقش به عضویت پس از پذیرش دعوت خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`role`	OrganizationRole null: خیر؛ required در schema: بله	نقش در context مربوط؛ OrganizationRole با ConversationParticipantRole متفاوت است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`alreadyAccepted`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	علامت reuse عملیات موجود؛ از HTTP status به‌تنهایی استنباط نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

AccessContext

منبع: OrganizationContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`actorId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه حساب actor؛ سرور از نشست معتبر تعیین می‌کند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`userId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه حساب actor؛ سرور از نشست معتبر تعیین می‌کند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sessionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نشست احرازشده؛ با شناسه جلسه آموزشی route اشتباه نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`workspaceType`	WorkspaceType null: خیر؛ required در schema: بله	Personal یا Organization؛ انتخاب سمت سرور ثبت می‌شود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`organizationId`	`Guid?` null: بله؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`membershipId`	`Guid?` null: بله؛ required در schema: بله	شناسه عضویت حساب در سازمان؛ از WorkspaceResult معتبر بگیرید خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`activeRole`	OrganizationRole? null: بله؛ required در schema: بله	نقش در context مربوط؛ OrganizationRole با ConversationParticipantRole متفاوت است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`subjectOrganizationPersonId`	`Guid?` null: بله؛ required در schema: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

AddConversationMemberCommand

منبع: ConversationManagementContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`userId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه حساب actor؛ سرور از نشست معتبر تعیین می‌کند UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.

AddExamQuestionCommand

منبع: ExamContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`order`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`type`	ExamQuestionType null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`prompt`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	متن سؤال غیرخالی تا۲۰۰۰۰ متن سؤال غیرخالی تا۲۰۰۰۰
`score`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست حداکثر دو رقم اعشار؛ سقف domain 9999999.99. نمره ارزیابی ۰..بارم؛ بارم طراحی >۰.
`options`	IReadOnlyCollection<ExamQuestionOptio ?<nCommand null: بله؛ required در schema: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد آرایه مطابق DTO فرزند؛ یکتایی، تعلق و حدود تعداد در قواعد حوزه.
`expectedVersionRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

AddReactionCommand

منبع: MessagingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`reaction`	MessageReactionType null: خیر؛ required در schema: بله	واکنش enum و aggregate مجاز؛ یک واکنش فعال هر کاربر از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.

AdvanceConversationCursorCommand

منبع: MessagingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`upToMessageSequence`	`long` null: خیر؛ required در schema: بله	cursor participant خود؛ عدد monotonic و پیام موجود؛ وضعیت گیرنده دیگر نیست اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

AssignTeacherCommand

منبع: AcademicContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`teacherMembershipId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	عضویت فعال دارای Teacher در همان سازمان؛ نه UserId معلم UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.

AssignmentGradingQueueSummary

منبع: DashboardContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`awaitingEvaluationCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد پاسخ Submitted بدون ارزیابی در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`draftEvaluationCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد ارزیابی پیش‌نویس در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalPendingCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد کل backlog همین دسته در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

AssignmentResult

منبع: AssignmentContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`id`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	AssignmentStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`updatedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان آخرین تغییر به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`publishedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان انتشار به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`versionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`versionNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`description`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`dueAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	مهلت UTC تکلیف؛ هنگام طراحی/انتشار در آینده و هنگام submit مبنای late policy خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`allowLateSubmission`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	اجازه تحویل پس از مهلت؛ isLate همچنان توسط سرور تعیین می‌شود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maxAttempts`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maxScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`versionRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

AttachSubmissionFileCommand

منبع: SubmissionContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`fileAssetId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه فایل Ready؛ بارگذاری موفق به معنی attach یا submit نیست UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
`expectedRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

AttendanceEntryResult

منبع: AcademicSessionContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`attendanceId`	`Guid?` null: بله؛ required در schema: بله	شناسه حضور ثبت‌شده؛ در NotRecorded می‌تواند null باشد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`enrollmentId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه ثبت‌نام؛ با learnerOrganizationPersonId متفاوت است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerOrganizationPersonId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	AttendanceStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`recordedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان ثبت حضور به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`recordedByMembershipId`	`Guid?` null: بله؛ required در schema: بله	شناسه عضویت سازمانی ثبت‌کننده این رویداد؛ UserId نیست و سرور تعیین می‌کند. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`rowVersion`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

<AttendanceReportPage<ParentAttendanceReportItem

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`dataAsOfUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`pageSize`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`summary`	AttendanceReportSummary null: خیر؛ required در schema: بله	خلاصه کل مجموعه فیلترشده گزارش attendance، مستقل از صفحه جاری. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items`	IReadOnlyCollection<ParentAttendanceReportItem> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

<AttendanceReportPage<StudentAttendanceReportItem

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`dataAsOfUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`summary`	AttendanceReportSummary null: خیر؛ required در schema: بله	خلاصه کل مجموعه فیلترشده گزارش attendance، مستقل از صفحه جاری. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items`	IReadOnlyCollection<StudentAttendanceReportItem> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

<AttendanceReportPage<TeacherAttendanceReportItem

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`dataAsOfUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`summary`	AttendanceReportSummary null: خیر؛ required در schema: بله	خلاصه کل مجموعه فیلترشده گزارش attendance، مستقل از صفحه جاری. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items`	IReadOnlyCollection<TeacherAttendanceReportItem> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

AttendanceReportSummary

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`eligibleCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد ردیف واجد شرایط کل فیلتر در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`recordedCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد حضور رسمی ثبت‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`presentCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد حاضر در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`absentCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد غایب ثبت‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`lateCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد تأخیر ثبت‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`excusedCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد غیبت موجه در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`notRecordedCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد فاقد رکورد حضور رسمی در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

AttendanceRevisionResult

منبع: AcademicSessionContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`id`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`previousStatus`	AttendanceStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت پیش/پس از اصلاح حضور؛ تاریخچه برای audit حفظ می‌شود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`newStatus`	AttendanceStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت پیش/پس از اصلاح حضور؛ تاریخچه برای audit حفظ می‌شود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`correctedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`correctedByMembershipId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه عضویت سازمانی ثبت‌کننده این رویداد؛ UserId نیست و سرور تعیین می‌کند. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`reason`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

AuthorizedChildResult

منبع: GuardianContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`learnerOrganizationPersonId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`displayName`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نام نمایشی؛ در CompleteProfile اختیاری و حداکثر ۲۰۰ خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationName`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`relationStatus`	GuardianRelationStatus null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه/وضعیت رابطه سرپرستی؛ فعال‌بودن همچنان در سرور کنترل می‌شود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

BlockedUserResult

منبع: MessagingSafetyContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`blockId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه رابطه Block خود؛ رفع Block طرف مقابل از این API ممکن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`user`	SafeMessagingIdentityResult null: خیر؛ required در schema: بله	هویت امن پیام‌رسان؛ فقط userId/username/displayName خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`version`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ChangeConversationMemberRoleCommand

منبع: ConversationManagementContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`role`	ConversationParticipantRole null: خیر؛ required در schema: بله	نقش در context مربوط؛ OrganizationRole با ConversationParticipantRole متفاوت است از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.

ClassResult

منبع: AcademicContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`id`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`academicPeriodId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`academicPeriodTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`courseId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`courseTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`capacity`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	ظرفیت مثبت کلاس؛ ظرفیت آزاد در client authoritative نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	ClassStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

CompleteExamGradeCommand

منبع: ExamGradingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`learnerFeedback`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰ اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`guardianVisibleFeedback`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰ اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`evaluatorPrivateNote`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	یادداشت خصوصی ارزیاب تا۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`expectedGradeRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

CompleteProfileCommand

منبع: IdentityContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`firstName`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نام/نام خانوادگی؛ برای تکمیل profile غیرخالی، حداکثر ۱۰۰ پس از trim نام/نام خانوادگی؛ برای تکمیل profile غیرخالی، حداکثر ۱۰۰ پس از trim
`lastName`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نام/نام خانوادگی؛ برای تکمیل profile غیرخالی، حداکثر ۱۰۰ پس از trim نام/نام خانوادگی؛ برای تکمیل profile غیرخالی، حداکثر ۱۰۰ پس از trim
`displayName`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	نام نمایشی؛ در CompleteProfile اختیاری و حداکثر ۳۰۰ نام نمایشی؛ در CompleteProfile اختیاری و حداکثر ۳۰۰
`username`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه عمومی؛ profile طول ۳..۳۲ با حروف لاتین/رقم/نقطه/underscore و یکتا شناسه عمومی؛ profile طول ۳..۳۲ با حروف لاتین/ رقم/نقطه/underscore و یکتا

ConversationChangePageResult

منبع: MessagingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`changes`	IReadOnlyCollection<ConversationChange<Result> null: خیر؛ required در schema: بله	رویدادهای پایدار Delta با شناسه یکتا برای deduplication خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`nextCursor`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نشانگر opaque؛ cursor جست‌وجو و Delta قابل تعویض نیستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`hasMore`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	ادامه صفحه‌بندی Delta؛ فقط پس از اعمال صفحه nextCursor پایدار شود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ConversationChangeResult

منبع: MessagingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`changeId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	رویدادهای پایدار Delta با شناسه یکتا برای deduplication خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`type`	MessagingChangeType null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`resourceId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	منبع تغییر و نسخه آن؛ payload رویداد متن کامل پیام نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`resourceVersion`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	منبع تغییر و نسخه آن؛ payload رویداد متن کامل پیام نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`cursor`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نشانگر opaque؛ cursor جست‌وجو و Delta قابل تعویض نیستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`occurredAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`actorUserId`	`Guid?` null: بله؛ required در schema: بله	شناسه actor رویداد/فرستنده؛ null actor در رویداد ممکن است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`payloadVersion`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه شکل رویداد؛ نوع ناشناخته باید باعث refresh امن شود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ConversationCursorStateResult

منبع: MessagingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`conversationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`lastDeliveredMessageSequence`	`long` null: خیر؛ required در schema: بله	cursor participant خود؛ عدد monotonic و پیام موجود؛ وضعیت گیرنده دیگر نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`lastReadMessageSequence`	`long` null: خیر؛ required در schema: بله	cursor participant خود؛ عدد monotonic و پیام موجود؛ وضعیت گیرنده دیگر نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`unreadCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد authoritative پیام حذف‌نشده دیگران بعد از read cursor خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`updatedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان آخرین تغییر به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`version`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ConversationMediaItemResult

منبع: MessagingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`messageId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و clientMessageId محلی خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sequence`	`long` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره پیام در گفتگو؛ beforeSequence انحصاری، null پایان تاریخچه خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`senderUserId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه actor رویداد/فرستنده؛ null actor در رویداد ممکن است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sentAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان ارسال ثبت‌شده به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attachment`	MessageAttachmentResult null: خیر؛ required در schema: بله	پیوست‌های مجاز resource؛ download همچنان authorization مستقل دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ConversationMediaPageResult

منبع: MessagingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`items`	IReadOnlyCollection<ConversationMediaItemResult> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`nextBeforeSequence`	`long?` null: بله؛ required در schema: بله	شماره پیام در گفتگو؛ beforeSequence انحصاری، null پایان تاریخچه خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ConversationMessagePageResult

منبع: MessagingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`messages`	IReadOnlyCollection<ConversationMessageResult> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`nextBeforeSequence`	`long?` null: بله؛ required در schema: بله	شماره پیام در گفتگو؛ beforeSequence انحصاری، null پایان تاریخچه خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ConversationMessageResult

منبع: MessagingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`messageId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و clientMessageId محلی خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`conversationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`senderUserId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه actor رویداد/فرستنده؛ null actor در رویداد ممکن است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sender`	SafeMessagingIdentityResult null: خیر؛ required در schema: بله	هویت امن پیام‌رسان؛ فقط userId/username/displayName خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`clientMessageId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	UUID ساخته کلاینت و ثابت در retry ارسال/forward همان payload خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sequence`	`long` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره پیام در گفتگو؛ beforeSequence انحصاری، null پایان تاریخچه خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`kind`	MessageKind? null: بله؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`text`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	متن پیام/گزینه/caption؛ حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sentAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان ارسال ثبت‌شده به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`editedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`deletedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isEdited`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	پرچم نمایش پیام؛ deleted باید محتوای cached را از نمایش خارج کند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isDeleted`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	پرچم نمایش پیام؛ deleted باید محتوای cached را از نمایش خارج کند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`reply`	MessageReplySummaryResult? null: بله؛ required در schema: بله	خلاصه یا شناسه پیام مرجع همان گفتگو؛ deleted محتوا را آشکار نمی‌کند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isForwarded`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	پرچم نمایش پیام؛ deleted باید محتوای cached را از نمایش خارج کند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`reactions`	IReadOnlyCollection<MessageReactionSummaryResult> null: خیر؛ required در schema: بله	واکنش enum و aggregate مجاز؛ یک واکنش فعال هر کاربر خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`mentions`	IReadOnlyCollection<SafeMessagingIdentityResult> null: خیر؛ required در schema: بله	هویت‌های امن mention رسمی؛ @ در متن به‌تنهایی کافی نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attachments`	IReadOnlyCollection<MessageAttachmentResult> null: خیر؛ required در schema: بله	پیوست‌های مجاز resource؛ download همچنان authorization مستقل دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isPinned`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	پرچم نمایش پیام؛ deleted باید محتوای cached را از نمایش خارج کند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`version`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ConversationParticipantResult

منبع: ConversationManagementContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`participantId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه عضویت در گفتگو، مستقل از Membership سازمان خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`user`	SafeMessagingIdentityResult null: خیر؛ required در schema: بله	هویت امن پیام‌رسان؛ فقط userId/username/displayName خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`role`	ConversationParticipantRole null: خیر؛ required در schema: بله	نقش در context مربوط؛ OrganizationRole با ConversationParticipantRole متفاوت است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	ConversationParticipantStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`joinedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`endedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان پایان رابطه به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ConversationPinResult

منبع: MessagingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`conversationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`messageId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و clientMessageId محلی خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pinnedByUserId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه حساب انجام‌دهنده رویداد؛ سرور از actor معتبر ثبت می‌کند. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`pinnedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isPinned`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	پرچم نمایش پیام؛ deleted باید محتوای cached را از نمایش خارج کند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ConversationSummaryResult

منبع: MessagingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`conversationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`type`	ConversationType null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`scope`	ConversationScope null: خیر؛ required در schema: بله	Personal/Organization گفتگو؛ scope با role یکسان نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId`	`Guid?` null: بله؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`otherParticipant`	SafeMessagingIdentityResult? null: بله؛ required در schema: بله	هویت امن پیام‌رسان؛ فقط userId/username/displayName خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`lastMessagePreview`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	متن کوتاه شده؛ preview تا۱۲۰ و snippet تا۲۴۰؛ HTML معتبر فرض نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`lastMessageAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`lastMessageSequence`	`long?` null: بله؛ required در schema: بله	شماره پیام در گفتگو؛ beforeSequence انحصاری، null پایان تاریخچه خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`lastDeliveredMessageSequence`	`long` null: خیر؛ required در schema: بله	cursor participant خود؛ عدد monotonic و پیام موجود؛ وضعیت گیرنده دیگر نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`lastReadMessageSequence`	`long` null: خیر؛ required در schema: بله	cursor participant خود؛ عدد monotonic و پیام موجود؛ وضعیت گیرنده دیگر نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`unreadCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد authoritative پیام حذف‌نشده دیگران بعد از read cursor خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

CorrectAttendanceCommand

منبع: AcademicSessionContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`status`	AttendanceStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.
`correctionReason`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد
`expectedRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

CorrectReleasedEvaluationCommand

منبع: EvaluationContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`score`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست حداکثر دو رقم اعشار؛ سقف domain 9999999.99. نمره ارزیابی ۰..بارم؛ بارم طراحی >۰.
`learnerFeedback`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰ اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`guardianVisibleFeedback`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰ اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`teacherPrivateNote`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	یادداشت خصوصی ارزیاب تا۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`correctionReason`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد
`expectedReleasedEvaluationRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

CorrectReleasedExamGradeCommand

منبع: ExamGradingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`correctionReason`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`expectedReleasedGradeRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

CourseResult

منبع: AcademicContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`id`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	CourseStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

CreateAcademicPeriodCommand

منبع: AcademicContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API غیرخالی پس از trim؛ تا۱۶۰ در گفتگو و تا۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.
`startDate`	`DateOnly` null: خیر؛ required در schema: بله	تاریخ آموزشی بدون timezone؛ قالب YYYY-MM-DD و پایان قبل از شروع نباشد YYYY-MM-DD؛ اعتبار بازه در domain.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`endDate`	`DateOnly` null: خیر؛ required در schema: بله	تاریخ آموزشی بدون timezone؛ قالب YYYY-MM-DD و پایان قبل از شروع نباشد YYYY-MM-DD؛ اعتبار بازه در domain.

CreateAssignmentDraftCommand

منبع: AssignmentContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API غیرخالی پس از trim؛ تا۱۶۰ در گفتگو و تا۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.
`description`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است Assignment: غیرخالی تا۱۰۰۰۰؛ Exam: اختیاری تا۱۰۰۰۰؛ Conversation/Report: اختیاری تا۱۰۰۰.
`dueAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	مهلت UTC تکلیف؛ هنگام طراحی/انتشار در آینده و هنگام submit مبنای late policy ISO 8601 با Z؛ قواعد بازه/مهلت در کارت endpoint.
`allowLateSubmission`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	اجازه تحویل پس از مهلت؛ isLate همچنان توسط سرور تعیین می‌شود اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`maxAttempts`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`maxScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار حداکثر دو رقم اعشار؛ سقف domain 9999999.99. نمره ارزیابی ۰..بارم؛ بارم طراحی >۰.

CreateClassCommand

منبع: AcademicContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`academicPeriodId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
`courseId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API غیرخالی پس از trim؛ تا۱۶۰ در گفتگو و تا۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.
`capacity`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	ظرفیت مثبت کلاس؛ ظرفیت آزاد در client authoritative نیست اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`activateImmediately`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	true برای Active هنگام create؛ false به Draft می‌رود؛ API فعال‌سازی بعدی وجود ندارد اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

CreateCourseCommand

منبع: AcademicContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API غیرخالی پس از trim؛ تا۱۶۰ در گفتگو و تا۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.

CreateExamDraftCommand

منبع: ExamContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API غیرخالی پس از trim؛ تا۱۶۰ در گفتگو و تا۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.
`description`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است Assignment: غیرخالی تا۱۰۰۰۰؛ Exam: اختیاری تا۱۰۰۰۰؛ Conversation/Report: اختیاری تا۱۰۰۰.
`availableFromUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد ISO 8601 با Z؛ قواعد بازه/مهلت در کارت endpoint.
`availableUntilUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد ISO 8601 با Z؛ قواعد بازه/مهلت در کارت endpoint.
`durationMinutes`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`maxAttempts`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`maxScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار حداکثر دو رقم اعشار؛ سقف domain 9999999.99. نمره ارزیابی ۰..بارم؛ بارم طراحی >۰.
`randomizationPolicy`	ExamRandomizationPolicy null: خیر؛ required در schema: بله	None یا QuestionOrder؛ ترتیب frozen از attempt خوانده شود از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.

CreateManagedConversationCommand

منبع: ConversationManagementContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`clientOperationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/شروع یا پاسخ/نهایی‌سازی/انتشار آزمون؛ scope هر عملیات در بخش۳۹ Guid غیرخالی؛ برای retry همان payload ثابت بماند.
`scope`	ConversationScope null: خیر؛ required در schema: بله	Personal/Organization گفتگو؛ scope با role یکسان نیست از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API غیرخالی پس از trim؛ تا۱۶۰ در گفتگو و تا۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.
`description`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است Assignment: غیرخالی تا۱۰۰۰۰؛ Exam: اختیاری تا۱۰۰۰۰؛ Conversation/Report: اختیاری تا۱۰۰۰.
`initialParticipantUserIds`	`IReadOnlyCollection<Guid>?` null: بله؛ required در schema: بله	شناسه account افراد؛ باید eligibility/عضویت معتبر داشته باشند آرایه مطابق DTO فرزند؛ یکتایی، تعلق و حدود تعداد در قواعد حوزه.

CreateNextExamVersionCommand

منبع: ExamContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`expectedExamRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.
`expectedPublishedVersionRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

CreateScheduleRuleCommand

منبع: AcademicSessionContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`localDayOfWeek`	DayOfWeek null: خیر؛ required در schema: بله	روز هفته به نام English enum؛ شماره روز فارسی ارسال نشود از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.
`localStartTime`	`TimeOnly` null: خیر؛ required در schema: بله	ساعت محلی rule به شکل HH:mm:ss؛ با timezone همان rule تفسیر می‌شود HH:mm:ss؛ همراه timezone برای الگوی تکرار.
`durationMinutes`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`timeZoneId`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran
`effectiveFrom`	`DateOnly` null: خیر؛ required در schema: بله	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال اصلاح؛ DateOnly YYYY-MM-DD؛ اعتبار بازه در domain.
`effectiveUntil`	`DateOnly` null: خیر؛ required در schema: بله	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال اصلاح؛ DateOnly YYYY-MM-DD؛ اعتبار بازه در domain.
`sessionTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`meetingUrl`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند

CreateSessionCommand

منبع: AcademicSessionContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API غیرخالی پس از trim؛ تا۱۶۰ در گفتگو و تا۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`startUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع ISO 8601 با Z؛ قواعد بازه/مهلت در کارت endpoint.
`endUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع ISO 8601 با Z؛ قواعد بازه/مهلت در کارت endpoint.
`timeZoneId`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran
`meetingUrl`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند

CurrentUserResult

منبع: IdentityContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`id`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`phoneNumber`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره حساب جاری یا ورودی OTP؛ در هویت عمومی پیام‌رسان منتشر نمی‌شود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isProfileComplete`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع تصمیم رفتن به تکمیل profile؛ از وجود یک فیلد استنباط نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`firstName`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	نام/نام خانوادگی؛ برای تکمیل profile غیرخالی، حداکثر ۱۰۰ پس از trim خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`lastName`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	نام/نام خانوادگی؛ برای تکمیل profile غیرخالی، حداکثر ۱۰۰ پس از trim خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`displayName`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	نام نمایشی؛ در CompleteProfile اختیاری و حداکثر ۳۰۰ خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`username`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	شناسه عمومی؛ profile طول ۳..۳۲ با حروف لاتین/رقم/نقطه/underscore و یکتا خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

DashboardAssignmentItem

منبع: DashboardContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`assignmentId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentVersionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`dueAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	مهلت UTC تکلیف؛ هنگام طراحی/انتشار در آینده و هنگام submit مبنای late policy خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`allowLateSubmission`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	اجازه تحویل پس از مهلت؛ همچنان isLate توسط سرور تعیین می‌شود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	StudentAssignmentActionStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

DashboardAttendancePendingItem

منبع: DashboardContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`sessionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه جلسه آموزشی؛ با نشست ورود UserSession متفاوت است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sessionTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`startUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`endUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`expectedEnrollmentCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد ثبت‌نام فعال مورد انتظار جلسه در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`recordedCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد حضور رسمی ثبت‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`missingCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد ثبت حضور باقی‌مانده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

DashboardAttendanceSummary

منبع: DashboardContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`eligibleSessionCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد جلسه واجد شرایط حضور در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`recordedCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد حضور رسمی ثبت‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`presentCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد حاضر در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`absentCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد غایب ثبت‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`lateCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد تأخیر ثبت‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`excusedCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد غیبت موجه در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`notRecordedCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد فاقد رکورد حضور رسمی در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

DashboardClassItem

منبع: DashboardContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`courseTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`academicPeriodTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`activeLearnerCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد فراگیر با ثبت‌نام فعال در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

DashboardExamItem

منبع: DashboardContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`examId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examVersionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`availableFromUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`availableUntilUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`durationMinutes`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`latestAttemptStatus`	ExamAttemptStatus? null: بله؛ required در schema: بله	وضعیت آخرین تلاش آزمون در محدوده مجاز؛ null در نبود تلاش. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`resultReleaseStatus`	ExamResultReleaseStatus? null: بله؛ required در schema: بله	وضعیت انتشار نتیجه آزمون؛ نمره فقط با release قابل نمایش است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedScore`	`decimal?` null: بله؛ required در schema: بله	نمره رسمی منتشرشده؛ null را صفر نمایش ندهید. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore`	`decimal?` null: بله؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

DashboardLearner

منبع: DashboardContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`learnerOrganizationPersonId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`displayName`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نام نمایشی؛ در CompleteProfile اختیاری و حداکثر ۲۰۰ خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

DashboardSessionItem

منبع: DashboardContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`sessionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه جلسه آموزشی؛ با نشست ورود UserSession متفاوت است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`startUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`endUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`timeZoneId`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`meetingUrl`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	SessionStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

DeclineInvitationResult

منبع: OrganizationContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`invitationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه دعوت و حساب دعوت‌کننده؛ فقط مخاطب حق accept/decline دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`status`	InvitationStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

DeleteExamQuestionCommand

منبع: ExamContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`expectedVersionRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.
`expectedQuestionRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

DetailedReportQuery

منبع: DetailedReportContracts.cs.

مدل query با propertyهای ارث‌رسیده؛ بدنه JSON نیست.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`pageNumber`	`int` null: خیر؛ query اختیاری با default مدل	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر. پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`pageSize`	`int` null: خیر؛ query اختیاری با default مدل	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100. پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`fromUtc`	`DateTime?` null: بله؛ query اختیاری با default مدل	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد. پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`toUtc`	`DateTime?` null: بله؛ query اختیاری با default مدل	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد. پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`classId`	`Guid?` null: بله؛ query اختیاری با default مدل	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`sort`	`string?` null: بله؛ query اختیاری با default مدل	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14. پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.

DirectConversationResult

منبع: MessagingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`conversationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`type`	ConversationType null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`scope`	ConversationScope null: خیر؛ required در schema: بله	Personal/Organization گفتگو؛ scope با role یکسان نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId`	`Guid?` null: بله؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`otherParticipant`	SafeMessagingIdentityResult null: خیر؛ required در schema: بله	هویت امن پیام‌رسان؛ فقط userId/username/displayName خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`createdAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`alreadyExisted`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	علامت reuse عملیات موجود؛ از HTTP status به‌تنهایی استنباط نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

EditMessageCommand

منبع: MessagingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`text`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	متن پیام/گزینه/caption؛ حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`expectedVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

EndEnrollmentCommand

منبع: AcademicContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`finalStatus`	EnrollmentStatus null: خیر؛ required در schema: بله	پایان ثبت‌نام فقط Completed یا Withdrawn از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.

EnrollLearnerCommand

منبع: AcademicContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`learnerOrganizationPersonId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.

EnrollmentResult

منبع: AcademicContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`id`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerOrganizationPersonId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	EnrollmentStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`enrolledAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`endedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان پایان رابطه به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

EvaluationQueueItemResult

منبع: EvaluationContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`submissionAttemptId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentVersionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`studentDisplayName`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نام نمایشی دانش‌آموز در صف/ارزیابی مجاز؛ مجوز دسترسی به پرونده عمومی نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submittedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان تحویل نهایی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isLate`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت تأخیر تعیین‌شده توسط server acceptance time خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maxScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`reviewStatus`	EvaluationReviewStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت صف ارزیابی تکلیف؛ enum اختصاصی EvaluationReviewStatus خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`evaluationRevisionNumber`	`int?` null: بله؛ required در schema: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`score`	`decimal?` null: بله؛ required در schema: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

EvaluatorEvaluationResult

منبع: EvaluationContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`id`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submissionAttemptId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`revisionNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`score`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maxScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerFeedback`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰ خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`guardianVisibleFeedback`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰ خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`teacherPrivateNote`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	یادداشت خصوصی ارزیاب تا۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`status`	EvaluationRevisionStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdByMembershipId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه عضویت سازمانی ثبت‌کننده این رویداد؛ UserId نیست و سرور تعیین می‌کند. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`updatedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان آخرین تغییر به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`supersedesEvaluationRevisionId`	`Guid?` null: بله؛ required در schema: بله	شناسه نسخه منتشرشده‌ای که این correction جایگزین آن خواهد شد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`correctionReason`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`rowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ExamAnswerReceiptDto

منبع: ExamAnswerContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`examAttemptId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examAttemptQuestionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه سؤال داخل attempt؛ questionVersionId نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`answerRevisionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه ذخیره پذیرفته‌شده پاسخ؛ رسید retry به همین revision بازمی‌گردد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`revisionNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`acceptedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان پذیرش سرور به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`writeLeaseVersion`	`long` null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت و نسخه مجوز نوشتن وابسته به نشست؛ deviceId نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`answerSetVersion`	`long` null: خیر؛ required در schema: بله	شمارنده مجموعه پاسخ‌ها؛ finalize فقط نسخه پذیرفته‌شده جاری خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ExamEditorDto

منبع: ExamContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`id`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`organizationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	ExamStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`versionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`versionNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`versionStatus`	ExamVersionStatus null: خیر؛ required در schema: بله	Draft/Published نسخه؛ با وضعیت attempt و نمره متفاوت است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`description`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`availableFromUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`availableUntilUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`durationMinutes`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maxAttempts`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maxScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`randomizationPolicy`	ExamRandomizationPolicy null: خیر؛ required در schema: بله	None یا QuestionOrder؛ ترتیب frozen از attempt خوانده شود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`publishedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان انتشار به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`versionRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`questions`	IReadOnlyCollection<ExamEditorQuestionDto> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ExamEditorOptionDto

منبع: ExamContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`id`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`order`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`text`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	متن پیام/گزینه/caption؛ حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isCorrect`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	کلید پاسخ فقط در authoring؛ هرگز در cache نمای دانش‌آموز/والد کپی نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ExamEditorQuestionDto

منبع: ExamContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`id`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`order`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`type`	ExamQuestionType null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`prompt`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	متن سؤال غیرخالی تا۲۰۰۰۰ خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`score`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`options`	IReadOnlyCollection<ExamEditorOptionDto> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`rowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ExamFinalReceiptDto

منبع: ExamFinalizationContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`examAttemptId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examVersionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`startedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`finalizedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان نهایی‌سازی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`finalizedAnswerSetVersion`	`long` null: خیر؛ required در schema: بله	شمارنده مجموعه پاسخ‌ها؛ finalize فقط نسخه پذیرفته‌شده جاری خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`answeredQuestionCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد پاسخ دارای محتوا و کل سؤال‌های frozen در receipt خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalQuestionCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد پاسخ دارای محتوا و کل سؤال‌های frozen در receipt خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`status`	ExamAttemptStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ExamGradeDto

منبع: ExamGradingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`examGradeRevisionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه revision نمره؛ history با اصلاح جایگزین نمی‌شود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examAttemptId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examVersionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`studentDisplayName`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نام نمایشی دانش‌آموز در صف/ارزیابی مجاز؛ مجوز دسترسی به پرونده عمومی نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`finalizedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان نهایی‌سازی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`revisionNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	ExamGradeRevisionStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerFeedback`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰ خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`guardianVisibleFeedback`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰ خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`evaluatorPrivateNote`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	یادداشت خصوصی ارزیاب تا۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdByMembershipId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه عضویت سازمانی ثبت‌کننده این رویداد؛ UserId نیست و سرور تعیین می‌کند. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`updatedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان آخرین تغییر به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`supersedesExamGradeRevisionId`	`Guid?` null: بله؛ required در schema: بله	شناسه نسخه منتشرشده‌ای که این correction جایگزین آن خواهد شد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`correctionReason`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`rowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`questions`	IReadOnlyCollection<ExamQuestionGrade <Dto> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ExamGradeReleaseDto

منبع: ExamGradingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`examGradeReleaseId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه رویداد انتشار پایدار نمره؛ با ذخیره draft متفاوت است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examAttemptId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examGradeRevisionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه revision نمره؛ history با اصلاح جایگزین نمی‌شود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`gradeRevisionNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`totalScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedByMembershipId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه عضویت سازمانی ثبت‌کننده این رویداد؛ UserId نیست و سرور تعیین می‌کند. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`gradeRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ExamGradingQueueItemDto

منبع: ExamGradingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`examAttemptId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examVersionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`examTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`studentDisplayName`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نام نمایشی دانش‌آموز در صف/ارزیابی مجاز؛ مجوز دسترسی به پرونده عمومی نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`finalizedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان نهایی‌سازی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	ExamGradingQueueStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`gradeRevisionNumber`	`int?` null: بله؛ required در schema: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`requiresManualReview`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	وجود پاسخ/بازبینی یا نیاز دستی؛ score صفر به‌تنهایی این حالت‌ها را تعیین نمی‌کند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ExamGradingQueueSummary

منبع: DashboardContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`awaitingGradingCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد تلاش در انتظار تصحیح در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`manualReviewCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد تلاش نیازمند بازبینی دستی در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`readyForReleaseCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد تصحیح آماده انتشار در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalPendingCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد کل backlog همین دسته در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ExamQuestionGradeDto

منبع: ExamGradingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`examAttemptQuestionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه سؤال داخل attempt؛ questionVersionId نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`questionVersionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`displayOrder`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`questionType`	ExamQuestionType null: خیر؛ required در schema: بله	ObjectiveSingleChoice یا Descriptive؛ شکل پاسخ باید مطابق باشد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`prompt`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	متن سؤال غیرخالی تا۲۰۰۰۰ خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isAnswered`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	وجود پاسخ/بازبینی یا نیاز دستی؛ score صفر به‌تنهایی این حالت‌ها را تعیین نمی‌کند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`selectedOptionText`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	گزینه انتخاب‌شده از سؤال frozen؛ در پاسخ تشریحی null خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`textAnswer`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	پاسخ تشریحی تا۲۰۰۰۰؛ در objective null، در descriptive غیرnull خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`awardedScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`gradingMode`	ExamQuestionGradingMode null: خیر؛ required در schema: بله	Objective خودکار از key یا Manual برای تشریحی خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isReviewed`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	وجود پاسخ/بازبینی یا نیاز دستی؛ score صفر به‌تنهایی این حالت‌ها را تعیین نمی‌کند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerFeedback`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰ خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`evaluatorPrivateNote`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	یادداشت خصوصی ارزیاب تا۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`reviewedByMembershipId`	`Guid?` null: بله؛ required در schema: بله	شناسه عضویت سازمانی ثبت‌کننده این رویداد؛ UserId نیست و سرور تعیین می‌کند. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`reviewedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ExamQuestionOptionCommand

منبع: ExamContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`order`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`text`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	متن پیام/گزینه/caption؛ حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`isCorrect`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	کلید پاسخ فقط در authoring؛ هرگز در cache نمای دانش‌آموز/والد کپی نشود اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

ExamTeacherPreview

منبع: ExamContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`exam`	StudentExamSummary null: خیر؛ required در schema: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`questions`	IReadOnlyCollection<ExamEditorQuestionDto> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ExamWriteLeaseDto

منبع: ExamAnswerContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`examAttemptId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isCurrentSessionWriter`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	آیا این نشست در حال حاضر مجاز به نوشتن است؛ deadline نیز لحاظ شده خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`writeLeaseVersion`	`long` null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت و نسخه مجوز نوشتن وابسته به نشست؛ deviceId نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`canRequestTransfer`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	امکان درخواست transfer به نشست جاری؛ انتقال خودکار توصیه نمی‌شود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`acquiredAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان دریافت lease به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`answerSetVersion`	`long` null: خیر؛ required در schema: بله	شمارنده مجموعه پاسخ‌ها؛ finalize فقط نسخه پذیرفته‌شده جاری خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`serverNowUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان authoritative سرور برای countdown و سنجش اختلاف ساعت خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

FileAssetResult

منبع: StorageContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`id`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId`	`Guid?` null: بله؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`uploadedByUserId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه حساب انجام‌دهنده رویداد؛ سرور از actor معتبر ثبت می‌کند. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`originalFileName`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نام نمایشی امن فایل؛ مسیر ذخیره‌سازی سرور نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`contentType`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	MIME تأییدشده فایل؛ Content-Type دلخواه کلاینت قابل اعتماد نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`sizeBytes`	`long` null: خیر؛ required در schema: بله	اندازه برحسب بایت؛ حد upload پایه10485760 خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sha256Hash`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	هش metadata محتوا، nullable قبل از تکمیل؛ credential یا URL نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	FileAssetStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`completedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`deletedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`retainedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان تثبیت retention به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`unattachedExpiresAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	انقضای فایل بدون binding؛ cleanup worker فعلی وجود ندارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`rowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

FinalSubmitAssignmentCommand

منبع: SubmissionContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`expectedRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

FinalizeExamCommand

منبع: ExamFinalizationContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`clientOperationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/شروع یا پاسخ/نهایی‌سازی/انتشار آزمون؛ scope هر عملیات در بخش۳۹ Guid غیرخالی؛ برای retry همان payload ثابت بماند.
`expectedAnswerSetVersion`	`long` null: خیر؛ required در schema: بله	شمارنده مجموعه پاسخ‌ها؛ finalize فقط نسخه پذیرفته‌شده جاری برابر آخرین answerSetVersion پذیرفته‌شده.
`writeLeaseVersion`	`long` null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت و نسخه مجوز نوشتن وابسته به نشست؛ deviceId نیست اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

ForwardMessageCommand

منبع: MessagingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`destinationConversationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
`clientMessageId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	UUID ساخته کلاینت و ثابت در retry ارسال/forward همان payload Guid غیرخالی؛ برای retry همان payload ثابت بماند.

GradeExamQuestionCommand

منبع: ExamGradingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`awardedScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست حداکثر دو رقم اعشار؛ سقف domain 9999999.99. نمره ارزیابی ۰..بارم؛ بارم طراحی >۰.
`learnerFeedback`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰ اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`evaluatorPrivateNote`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	یادداشت خصوصی ارزیاب تا۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`expectedGradeRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

GradeReleaseResult

منبع: EvaluationContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`gradeReleaseId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه رویداد انتشار پایدار نمره؛ با ذخیره draft متفاوت است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submissionAttemptId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`evaluationRevisionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه revision نمره؛ history با اصلاح جایگزین نمی‌شود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`revisionNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`score`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedByMembershipId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه عضویت سازمانی ثبت‌کننده این رویداد؛ UserId نیست و سرور تعیین می‌کند. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`evaluationRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

GuardianExamResultDto

منبع: ExamGradingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`examAttemptId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examVersionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`finalizedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان نهایی‌سازی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`releaseStatus`	ExamResultReleaseStatus null: خیر؛ required در schema: بله	AwaitingGrading/AwaitingRelease/Released؛ score=null پیش از انتشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`gradeRevisionNumber`	`int?` null: بله؛ required در schema: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`score`	`decimal?` null: بله؛ required در schema: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore`	`decimal?` null: بله؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`guardianVisibleFeedback`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰ خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

GuardianRelationSummaryResult

منبع: GuardianContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`relationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه/وضعیت رابطه سرپرستی؛ فعال‌بودن همچنان در سرور کنترل می‌شود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerOrganizationPersonId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`displayName`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نام نمایشی؛ در CompleteProfile اختیاری و حداکثر ۲۰۰ خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`organizationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationName`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	GuardianRelationStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`validFromUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان آغاز اعتبار رابطه به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

InvitationResult

منبع: OrganizationContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`id`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationName`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`invitedByUserId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه دعوت و حساب دعوت‌کننده؛ فقط مخاطب حق accept/decline دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`role`	OrganizationRole null: خیر؛ required در schema: بله	نقش در context مربوط؛ OrganizationRole با ConversationParticipantRole متفاوت است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	InvitationStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`expiresAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	انقضای challenge/نشست/دعوت در قرارداد مربوط؛ ساعت سرور مرجع است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ManagedConversationResult

منبع: ConversationManagementContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`conversationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`type`	ConversationType null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`scope`	ConversationScope null: خیر؛ required در schema: بله	Personal/Organization گفتگو؛ scope با role یکسان نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId`	`Guid?` null: بله؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`description`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`managementPolicy`	ConversationManagementPolicy null: خیر؛ required در schema: بله	None/UserManaged/SystemManagedAcademic؛ وضعیت دوم دارای API مدیریت فعلی است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	ConversationStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`archivedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان رویداد نامبرده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`participants`	IReadOnlyCollection<ConversationParticipantResult> null: خیر؛ required در schema: بله	اعضای برگشتی مدل مدیریت؛ role پیام‌رسان مستقل از role سازمان خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`alreadyExisted`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	علامت reuse عملیات موجود؛ از HTTP status به‌تنهایی استنباط نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ManagerAssessmentReportItem

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`kind`	DetailedReportAssessmentKind null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assessmentId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه Assignment یا Exam مطابق kind؛ نوع منبع را همراه شناسه نگه دارید. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`versionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`courseTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`deadlineUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	مهلت تکلیف یا پایان window آزمون مطابق kind؛ زمان UTC. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`recipientCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد گیرندگان snapshot ساخته‌شده هنگام publish خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submittedOrFinalizedCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد تحویل تکلیف یا نهایی‌سازی آزمون مطابق kind در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedResultCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد نتیجه رسمی منتشرشده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pendingGradingCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد مورد نیازمند تصحیح/انتشار در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ManagerAssessmentReportQuery

منبع: DetailedReportContracts.cs.

مدل query با propertyهای ارث‌رسیده؛ بدنه JSON نیست.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`pageNumber`	`int` null: خیر؛ query اختیاری با default مدل	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر. پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`pageSize`	`int` null: خیر؛ query اختیاری با default مدل	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100. پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`fromUtc`	`DateTime?` null: بله؛ query اختیاری با default مدل	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد. پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`toUtc`	`DateTime?` null: بله؛ query اختیاری با default مدل	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد. پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`classId`	`Guid?` null: بله؛ query اختیاری با default مدل	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`sort`	`string?` null: بله؛ query اختیاری با default مدل	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14. پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`courseId`	`Guid?` null: بله؛ query اختیاری با default مدل	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`academicPeriodId`	`Guid?` null: بله؛ query اختیاری با default مدل	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`kind`	DetailedReportAssessmentKind? null: بله؛ query اختیاری با default مدل	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.

ManagerAttendanceReportItem

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`courseTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`eligibleRecordCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد ردیف حضور مورد انتظار کلاس در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`recordedCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد حضور رسمی ثبت‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`presentCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد حاضر در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`absentCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد غایب ثبت‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`lateCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد تأخیر ثبت‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`excusedCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد غیبت موجه در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`notRecordedCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد فاقد رکورد حضور رسمی در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`recordedAbsencePercentage`	`decimal?` null: بله؛ required در schema: بله	درصد غیبت در حضورهای ثبت‌شده؛ notRecorded در مخرج نیست؛ مخرج صفر یعنی null. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ManagerClassPerformanceDto

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`dataAsOfUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`courseTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`activeLearnerCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد فراگیر با ثبت‌نام فعال در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`assignmentReleasedResultCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد نتیجه رسمی تکلیف در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentAveragePercentage`	`decimal?` null: بله؛ required در schema: بله	میانگین درصد نمرات منتشرشده تکلیف؛ در نبود نتیجه null. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examReleasedResultCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد نتیجه رسمی آزمون در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examAveragePercentage`	`decimal?` null: بله؛ required در schema: بله	میانگین درصد نمرات منتشرشده آزمون، مستقل از تکلیف؛ در نبود نتیجه null. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ManagerDashboardDto

منبع: DashboardContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`dataAsOfUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`audience`	DashboardAudience null: خیر؛ required در schema: بله	نقش مخاطب همان DTO؛ با activeRole تطبیق داده شود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`operationalCounts`	ManagerOperationalCounts null: خیر؛ required در schema: بله	شمارنده‌های عملیاتی همان سازمان؛ وضعیت پلتفرم یا سایر سازمان‌ها نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`onboarding`	ManagerOnboardingChecklist null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت وجود داده اولیه سازمان؛ داشتن checklist به معنی وجود API ساخت هر قلم نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`upcomingSessions`	IReadOnlyCollection<DashboardSessionItem> null: خیر؛ required در schema: بله	حداکثر10 جلسه برنامه‌ریزی‌شده از داده مجاز نقش. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sessionsMissingMeetingLink`	IReadOnlyCollection<DashboardSessionItem> null: خیر؛ required در schema: بله	جلسه‌های آینده فاقد meetingUrl؛ به معنی وجود endpoint ساخت لینک جلسه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attendancePending`	IReadOnlyCollection<DashboardAttendancePendingItem> null: خیر؛ required در schema: بله	جلسه‌های پایان‌یافته با ثبت حضور ناقص؛ هر ردیف missingCount دارد. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pendingInvitationCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد دعوت Pending در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentGradingQueue`	AssignmentGradingQueueSummary null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد پاسخ‌های در انتظار ارزیابی و ارزیابی پیش‌نویس؛ متن پاسخ در این DTO نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examGradingQueue`	ExamGradingQueueSummary null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد تلاش‌های در انتظار تصحیح، بازبینی دستی یا انتشار؛ بدون پاسخ خصوصی. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ManagerEnrollmentReportItem

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`enrollmentId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه ثبت‌نام؛ با learnerOrganizationPersonId متفاوت است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerOrganizationPersonId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerDisplayName`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نام نمایشی فراگیر مجاز؛ هویت با learnerOrganizationPersonId مشخص می‌شود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`courseId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`courseTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`academicPeriodId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`academicPeriodTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	EnrollmentStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`enrolledAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`endedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان پایان رابطه به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ManagerEnrollmentReportQuery

منبع: DetailedReportContracts.cs.

مدل query با propertyهای ارث‌رسیده؛ بدنه JSON نیست.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`pageNumber`	`int` null: خیر؛ query اختیاری با default مدل	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر. پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`pageSize`	`int` null: خیر؛ query اختیاری با default مدل	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100. پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`fromUtc`	`DateTime?` null: بله؛ query اختیاری با default مدل	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد. پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`toUtc`	`DateTime?` null: بله؛ query اختیاری با default مدل	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد. پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`classId`	`Guid?` null: بله؛ query اختیاری با default مدل	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`sort`	`string?` null: بله؛ query اختیاری با default مدل	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14. پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`courseId`	`Guid?` null: بله؛ query اختیاری با default مدل	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`academicPeriodId`	`Guid?` null: بله؛ query اختیاری با default مدل	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`status`	EnrollmentStatus? null: بله؛ query اختیاری با default مدل	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.

ManagerOnboardingChecklist

منبع: DashboardContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`organizationBasicDataAvailable`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	آیا اطلاعات پایه سازمان در سازمان وجود دارد؛ نشانگر onboarding و فاقد mutation است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`hasAcademicPeriod`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	آیا دوره آموزشی در سازمان وجود دارد؛ نشانگر onboarding و فاقد mutation است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`hasCourse`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	آیا درس در سازمان وجود دارد؛ نشانگر onboarding و فاقد mutation است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`hasTeacher`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	آیا معلم در سازمان وجود دارد؛ نشانگر onboarding و فاقد mutation است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`hasLearner`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	آیا فراگیر در سازمان وجود دارد؛ نشانگر onboarding و فاقد mutation است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`hasClass`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	آیا کلاس در سازمان وجود دارد؛ نشانگر onboarding و فاقد mutation است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ManagerOperationalCounts

منبع: DashboardContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`activeClassCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد کلاس فعال در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`enrolledLearnerCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد فراگیر متمایز با ثبت‌نام فعال در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`teacherCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد عضویت Teacher فعال در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ManagerTeacherWorkloadReportItem

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`teacherMembershipId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	عضویت فعال دارای Teacher در همان سازمان؛ نه UserId معلم خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`teacherUserId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه حساب معلم مرتبط با teacherMembershipId؛ selector مجوز تازه ایجاد نمی‌کند. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`teacherDisplayName`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نام نمایشی معلم؛ شناسه عضویت و حساب مستقل‌اند. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`activeClassCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد کلاس فعال در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`completedSessionCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد جلسه پایان‌یافته غیرلغوشده در بازه زمانی workload؛ بازه روی همه شمارنده‌های دیگر اعمال نمی‌شود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attendanceMissingCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد جلسه دارای ثبت حضور ناقص؛ تعداد دانش‌آموز غایب نیست؛ در workload به fromUtc/toUtc محدود نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`assignmentPendingGradingCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد backlog تکلیف معلم در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examPendingGradingCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد backlog آزمون معلم در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

MessageAttachmentResult

منبع: MessagingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`fileAssetId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه فایل Ready؛ بارگذاری موفق به معنی attach یا submit نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`kind`	MessageKind null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`fileName`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نام نمایشی امن فایل؛ مسیر ذخیره‌سازی سرور نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`contentType`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	MIME تأییدشده فایل؛ Content-Type دلخواه کلاینت قابل اعتماد نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sizeBytes`	`long` null: خیر؛ required در schema: بله	اندازه برحسب بایت؛ حد upload پایه10485760 خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

MessageMutationResult

منبع: MessagingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`messageId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و clientMessageId محلی خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sequence`	`long` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره پیام در گفتگو؛ beforeSequence انحصاری، null پایان تاریخچه خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`editedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`deletedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isDeleted`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	پرچم نمایش پیام؛ deleted باید محتوای cached را از نمایش خارج کند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`version`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

MessageReactionResult

منبع: MessagingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`messageId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و clientMessageId محلی خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`reaction`	MessageReactionType null: خیر؛ required در schema: بله	واکنش enum و aggregate مجاز؛ یک واکنش فعال هر کاربر خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

MessageReactionSummaryResult

منبع: MessagingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`reaction`	MessageReactionType null: خیر؛ required در schema: بله	واکنش enum و aggregate مجاز؛ یک واکنش فعال هر کاربر خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`count`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`reactedByCurrentUser`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	واکنش enum و aggregate مجاز؛ یک واکنش فعال هر کاربر خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

MessageReceiptResult

منبع: MessagingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`messageId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و clientMessageId محلی خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`conversationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`clientMessageId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	UUID ساخته کلاینت و ثابت در retry ارسال/forward همان payload خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sequence`	`long` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره پیام در گفتگو؛ beforeSequence انحصاری، null پایان تاریخچه خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`kind`	MessageKind null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`sentAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان ارسال ثبت‌شده به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	MessageReceiptStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`version`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

MessageReplySummaryResult

منبع: MessagingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`messageId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و clientMessageId محلی خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`senderUserId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه actor رویداد/فرستنده؛ null actor در رویداد ممکن است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`kind`	?MessageKind null: بله؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`text`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	متن پیام/گزینه/caption؛ حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isDeleted`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	پرچم نمایش پیام؛ deleted باید محتوای cached را از نمایش خارج کند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

MessageSearchItemResult

منبع: MessagingSafetyContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`messageId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و clientMessageId محلی خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`conversationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`conversationDisplayName`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	عنوان گفتگو در نتیجه جست‌وجو؛ ممکن است null باشد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sender`	SafeMessagingIdentityResult null: خیر؛ required در schema: بله	هویت امن پیام‌رسان؛ فقط userId/username/displayName خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`snippet`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	متن کوتاه شده؛ preview تا۱۲۰ و snippet تا۲۴۰؛ HTML معتبر فرض نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`kind`	MessageKind null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sentAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان ارسال ثبت‌شده به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sequence`	`long` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره پیام در گفتگو؛ beforeSequence انحصاری، null پایان تاریخچه خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attachments`	IReadOnlyCollection<MessageAttachmentResult> null: خیر؛ required در schema: بله	پیوست‌های مجاز resource؛ download همچنان authorization مستقل دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

MessageSearchPageResult

منبع: MessagingSafetyContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`items`	IReadOnlyCollection<MessageSearchItem<Result> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`nextCursor`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	نشانگر opaque؛ cursor جست‌وجو و Delta قابل تعویض نیستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

MessagingRealtimeNotification

منبع: MessagingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`conversationId`	`Guid` null: خیر؛ DTO رویداد Hub	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`type`	MessagingChangeType null: خیر؛ DTO رویداد Hub	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`resourceId`	`Guid` null: خیر؛ DTO رویداد Hub	منبع تغییر و نسخه آن؛ payload رویداد متن کامل پیام نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`resourceVersion`	`string?` null: بله؛ DTO رویداد Hub	منبع تغییر و نسخه آن؛ payload رویداد متن کامل پیام نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`cursor`	`string` null: خیر؛ DTO رویداد Hub	نشانگر opaque؛ cursor جست‌وجو و Delta قابل تعویض نیستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`occurredAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ DTO رویداد Hub	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`payloadVersion`	`int` null: خیر؛ DTO رویداد Hub	نسخه شکل رویداد؛ نوع ناشناخته باید باعث refresh امن شود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

OwnershipTransferResult

منبع: ConversationManagementContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`transferId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه پیشنهاد انتقال مالکیت برای accept/decline مقصد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`conversationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`fromUserId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	حساب مقصد/مبدا رابطه؛ داشتن ID اثبات مجوز نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`toUserId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	حساب مقصد/مبدا رابطه؛ داشتن ID اثبات مجوز نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	OwnershipTransferStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`acceptedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان پذیرش سرور به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`declinedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`alreadyCompleted`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	علامت reuse عملیات موجود؛ از HTTP status به‌تنهایی استنباط نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ParentAssignmentReportItem

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`assignmentId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentVersionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentStatus`	AssignmentStatus null: خیر؛ required در schema: بله	چرخه رسمی Assignment؛ Published و Closed در گزارش تاریخچه قابل مشاهده‌اند. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`dueAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	مهلت UTC تکلیف؛ هنگام طراحی/انتشار در آینده و هنگام submit مبنای late policy خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submissionStatus`	?SubmissionAttemptStatus null: بله؛ required در schema: بله	وضعیت آخرین تلاش تکلیف؛ null یعنی submission متناظر وجود ندارد. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submittedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان تحویل نهایی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isLate`	`bool?` null: بله؛ required در schema: بله	وضعیت تأخیر تعیین‌شده توسط server acceptance time خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`releasedScore`	`decimal?` null: بله؛ required در schema: بله	نمره رسمی منتشرشده؛ null را صفر نمایش ندهید. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`guardianVisibleFeedback`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰ خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ParentAttendanceReportItem

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`sessionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه جلسه آموزشی؛ با نشست ورود UserSession متفاوت است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`courseTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sessionTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`startUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`endUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`status`	AttendanceStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`recordedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان ثبت حضور به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ParentDashboardDto

منبع: DashboardContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`dataAsOfUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`audience`	DashboardAudience null: خیر؛ required در schema: بله	نقش مخاطب همان DTO؛ با activeRole تطبیق داده شود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`selectedLearner`	?DashboardLearner null: بله؛ required در schema: بله	مشخصات حداقلی فرزند انتخاب‌شده؛ null در داشبورد Parent یعنی ابتدا انتخاب فرزند. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`upcomingSessions`	IReadOnlyCollection<DashboardSessionItem> null: خیر؛ required در schema: بله	حداکثر10 جلسه برنامه‌ریزی‌شده از داده مجاز نقش. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignments`	IReadOnlyCollection<DashboardAssignmentItem> null: خیر؛ required در schema: بله	تکالیف مجاز فرزند با وضعیت عملیاتی؛ وجود Closed برای تاریخچه است، مجوز submit نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAssignmentResults`	IReadOnlyCollection<ParentReleasedAssignmentItem> null: خیر؛ required در schema: بله	نتایج رسمی تکلیف فرزند فقط پس از GradeRelease با feedback مخصوص والد. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`exams`	IReadOnlyCollection<DashboardExamItem> null: خیر؛ required در schema: بله	metadata امن آزمون‌های فرزند؛ بدون محتوای سؤال و پاسخ. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attendanceSummary`	DashboardAttendanceSummary null: خیر؛ required در schema: بله	خلاصه حضور رسمی؛ notRecorded را غیبت محسوب نکنید. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attentionItemCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شمارنده موارد نیازمند توجه در داشبورد والد طبق read model؛ اعلان یا غیبت قطعی نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ParentExamReportItem

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`examId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examVersionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`availableFromUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`availableUntilUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`durationMinutes`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد تلاش ثبت‌شده آزمون در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`latestAttemptStatus`	ExamAttemptStatus? null: بله؛ required در schema: بله	وضعیت آخرین تلاش آزمون در محدوده مجاز؛ null در نبود تلاش. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`latestFinalizedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedScore`	`decimal?` null: بله؛ required در schema: بله	نمره رسمی منتشرشده؛ null را صفر نمایش ندهید. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`guardianVisibleFeedback`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰ خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ParentReleasedAssignmentItem

منبع: DashboardContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`submissionAttemptId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`assignmentTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`score`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`guardianVisibleFeedback`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰ خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

ParentReleasedResult

منبع: EvaluationContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`submissionAttemptId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentVersionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`evaluationRevisionNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`score`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maxScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`guardianVisibleFeedback`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰ خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

PublishAssignmentCommand

منبع: AssignmentContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`expectedAssignmentRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.
`expectedVersionRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

PublishAssignmentResult

منبع: AssignmentContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`assignment`	AssignmentResult null: خیر؛ required در schema: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`recipientCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد گیرندگان snapshot ساخته‌شده هنگام publish خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

PublishExamCommand

منبع: ExamContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`expectedExamRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.
`expectedVersionRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

RecordAttendanceCommand

منبع: AcademicSessionContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`entries`	IReadOnlyCollection<RecordAttendanceEntryCommand> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه ردیف‌های حضور؛ هر entry با enrollmentId معتبر مشخص می‌شود آرایه مطابق DTO فرزند؛ یکتایی، تعلق و حدود تعداد در قواعد حوزه.

RecordAttendanceEntryCommand

منبع: AcademicSessionContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`enrollmentId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه ثبت‌نام؛ با learnerOrganizationPersonId متفاوت است UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`status`	AttendanceStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.

ReleaseEvaluationCommand

منبع: EvaluationContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`expectedRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

ReleaseExamGradeCommand

منبع: ExamGradingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`clientOperationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/شروع یا پاسخ/نهایی‌سازی/انتشار آزمون؛ scope هر عملیات در بخش۳۹ Guid غیرخالی؛ برای retry همان payload ثابت بماند.
`expectedGradeRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

ReportMessageCommand

منبع: MessagingSafetyContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`clientReportId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	UUID ثابت گزارش پیام و payload یکسان در retry Guid غیرخالی؛ برای retry همان payload ثابت بماند.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`reason`	AbuseReportReason null: خیر؛ required در schema: بله	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.
`description`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است Assignment: غیرخالی تا۱۰۰۰۰؛ Exam: اختیاری تا۱۰۰۰۰؛ Conversation/Report: اختیاری تا۱۰۰۰.

<ReportPage<ManagerAssessmentReportItem

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`dataAsOfUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items`	IReadOnlyCollection<ManagerAssessment <ReportItem> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

<ReportPage<ManagerAttendanceReportItem

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`dataAsOfUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items`	IReadOnlyCollection<ManagerAttendance ReportItem> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

<ReportPage<ManagerEnrollmentReportItem>

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`dataAsOfUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items`	IReadOnlyCollection<ManagerEnrollment ReportItem> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

<ReportPage<ManagerTeacherWorkloadReportItem

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`dataAsOfUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items`	IReadOnlyCollection<ManagerTeacherWorkloadReportItem> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

<ReportPage<ParentAssignmentReportItem

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`dataAsOfUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`items`	IReadOnlyCollection<ParentAssignmentReportItem> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

<ReportPage<ParentExamReportItem>

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`dataAsOfUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items`	IReadOnlyCollection<ParentExamReportItem> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

<ReportPage<StudentAssignmentReportItem>

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`dataAsOfUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`pageSize`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items`	IReadOnlyCollection<StudentAssignmentReportItem> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

<ReportPage<StudentExamReportItem>

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`dataAsOfUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items`	IReadOnlyCollection<StudentExamReportItem> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

<ReportPage<StudentReleasedGradeReportItem>

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`dataAsOfUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items`	IReadOnlyCollection<StudentReleasedGrade>ReportItem null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

<ReportPage<TeacherAssignmentReportItem>

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`dataAsOfUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items`	IReadOnlyCollection<TeacherAssignmentReportItem> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

<ReportPage<TeacherExamReportItem>

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`dataAsOfUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items`	IReadOnlyCollection<TeacherExamReportItem> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

RequestOtpCommand

منبع: IdentityContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`phoneNumber`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره حساب جاری یا ورودی OTP؛ در هویت عمومی پیام‌رسان منتشر نمی‌شود اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

RequestOtpResult

منبع: IdentityContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`challengeId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه challenge OTP که در verify با همان شماره استفاده می‌شود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`expiresAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	انقضای challenge/نشست/دعوت در قرارداد مربوط؛ ساعت سرور مرجع است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`resendAvailableAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	اولین زمان مجاز درخواست مجدد طبق پاسخ سرور خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

SafeMessagingIdentityResult

منبع: MessagingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`userId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه حساب actor؛ سرور از نشست معتبر تعیین می‌کند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`username`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه عمومی؛ profile طول ۳..۳۲ با حروف لاتین/رقم/نقطه/underscore و یکتا خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`displayName`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نام نمایشی؛ در CompleteProfile اختیاری و حداکثر ۲۰۰ خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

SaveEvaluationDraftCommand

منبع: EvaluationContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`score`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست حداکثر دو رقم اعشار؛ سقف domain 9999999.99. نمره ارزیابی ۰..بارم؛ بارم طراحی >۰.
`learnerFeedback`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰ اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`guardianVisibleFeedback`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰ اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`teacherPrivateNote`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	یادداشت خصوصی ارزیاب تا۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`expectedRowVersion`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

SaveExamAnswerCommand

منبع: ExamAnswerContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`clientOperationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/شروع یا پاسخ/نهایی‌سازی/انتشار آزمون؛ scope هر عملیات در بخش۳۹ Guid غیرخالی؛ برای retry همان payload ثابت بماند.
`writeLeaseVersion`	`long` null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت و نسخه مجوز نوشتن وابسته به نشست؛ deviceId نیست اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`expectedRevisionNumber`	`int?` null: بله؛ required در schema: بله	null برای پاسخ اول؛ سپس شماره revision فعلی همان سؤال null فقط revision اول؛ سپس شماره جاری همان سؤال.
`selectedOptionId`	`Guid?` null: بله؛ required در schema: بله	گزینه انتخاب‌شده از سؤال frozen؛ در پاسخ تشریحی null UUID معتبر و مرجع موجود/ مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
`textAnswer`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	پاسخ تشریحی تا۲۰۰۰۰؛ در objective null، در descriptive غیرnull پاسخ تشریحی تا۲۰۰۰۰؛ در objective null، در descriptive غیرnull

SaveSubmissionDraftCommand

منبع: SubmissionContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`answerText`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	متن پاسخ تکلیف؛ nullable و حداکثر۵۰۰۰۰؛ submit حداقل متن/فایل می‌خواهد متن پاسخ تکلیف؛ nullable و حداکثر۵۰۰۰۰؛ submit حداقل متن/فایل می‌خواهد
`expectedRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

ScheduleRuleResult

منبع: AcademicSessionContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`id`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`localDayOfWeek`	DayOfWeek null: خیر؛ required در schema: بله	روز هفته به نام English enum؛ شماره روز فارسی ارسال نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`localStartTime`	`TimeOnly` null: خیر؛ required در schema: بله	ساعت محلی rule به شکل HH:mm:ss؛ با timezone همان rule تفسیر می‌شود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`durationMinutes`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`timeZoneId`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`effectiveFrom`	`DateOnly` null: خیر؛ required در schema: بله	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال اصلاح؛ DateOnly خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`effectiveUntil`	`DateOnly` null: خیر؛ required در schema: بله	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال اصلاح؛ DateOnly خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sessionTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`meetingUrl`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	ScheduleRuleStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`generatedSessionCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد رخداد تولیدشده توسط عملیات rule؛ با ظرفیت کلاس متفاوت است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`rowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

SelectWorkspaceCommand

منبع: OrganizationContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`workspaceType`	WorkspaceType null: خیر؛ required در schema: بله	Personal یا Organization؛ انتخاب سمت سرور ثبت می‌شود از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`membershipId`	`Guid?` null: بله؛ required در schema: بله	شناسه عضویت حساب در سازمان؛ از WorkspaceResult معتبر بگیرید UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
`role`	?OrganizationRole null: بله؛ required در schema: بله	نقش در context مربوط؛ OrganizationRole با ConversationParticipantRole متفاوت است از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.

SendMessageCommand

منبع: MessagingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`clientMessageId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: خیر	UUID ساخته کلاینت و ثابت در retry ارسال/forward همان payload Guid غیرخالی؛ برای retry همان payload ثابت بماند.
`kind`	MessageKind null: خیر؛ required در schema: خیر	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.
`text`	`string?` null: بله؛ required در schema: خیر	متن پیام/گزینه/caption؛ حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`attachmentIds`	`IReadOnlyCollection<Guid>?` null: بله؛ required در schema: خیر	شناسه فایل Ready؛ بارگذاری موفق به معنی attach یا submit نیست آرایه مطابق DTO فرزند؛ یکتایی، تعلق و حدود تعداد در قواعد حوزه.
`replyToMessageId`	`Guid?` null: بله؛ required در schema: خیر	خلاصه یا شناسه پیام مرجع همان گفتگو؛ deleted محتوا را آشکار نمی‌کند UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
`mentionedUserIds`	`IReadOnlyCollection<Guid>?` null: بله؛ required در schema: خیر	شناسه account افراد؛ باید eligibility/عضویت معتبر داشته باشند آرایه مطابق DTO فرزند؛ یکتایی، تعلق و حدود تعداد در قواعد حوزه.

SessionAttendanceResult

منبع: AcademicSessionContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`sessionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه جلسه آموزشی موضوع دفتر حضور؛ با UserSession ورود متفاوت است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sessionStatus`	SessionStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت جلسه Scheduled/Cancelled/Completed خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`entries`	IReadOnlyCollection<AttendanceEntryResult> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه ردیف‌های حضور؛ هر entry با enrollmentId معتبر مشخص می‌شود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`revisions`	IReadOnlyCollection<AttendanceRevisionResult> null: خیر؛ required در schema: بله	تاریخچه اصلاحات مجاز برای ارزیاب/مدیر همان resource خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

SessionResult

منبع: AcademicSessionContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`id`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`scheduleRuleId`	`Guid?` null: بله؛ required در schema: بله	شناسه rule مولد جلسه؛ برای جلسه مستقل می‌تواند null باشد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`startUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`endUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`timeZoneId`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`meetingUrl`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	SessionStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`cancelledAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`completedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`rowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

SessionVersionCommand

منبع: AcademicSessionContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`expectedRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

StartDirectConversationCommand

منبع: MessagingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`targetUserId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	حساب مقصد/مبدا رابطه؛ داشتن ID اثبات مجوز نیست UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
`scope`	ConversationScope null: خیر؛ required در schema: بله	Personal/Organization گفتگو؛ scope با role یکسان نیست از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.

StartExamCommand

منبع: ExamAttemptContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`clientOperationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/شروع یا پاسخ/نهایی‌سازی/انتشار آزمون؛ scope هر عملیات در بخش۳۹ Guid غیرخالی؛ برای retry همان payload ثابت بماند.

StartOwnershipTransferCommand

منبع: ConversationManagementContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`targetUserId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	حساب مقصد/مبدا رابطه؛ داشتن ID اثبات مجوز نیست UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.

StudentAssignmentReportItem

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`assignmentId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentVersionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentStatus`	AssignmentStatus null: خیر؛ required در schema: بله	چرخه رسمی Assignment؛ Published و Closed در گزارش تاریخچه قابل مشاهده‌اند. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`dueAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	مهلت UTC تکلیف؛ هنگام طراحی/انتشار در آینده و هنگام submit مبنای late policy خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submissionStatus`	?SubmissionAttemptStatus null: بله؛ required در schema: بله	وضعیت آخرین تلاش تکلیف؛ null یعنی submission متناظر وجود ندارد. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submittedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان تحویل نهایی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`isLate`	`bool?` null: بله؛ required در schema: بله	وضعیت تأخیر تعیین‌شده توسط server acceptance time خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedScore`	`decimal?` null: بله؛ required در schema: بله	نمره رسمی منتشرشده؛ null را صفر نمایش ندهید. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerFeedback`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰ خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentAttendanceReportItem

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`sessionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه جلسه آموزشی؛ با نشست ورود UserSession متفاوت است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`courseTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sessionTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`startUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`endUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	AttendanceStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`recordedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان ثبت حضور به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentCurrentExamAnswerDto

منبع: ExamAnswerContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`examAttemptQuestionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه سؤال داخل attempt؛ questionVersionId نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`questionVersionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`answerRevisionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه ذخیره پذیرفته‌شده پاسخ؛ رسید retry به همین revision بازمی‌گردد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`revisionNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`answerType`	ExamQuestionType null: خیر؛ required در schema: بله	ObjectiveSingleChoice یا Descriptive؛ شکل پاسخ باید مطابق باشد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`selectedOptionId`	`Guid?` null: بله؛ required در schema: بله	گزینه انتخاب‌شده از سؤال frozen؛ در پاسخ تشریحی null خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`textAnswer`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	پاسخ تشریحی تا۲۰۰۰۰؛ در objective null، در descriptive غیرnull خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`acceptedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان پذیرش سرور به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentDashboardDto

منبع: DashboardContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`dataAsOfUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`audience`	DashboardAudience null: خیر؛ required در schema: بله	نقش مخاطب همان DTO؛ با activeRole تطبیق داده شود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`nextSession`	?DashboardSessionItem null: بله؛ required در schema: بله	نزدیک‌ترین جلسه Scheduled آینده در کلاس مجاز؛ نبود آن null است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`nearestAssignmentDeadline`	?DashboardAssignmentItem null: بله؛ required در schema: بله	نزدیک‌ترین تکلیف قابل اقدام Published؛ Closed در این بخش نمی‌آید. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`recentReleasedFeedback`	IReadOnlyCollection<StudentReleasedAssignmentItem> null: خیر؛ required در schema: بله	حداکثر5 نتیجه تکلیف منتشرشده برای دانش‌آموز. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`upcomingExams`	IReadOnlyCollection<DashboardExamItem> null: خیر؛ required در schema: بله	فهرست محدود metadata آزمون؛ فاقد سؤال/گزینه/کلید/پاسخ. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attendanceSummary`	DashboardAttendanceSummary null: خیر؛ required در schema: بله	خلاصه حضور رسمی؛ notRecorded را غیبت محسوب نکنید. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`pendingAssignmentCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد تکلیف Published با موعد آینده، بدون submission و بدون grade؛ Closed یا گذشته حتی با allowLateSubmission در این count نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentExamAnswersDto

منبع: ExamAnswerContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`examAttemptId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`answerSetVersion`	`long` null: خیر؛ required در schema: بله	شمارنده مجموعه پاسخ‌ها؛ finalize فقط نسخه پذیرفته‌شده جاری خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`writeLease`	ExamWriteLeaseDto null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت و نسخه مجوز نوشتن وابسته به نشست؛ deviceId نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`answers`	IReadOnlyCollection<StudentCurrentExamAnswerDto> null: خیر؛ required در schema: بله	فقط پاسخ‌های دارای revision پذیرفته‌شده؛ نبود ردیف یعنی هنوز revision ندارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentExamAttemptDto

منبع: ExamAttemptContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`examAttemptId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examVersionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`attemptNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`startedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`effectiveDeadlineUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	حداقل پایان availability و شروع+مدت؛ در لحظه مساوی مهلت نوشتن پایان می‌یابد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`serverNowUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان authoritative سرور برای countdown و سنجش اختلاف ساعت خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	ExamAttemptStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`questions`	IReadOnlyCollection<StudentExamAttempt tQuestionDto> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentExamAttemptOptionDto

منبع: ExamAttemptContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`id`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`order`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`text`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	متن پیام/گزینه/caption؛ حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentExamAttemptQuestionDto

منبع: ExamAttemptContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`attemptQuestionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه سؤال داخل attempt؛ questionVersionId نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`questionVersionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`displayOrder`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`questionType`	ExamQuestionType null: خیر؛ required در schema: بله	ObjectiveSingleChoice یا Descriptive؛ شکل پاسخ باید مطابق باشد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`prompt`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	متن سؤال غیرخالی تا۲۰۰۰۰ خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`score`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`options`	IReadOnlyCollection<StudentExamAttempt tOptionDto> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentExamAttemptSummaryDto

منبع: ExamAttemptContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`examAttemptId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examVersionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`attemptNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`startedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`effectiveDeadlineUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	حداقل پایان availability و شروع+مدت؛ در لحظه مساوی مهلت نوشتن پایان می‌یابد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`serverNowUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان authoritative سرور برای countdown و سنجش اختلاف ساعت خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	ExamAttemptStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentExamReportItem

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`examId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examVersionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`availableFromUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`availableUntilUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`durationMinutes`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumAttempts`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف تلاش از نسخه آزمون؛ در کلاینت ثابت فرض نشود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد تلاش ثبت‌شده آزمون در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`latestAttemptStatus`	?ExamAttemptStatus null: بله؛ required در schema: بله	وضعیت آخرین تلاش آزمون در محدوده مجاز؛ null در نبود تلاش. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`latestStartedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`latestFinalizedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedScore`	`decimal?` null: بله؛ required در schema: بله	نمره رسمی منتشرشده؛ null را صفر نمایش ندهید. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerFeedback`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰ خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentExamResultDto

منبع: ExamGradingContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`examAttemptId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examVersionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`finalizedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان نهایی‌سازی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releaseStatus`	ExamResultReleaseStatus null: خیر؛ required در schema: بله	AwaitingGrading/AwaitingRelease/Released؛ score=null پیش از انتشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`gradeRevisionNumber`	`int?` null: بله؛ required در schema: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`score`	`decimal?` null: بله؛ required در schema: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore`	`decimal?` null: بله؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`learnerFeedback`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰ خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentExamRules

منبع: ExamContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`availableFromUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`availableUntilUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`durationMinutes`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maxAttempts`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maxScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`randomizationPolicy`	ExamRandomizationPolicy null: خیر؛ required در schema: بله	None یا QuestionOrder؛ ترتیب frozen از attempt خوانده شود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentExamSummary

منبع: ExamContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`id`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`versionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`versionNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`description`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`publicationState`	ExamVersionStatus null: خیر؛ required در schema: بله	Draft/Published نسخه؛ با وضعیت attempt و نمره متفاوت است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`rules`	StudentExamRules null: خیر؛ required در schema: بله	قواعد آزمون در StudentExamSummary؛ از نسخه برگشتی استفاده شود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentReleasedAssignmentItem

منبع: DashboardContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`submissionAttemptId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`assignmentTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`score`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerFeedback`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰ خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentReleasedGradeReportItem

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`kind`	DetailedReportGradeKind null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assessmentId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه Assignment یا Exam مطابق kind؛ نوع منبع را همراه شناسه نگه دارید. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`score`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`percentage`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	درصد score/maximumScore ضربدر100؛ سقف نمره سراسری20 فرض نشود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentReleasedResult

منبع: EvaluationContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`submissionAttemptId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentVersionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`evaluationRevisionNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`score`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maxScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerFeedback`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰ خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentSafeExamOption

منبع: ExamContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`id`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`order`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`text`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	متن پیام/گزینه/caption؛ حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentSafeExamPreview

منبع: ExamContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`exam`	StudentExamSummary null: خیر؛ required در schema: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`questions`	IReadOnlyCollection<StudentSafeExamQuestion> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

StudentSafeExamQuestion

منبع: ExamContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`id`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`order`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`type`	ExamQuestionType null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`prompt`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	متن سؤال غیرخالی تا۲۰۰۰۰ خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`score`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`options`	IReadOnlyCollection<StudentSafeExamOption> null: خیر؛ required در schema: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

SubmissionAttachmentResult

منبع: SubmissionContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`fileAssetId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه فایل Ready؛ بارگذاری موفق به معنی attach یا submit نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`originalFileName`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نام نمایشی امن فایل؛ مسیر ذخیره‌سازی سرور نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`contentType`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	MIME تأییدشده فایل؛ Content-Type دلخواه کلاینت قابل اعتماد نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sizeBytes`	`long` null: خیر؛ required در schema: بله	اندازه برحسب بایت؛ حد upload پایه10485760 خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`fileStatus`	FileAssetStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت FileAsset مرتبط؛ برای attach باید Ready باشد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attachedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

SubmissionAttemptResult

منبع: SubmissionContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`id`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentVersionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`assignmentRecipientId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه گیرنده snapshot انتشار تکلیف؛ براساس enrollment زمان publish خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`enrollmentId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه ثبت‌نام؛ با learnerOrganizationPersonId متفاوت است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	SubmissionAttemptStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`contentVisible`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	اجازه نمایش محتوای attempt؛ false را با cache خصوصی دور نزنید خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`answerText`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	متن پاسخ تکلیف؛ nullable و حداکثر۵۰۰۰۰؛ submit حداقل متن/فایل می‌خواهد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attachments`	IReadOnlyCollection<SubmissionAttachment>Result null: خیر؛ required در schema: بله	پیوست‌های مجاز resource؛ download همچنان authorization مستقل دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`lastSavedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان آخرین ذخیره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submittedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان تحویل نهایی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`isLate`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت تأخیر تعیین‌شده توسط server acceptance time خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`rowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

SubmissionForEvaluationResult

منبع: EvaluationContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`submissionAttemptId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentVersionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`studentDisplayName`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نام نمایشی دانش‌آموز در صف/ارزیابی مجاز؛ مجوز دسترسی به پرونده عمومی نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submittedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان تحویل نهایی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`isLate`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت تأخیر تعیین‌شده توسط server acceptance time خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maxScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`answerText`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	متن پاسخ تکلیف؛ nullable و حداکثر۵۰۰۰۰؛ submit حداقل متن/فایل می‌خواهد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attachments`	IReadOnlyCollection<SubmissionAttachmentResult> null: خیر؛ required در schema: بله	پیوست‌های مجاز resource؛ download همچنان authorization مستقل دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

SubmissionReceipt

منبع: SubmissionContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`submissionAttemptId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentVersionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptNumber`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submittedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان تحویل نهایی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isLate`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت تأخیر تعیین‌شده توسط server acceptance time خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`status`	SubmissionAttemptStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`rowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

TeacherAssignmentReportItem

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`assignmentId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentVersionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`dueAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	مهلت UTC تکلیف؛ هنگام طراحی/انتشار در آینده و هنگام submit مبنای late policy خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`enrollmentId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه ثبت‌نام؛ با learnerOrganizationPersonId متفاوت است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerOrganizationPersonId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`learnerDisplayName`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نام نمایشی فراگیر مجاز؛ هویت با learnerOrganizationPersonId مشخص می‌شود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submissionAttemptId`	`Guid?` null: بله؛ required در schema: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submissionStatus`	SubmissionAttemptStatus? null: بله؛ required در schema: بله	وضعیت آخرین تلاش تکلیف؛ null یعنی submission متناظر وجود ندارد. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submittedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان تحویل نهایی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isLate`	`bool?` null: بله؛ required در schema: بله	وضعیت تأخیر تعیین‌شده توسط server acceptance time خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`currentScore`	`decimal?` null: بله؛ required در schema: بله	نمره جاری در گزارش کارکنان؛ ممکن است پیش‌نویس و هنوز برای Student/Parent نامرئی باشد. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`evaluationStatus`	EvaluationRevisionStatus? null: بله؛ required در schema: بله	وضعیت revision ارزیابی برای گزارش کارکنان؛ ممکن است هنوز منتشر نشده باشد. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isReleased`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	وجود انتشار رسمی نتیجه این ردیف؛ مجوز عمومی خواندن اطلاعات خصوصی نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

TeacherAssignmentResult

منبع: AcademicContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`id`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`organizationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`teacherMembershipId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	عضویت فعال دارای Teacher در همان سازمان؛ نه UserId معلم خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	TeacherAssignmentStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignedAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`endedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان پایان رابطه به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

TeacherAttendanceReportItem

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`sessionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه جلسه آموزشی؛ با نشست ورود UserSession متفاوت است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sessionTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`startUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`endUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`enrollmentId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه ثبت‌نام؛ با learnerOrganizationPersonId متفاوت است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerOrganizationPersonId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerDisplayName`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نام نمایشی فراگیر مجاز؛ هویت با learnerOrganizationPersonId مشخص می‌شود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	AttendanceStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`recordedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان ثبت حضور به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

TeacherDashboardDto

منبع: DashboardContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`dataAsOfUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`audience`	DashboardAudience null: خیر؛ required در schema: بله	نقش مخاطب همان DTO؛ با activeRole تطبیق داده شود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`assignedClasses`	IReadOnlyCollection<DashboardClassItem> null: خیر؛ required در schema: بله	حداکثر20 کلاس فعال دارای انتساب فعال Teacher؛ endpoint فهرست کامل کلاس‌ها جداست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`upcomingSessions`	IReadOnlyCollection<DashboardSessionItem> null: خیر؛ required در schema: بله	حداکثر10 جلسه برنامه‌ریزی‌شده از داده مجاز نقش. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attendancePending`	IReadOnlyCollection<DashboardAttendancePendingItem> null: خیر؛ required در schema: بله	جلسه‌های پایان‌یافته با ثبت حضور ناقص؛ هر ردیف missingCount دارد. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentGradingQueue`	AssignmentGradingQueueSummary null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد پاسخ‌های در انتظار ارزیابی و ارزیابی پیش‌نویس؛ متن پاسخ در این DTO نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examGradingQueue`	ExamGradingQueueSummary null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد تلاش‌های در انتظار تصحیح، بازبینی دستی یا انتشار؛ بدون پاسخ خصوصی. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

TeacherExamReportItem

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`examId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examVersionId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`availableUntilUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`enrollmentId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه ثبت‌نام؛ با learnerOrganizationPersonId متفاوت است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerOrganizationPersonId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerDisplayName`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نام نمایشی فراگیر مجاز؛ هویت با learnerOrganizationPersonId مشخص می‌شود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examAttemptId`	`Guid?` null: بله؛ required در schema: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptStatus`	?ExamAttemptStatus null: بله؛ required در schema: بله	وضعیت تلاش آزمون این ردیف؛ null برای فراگیر فاقد تلاش. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`finalizedAtUtc`	`DateTime?` null: بله؛ required در schema: بله	زمان نهایی‌سازی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`currentScore`	`decimal?` null: بله؛ required در schema: بله	نمره جاری در گزارش کارکنان؛ ممکن است پیش‌نویس و هنوز برای Student/Parent نامرئی باشد. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`gradeStatus`	?ExamGradeRevisionStatus null: بله؛ required در schema: بله	وضعیت revision تصحیح آزمون برای کارکنان؛ با انتشار رسمی متفاوت است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isReleased`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	وجود انتشار رسمی نتیجه این ردیف؛ مجوز عمومی خواندن اطلاعات خصوصی نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

TeacherLearnerOverviewDto

منبع: DetailedReportContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`dataAsOfUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`enrollmentId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه ثبت‌نام؛ با learnerOrganizationPersonId متفاوت است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerOrganizationPersonId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerDisplayName`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نام نمایشی فراگیر مجاز؛ هویت با learnerOrganizationPersonId مشخص می‌شود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`eligibleSessionCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد جلسه واجد شرایط حضور در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`presentCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد حاضر در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`absentCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد غایب ثبت‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`lateCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد تأخیر ثبت‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`excusedCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد غیبت موجه در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`notRecordedCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد فاقد رکورد حضور رسمی در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد تکلیف در محدوده گزارش در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submittedAssignmentCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد تکلیف تحویل‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAssignmentCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد نتیجه تکلیف منتشرشده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد آزمون در محدوده گزارش در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`finalizedExamAttemptCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد تلاش آزمون نهایی‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedExamCount`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	تعداد نتیجه آزمون منتشرشده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

TeacherWorkloadReportQuery

منبع: DetailedReportContracts.cs.

مدل query با propertyهای ارث‌رسیده؛ بدنه JSON نیست.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`pageNumber`	`int` null: خیر؛ query اختیاری با default مدل	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر. پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`pageSize`	`int` null: خیر؛ query اختیاری با default مدل	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100. پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`fromUtc`	`DateTime?` null: بله؛ query اختیاری با default مدل	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد. پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`toUtc`	`DateTime?` null: بله؛ query اختیاری با default مدل	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد. پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`classId`	`Guid?` null: بله؛ query اختیاری با default مدل	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`sort`	`string?` null: بله؛ query اختیاری با default مدل	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14. پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`courseId`	`Guid?` null: بله؛ query اختیاری با default مدل	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`academicPeriodId`	`Guid?` null: بله؛ query اختیاری با default مدل	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.

UpdateAssignmentDraftCommand

منبع: AssignmentContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API غیرخالی پس از trim؛ تا۱۶۰ در گفتگو و تا۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`description`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است Assignment: غیرخالی تا۱۰۰۰۰؛ Exam: اختیاری تا۱۰۰۰۰؛ Conversation/Report: اختیاری تا۱۰۰۰.
`dueAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	مهلت UTC تکلیف؛ هنگام طراحی/انتشار در آینده و هنگام submit مبنای late policy ISO 8601 با Z؛ قواعد بازه/مهلت در کارت endpoint.
`allowLateSubmission`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	اجازه تحویل پس از مهلت؛ isLate همچنان توسط سرور تعیین می‌شود اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`maxAttempts`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`maxScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار حداکثر دو رقم اعشار؛ سقف domain 9999999.99. نمره ارزیابی ۰..بارم؛ بارم طراحی >۰.
`expectedAssignmentRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.
`expectedVersionRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

UpdateExamDraftCommand

منبع: ExamContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API غیرخالی پس از trim؛ تا۱۶۰ در گفتگو و تا۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`description`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است Assignment: غیرخالی تا۱۰۰۰۰؛ Exam: اختیاری تا۱۰۰۰۰؛ Conversation/Report: اختیاری تا۱۰۰۰.
`availableFromUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد ISO 8601 با Z؛ قواعد بازه/مهلت در کارت endpoint.
`availableUntilUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد ISO 8601 با Z؛ قواعد بازه/مهلت در کارت endpoint.
`durationMinutes`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`maxAttempts`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`maxScore`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار حداکثر دو رقم اعشار؛ سقف domain 9999999.99. نمره ارزیابی ۰..بارم؛ بارم طراحی >۰.
`randomizationPolicy`	ExamRandomizationPolicy null: خیر؛ required در schema: بله	None یا QuestionOrder؛ ترتیب frozen از attempt خوانده شود از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.
`expectedVersionRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

UpdateExamQuestionCommand

منبع: ExamContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`order`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`type`	ExamQuestionType null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.
`prompt`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	متن سؤال غیرخالی تا۲۰۰۰۰ متن سؤال غیرخالی تا۲۰۰۰۰
`score`	`decimal` null: خیر؛ required در schema: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست حداکثر دو رقم اعشار؛ سقف domain 9999999.99. نمره ارزیابی ۰..بارم؛ بارم طراحی >۰.
`options`	IReadOnlyCollection<ExamQuestionOptio ?<nCommand null: بله؛ required در schema: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد آرایه مطابق DTO فرزند؛ یکتایی، تعلق و حدود تعداد در قواعد حوزه.
`expectedVersionRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.
`expectedQuestionRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

UpdateScheduleRuleCommand

منبع: AcademicSessionContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`localDayOfWeek`	DayOfWeek null: خیر؛ required در schema: بله	روز هفته به نام English enum؛ شماره روز فارسی ارسال نشود از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`localStartTime`	`TimeOnly` null: خیر؛ required در schema: بله	ساعت محلی rule به شکل HH:mm:ss؛ با timezone همان rule تفسیر می‌شود HH:mm:ss؛ همراه timezone برای الگوی تکرار.
`durationMinutes`	`int` null: خیر؛ required در schema: بله	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`timeZoneId`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran
`effectiveFrom`	`DateOnly` null: خیر؛ required در schema: بله	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال اصلاح؛ DateOnly YYYY-MM-DD؛ اعتبار بازه در domain.
`effectiveUntil`	`DateOnly` null: خیر؛ required در schema: بله	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال اصلاح؛ DateOnly YYYY-MM-DD؛ اعتبار بازه در domain.
`applyFromDate`	`DateOnly` null: خیر؛ required در schema: بله	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال اصلاح؛ DateOnly YYYY-MM-DD؛ اعتبار بازه در domain.
`sessionTitle`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`meetingUrl`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند
`expectedRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

UpdateSessionCommand

منبع: AcademicSessionContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`title`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API غیرخالی پس از trim؛ تا۱۶۰ در گفتگو و تا۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.
`startUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع ISO 8601 با Z؛ قواعد بازه/مهلت در کارت endpoint.
`endUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع ISO 8601 با Z؛ قواعد بازه/مهلت در کارت endpoint.
`timeZoneId`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran
`meetingUrl`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند
`expectedRowVersion`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

UploadFileRequest

منبع: FilesController.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`File`	`IFormFile` null: خیر؛ multipart File الزامی	بخش باینری multipart؛ نام field برابر File و Content-Type متناسب فایل اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

UserBlockResult

منبع: MessagingSafetyContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`blockId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه رابطه Block خود؛ رفع Block طرف مقابل از این API ممکن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`blockedUser`	SafeMessagingIdentityResult null: خیر؛ required در schema: بله	هویت امن پیام‌رسان؛ فقط userId/username/displayName خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	UserBlockStatus null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`alreadyExisted`	`bool` null: خیر؛ required در schema: بله	علامت reuse عملیات موجود؛ از HTTP status به‌تنهایی استنباط نشود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`version`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود. خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

VerifyOtpCommand

منبع: IdentityContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`challengeId`	`Guid` null: خیر؛ required در schema: بله	شناسه challenge OTP که در verify با همان شماره استفاده می‌شود UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
`phoneNumber`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	شماره حساب جاری یا ورودی OTP؛ در هویت عمومی پیام‌رسان منتشر نمی‌شود اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`code`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	کد دریافتی همان challenge؛ در log/cache عمومی یا نمونه ثابت ذخیره نشود اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

VerifyOtpResult

منبع: IdentityContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`accessToken`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	توکن opaque نشست؛ credential محرمانه، فقط در مخزن امن محیط نگهداری شود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`tokenType`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	در پاسخ ورود Bearer؛ برای header Authorization خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`expiresAtUtc`	`DateTime` null: خیر؛ required در schema: بله	انقضای challenge/نشست/دعوت در قرارداد مربوط؛ ساعت سرور مرجع است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`user`	CurrentUserResult null: خیر؛ required در schema: بله	هویت امن پیام‌رسان؛ فقط userId/username/displayName خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

WorkspaceResult

منبع: OrganizationContracts.cs.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`workspaceType`	WorkspaceType null: خیر؛ required در schema: بله	Personal یا Organization؛ انتخاب سمت سرور ثبت می‌شود خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId`	`Guid?` null: بله؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد	نوع و حضور	معنی و قاعده
`organizationName`	`string?` null: بله؛ required در schema: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`membershipId`	`Guid?` null: بله؛ required در schema: بله	شناسه عضویت حساب در سازمان؛ از WorkspaceResult معتبر بگیرید خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`role`	OrganizationRole? null: بله؛ required در schema: بله	نقش در context مربوط؛ OrganizationRole با ConversationParticipantRole متفاوت است خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`displayName`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	نام نمایشی؛ در CompleteProfile اختیاری و حداکثر ۲۰۰ خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status`	`string` null: خیر؛ required در schema: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

مقادیر Enum

JSON از نام string enum استفاده می‌کند. جدول زیر عضوهای تعریف‌شده را نشان می‌دهد؛ subset مجاز هر عملیات و انتقال وضعیت را از service/Domain بررسی کنید.

AbuseReportReason

منبع: AbuseReportReason.cs.

`Harassment` ، `Spam` ، `Threat` ، `InappropriateContent` ، `Impersonation` ، `Other`

AbuseReportStatus

منبع: AbuseReportStatus.cs.

`Submitted` ، `UnderReview` ، `Resolved` ، `Dismissed`

AcademicPeriodStatus

منبع: AcademicPeriodStatus.cs.

`Closed` ، `Active`

AssignmentStatus

منبع: AssignmentStatus.cs.

`Archived` ، `Closed` ، `Published` ، `Draft`

AttendanceStatus

منبع: AttendanceStatus.cs.

`Excused` ، `Late` ، `Absent` ، `Present` ، `NotRecorded`

ClassStatus

منبع: ClassStatus.cs.

`Archived` ، `Completed` ، `Active` ، `Draft`

ConversationManagementPolicy

منبع: ConversationManagementPolicy.cs.

`SystemManagedAcademic` ، `UserManaged` ، `None`

ConversationParticipantRole

منبع: ConversationParticipantRole.cs.

`Member` ، `Admin` ، `Owner`

ConversationParticipantStatus

منبع: ConversationParticipantStatus.cs.

`Left` ، `Removed` ، `Active`

ConversationScope

منبع: ConversationScope.cs.

`Organization` ، `Personal`

ConversationStatus

منبع: ConversationStatus.cs.

`Archived` ، `Active`

ConversationType

منبع: ConversationType.cs.

`Channel` ، `Group` ، `Direct`

CourseStatus

منبع: CourseStatus.cs.

`Archived` ، `Active`

DashboardAudience

منبع: DashboardContracts.cs.

`Manager` ، `Teacher` ، `Parent` ، `Student`

DayOfWeek

منبع: enum استاندارد System.DayOfWeek در .NET؛ Sunday=0 تا Saturday=6.

`Saturday` ، `Friday` ، `Thursday` ، `Wednesday` ، `Tuesday` ، `Monday` ، `Sunday`

DetailedReportAssessmentKind

منبع: DetailedReportContracts.cs.

`Exam` ، `Assignment`

DetailedReportGradeKind

منبع: DetailedReportContracts.cs.

`Exam` ، `Assignment`

EnrollmentStatus

منبع: EnrollmentStatus.cs.

`Withdrawn` ، `Completed` ، `Active`

EvaluationReviewStatus

منبع: EvaluationContracts.cs.

`CorrectionDraft` ، `Released` ، `Draft` ، `AwaitingEvaluation`

EvaluationRevisionStatus

منبع: EvaluationRevisionStatus.cs.

`Superseded` ، `Released` ، `Draft`

ExamAttemptStatus

منبع: ExamAttemptStatus.cs.

`Finalized` ، `Expired` ، `InProgress`

ExamGradeRevisionStatus

منبع: ExamGradeRevisionStatus.cs.

`Superseded` ، `Released` ، `ReadyForRelease` ، `Draft`

ExamGradingQueueStatus

منبع: ExamGradingContracts.cs.

`CorrectionDraft` ، `Released` ، `ReadyForRelease` ، `Draft` ، `AwaitingGrading`

ExamQuestionGradingMode

منبع: ExamQuestionGradingMode.cs.

`Manual` ، `Objective`

ExamQuestionType

منبع: ExamQuestionType.cs.

`Descriptive` ، `ObjectiveSingleChoice`

ExamRandomizationPolicy

منبع: ExamRandomizationPolicy.cs.

`None` ، `QuestionOrder`

ExamResultReleaseStatus

منبع: ExamGradingContracts.cs.

`AwaitingGrading` ، `AwaitingRelease` ، `Released`

ExamStatus

منبع: ExamStatus.cs.

`Draft` ، `Published`

ExamVersionStatus

منبع: ExamVersionStatus.cs.

`Draft` ، `Published`

FileAssetStatus

منبع: FileAssetStatus.cs.

`Pending` ، `Ready` ، `Rejected` ، `Deleted`

GuardianRelationStatus

منبع: GuardianRelationStatus.cs.

`Pending` ، `Active` ، `Ended` ، `Revoked`

InvitationStatus

منبع: InvitationStatus.cs.

`Pending` ، `Accepted` ، `Declined` ، `Expired` ، `Revoked`

MessageKind

منبع: MessageKind.cs.

`File` ، `Voice` ، `Video` ، `Image` ، `Text`

MessageReactionType

منبع: MessageReactionType.cs.

`Sad` ، `Wow` ، `Laugh` ، `Love` ، `Like`

MessageReceiptStatus

منبع: MessagingContracts.cs.

`Sent`

MessagingChangeType

منبع: MessagingChangeType.cs.

`ParticipantChanged` ، `PinChanged` ، `ReactionChanged` ، `MessageDeleted` ، `MessageEdited` ، `MessageCreated`
`DeliveryCursorAdvanced` ، `ReadCursorAdvanced` ، `ConversationChanged`

OrganizationRole

منبع: OrganizationRole.cs.

`Manager` ، `Parent` ، `Teacher` ، `Student`

OwnershipTransferStatus

منبع: OwnershipTransferStatus.cs.

`Expired` ، `Cancelled` ، `Declined` ، `Accepted` ، `Pending`

ScheduleRuleStatus

منبع: ScheduleRuleStatus.cs.

`Ended` ، `Active`

SessionStatus

منبع: SessionStatus.cs.

`Completed` ، `Cancelled` ، `Scheduled`

StudentAssignmentActionStatus

منبع: DashboardContracts.cs.

`NotStarted` ، `Draft` ، `Submitted` ، `SubmittedLate` ، `Graded`

SubmissionAttemptStatus

منبع: SubmissionAttemptStatus.cs.

`Draft` ، `Submitted`

TeacherAssignmentStatus

منبع: TeacherAssignmentStatus.cs.

`Active` ، `Ended`

UserBlockStatus

منبع: UserBlockStatus.cs.

`Active` ، `Ended`

WorkspaceType

منبع: WorkspaceType.cs.

`Personal` ، `Organization`

کدهای خطا

۲۰۶ literal شامل کدهای تعریف‌شده و UNEXPECTED_ERROR فهرست شده‌اند. خطای ناشناخته500 عمومی است؛ code خطا مبنای رفتار ماشین باشد و متن detail صرفاً برای توضیح کاربر. «استفاده در source» وجود ارجاع در کد را نشان می‌دهد، نه اثبات رسیدن به آن مسیر در تمام شرایط.

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`ACADEMIC_PERIOD_INVALID` / 400	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`ACADEMIC_PERIOD_NOT_FOUND` / 404	دوره تحصیلی معتبر پیدا نشد.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`ACADEMIC_READ_NOT_ALLOWED` / 403	دسترسی خواندن کلاس‌ها برای بافت فعلی مجاز نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`ASSIGNMENT_ALREADY_PUBLISHED` / 409	تکلیف قبلاً منتشر شده و نسخه منتشرشده تغییرپذیر نیست.؛ گیرندگان این نسخه قبلاً ثبت شده‌اند.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`ASSIGNMENT_ATTEMPTS_INVALID` / 400	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`ASSIGNMENT_DESCRIPTION_INVALID` / 400	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`ASSIGNMENT_DUE_DATE_INVALID` / 400	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`ASSIGNMENT_MAX_SCORE_INVALID` / 400	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED` / 403	دسترسی به این تکلیف مجاز نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`ASSIGNMENT_NOT_DRAFT` / 409	تکلیف در وضعیت پیش‌نویس نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`ASSIGNMENT_NOT_FOUND` / 404	تکلیف پیدا نشد.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`ASSIGNMENT_NOT_SUBMITTABLE` / 409	تکلیف برای ارسال پاسخ فعال نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`ASSIGNMENT_RECIPIENT_NOT_FOUND` / 404	مخاطب مجاز تکلیف پیدا نشد.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`ASSIGNMENT_TITLE_REQUIRED` / 400	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`ATTENDANCE_ALREADY_CHANGED` / 409	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`ATTENDANCE_ALREADY_RECORDED` / 409	حضور این ثبت‌نام قبلاً ثبت شده است.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`ATTENDANCE_CORRECTION_REASON_REQUIRED` / 400	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`ATTENDANCE_ENROLLMENT_INVALID` / 400	فهرست ثبت حضور معتبر نیست.؛ ثبت‌نام معتبر برای این جلسه پیدا نشد.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`ATTENDANCE_NOT_ALLOWED` / 403	ثبت یا مشاهده حضور و غیاب این کلاس مجاز نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`AUTH_REQUIRED` / 401	برای ادامه باید وارد شوید.؛ استفاده در source دیده شده	IdentityErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`CHANGE_CURSOR_INVALID` / 400	نشانگر تغییر معتبر نیست.؛ نشانگر تغییر از وضعیت فعلی گفتگو جلوتر است.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED` / 403	بافت فرزند انتخاب‌شده دیگر مجاز نیست.؛ استفاده در source دیده شده	GuardianErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND` / 404	فرزند مجاز در فضای سازمانی فعلی پیدا نشد.؛ برای مشاهده گزارش باید ابتدا فرزند را انتخاب کنید.؛ استفاده در source دیده شده	GuardianErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`CLASS_CAPACITY_EXCEEDED` / 409	ظرفیت کلاس تکمیل شده است.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`CLASS_INVALID` / 400	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`CLASS_NOT_ACTIVE` / 409	کلاس برای ثبت‌نام فعال نیست.؛ کلاس برای برنامه‌ریزی جلسه فعال نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`CLASS_NOT_FOUND` / 404	کلاس پیدا نشد.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`CLASS_SESSION_CONFLICT` / 409	کلاس در این بازه زمانی جلسه دیگری دارد.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`CONCURRENCY_CONFLICT` / 412	نسخه رکورد معتبر نیست؛ داده را دوباره دریافت کنید.؛ ارزیابی همزمان تغییر کرده است؛ داده را دوباره دریافت کنید.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs، AssessmentErrorCodes.cs، GuardianErrorCodes.cs، MessagingErrorCodes.cs، OrganizationErrorCodes.cs، StorageErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`CONVERSATION_ARCHIVED` / 409	گفتگوی بایگانی‌شده پیام تازه نمی‌پذیرد.؛ گفتگوی بایگانی‌شده قابل تغییر نیست.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`CONVERSATION_CREATION_CONFLICT` / 409	این شناسه عملیات قبلاً برای درخواست ایجاد متفاوتی استفاده شده است.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED` / 403	برای خروج خودتان از endpoint خروج استفاده کنید.؛ اجازه مدیریت این گفتگو را ندارید.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`CONVERSATION_NOT_ALLOWED` / 403	دسترسی خواندن این گفتگو در زمینه فعلی مجاز نیست.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`CONVERSATION_NOT_FOUND` / 404	گفتگو یافت نشد.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`CONVERSATION_ROLE_INVALID` / 400	نقش درخواستی برای این عملیات معتبر نیست.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`COURSE_INVALID` / 400	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`COURSE_NOT_FOUND` / 404	درس معتبر پیدا نشد.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`DELIVERY_CURSOR_INVALID` / 400	پیام متناظر با نشانگر در تاریخچه قابل مشاهده وجود ندارد.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`DIRECT_CONVERSATION_CONFLICT` / 409	ساخت هم‌زمان گفتگو با تعارض روبه‌رو شد؛ دوباره تلاش کنید.؛ اعضای گفتگوی مستقیم با هویت canonical آن سازگار نیستند.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`DIRECT_RECIPIENT_NOT_AVAILABLE` / 404	مخاطب موردنظر برای شروع گفتگو در دسترس نیست.؛ کاربر موردنظر برای عضویت در این گفتگو در دسترس نیست.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`ENROLLMENT_ALREADY_ACTIVE` / 409	ثبت‌نام فعال از قبل وجود دارد.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`ENROLLMENT_NOT_ACTIVE` / 409	وضعیت پایان ثبت‌نام معتبر نیست.؛ ثبت‌نام فعال پیدا نشد.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EVALUATION_ALREADY_RELEASED` / 409	ارزیابی منتشرشده قابل ویرایش مستقیم نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EVALUATION_CORRECTION_REASON_REQUIRED` / 400	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EVALUATION_NOT_ALLOWED` / 403	دسترسی به ارزیابی مجاز نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EVALUATION_NOT_FOUND` / 404	ارزیابی پیدا نشد.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EVALUATION_NOT_READY_FOR_RELEASE` / 409	ارزیابی آماده انتشار وجود ندارد.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EVALUATION_SCORE_INVALID` / 400	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EVALUATION_SUBMISSION_NOT_FINAL` / 409	فقط تلاش نهایی‌شده قابل ارزیابی است.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_ALREADY_FINALIZED` / 409	تلاش آزمون قبلاً با وضعیت دیگری نهایی شده است.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_ALREADY_PUBLISHED` / 409	نسخه جاری آزمون قبلاً منتشر شده است.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_ANSWER_IDEMPOTENCY_CONFLICT` / 409	شناسه عملیات ذخیره پاسخ الزامی است.؛ شناسه عملیات با payload دیگری قبلاً استفاده شده است.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_ANSWER_KEY_INVALID` / 400	ترتیب گزینه‌های سؤال باید یکتا باشد.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_ANSWER_NOT_ALLOWED` / 403	سؤال برای این تلاش آزمون تثبیت نشده است.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_ANSWER_OPTION_INVALID` / 400	گزینه انتخاب‌شده متعلق به سؤال این تلاش نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_ANSWER_SET_VERSION_CONFLICT` / 409	نسخه مجموعه پاسخ‌ها تغییر کرده است؛ پاسخ‌های پذیرفته‌شده را دوباره دریافت کنید.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_ANSWER_TYPE_INVALID` / 400	ساختار پاسخ با نوع سؤال سازگار نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_ANSWER_VERSION_CONFLICT` / 409	نسخه پاسخ تغییر کرده است؛ پاسخ جاری را دوباره دریافت کنید.؛ نسخه پاسخ با وضعیت جاری سازگار نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_ATTEMPTS_EXHAUSTED` / 409	تعداد تلاش‌های مجاز آزمون تمام شده است.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_ATTEMPTS_INVALID` / 400	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED` / 403	دسترسی به تلاش آزمون مجاز نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_ATTEMPT_NOT_FINALIZABLE` / 409	تلاش آزمون هنوز نهایی نشده است.؛ تلاش آزمون در وضعیت قابل نهایی‌سازی نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND` / 404	تلاش آزمون پیدا نشد.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_ATTEMPT_NOT_WRITABLE` / 409	تلاش آزمون قابل ویرایش نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_DEADLINE_PASSED` / 409	مهلت ثبت پاسخ آزمون پایان یافته است.؛ مهلت نهایی‌سازی آزمون پایان یافته است.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_DURATION_INVALID` / 400	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_FINALIZE_CONFLICT` / 409	نهایی‌سازی آزمون با وضعیت جاری سازگار نیست.؛ نهایی‌سازی هم‌زمان آزمون با تداخل مواجه شد.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_FINALIZE_IDEMPOTENCY_CONFLICT` / 409	شناسه عملیات نهایی‌سازی آزمون الزامی است.؛ شناسه عملیات نهایی‌سازی قبلاً با payload دیگری استفاده شده است.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_GRADE_ALREADY_RELEASED` / 409	نمره منتشرشده قابل ویرایش مستقیم نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_GRADE_ATTEMPT_NOT_FINALIZED` / 409	فقط Attempt نهایی‌شده قابل تصحیح است.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_GRADE_CORRECTION_REASON_REQUIRED` / 400	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_GRADE_INCOMPLETE` / 409	نمره آزمون برای انتشار کامل نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_GRADE_NOT_ALLOWED` / 403	دسترسی به نمره آزمون مجاز نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_GRADE_NOT_FOUND` / 404	نمره آزمون پیدا نشد.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_GRADE_NOT_RELEASED` / 409	نمره منتشرشده پیدا نشد.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_GRADE_QUESTION_NOT_REVIEWED` / 409	همه سؤال‌های نیازمند بازبینی دستی هنوز بررسی نشده‌اند.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_GRADE_RELEASE_CONFLICT` / 409	وضعیت انتشار نمره همزمان تغییر کرده است.؛ نمره یا انتشار همزمان دیگری برای این آزمون ثبت شده است.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_GRADE_RELEASE_IDEMPOTENCY_CONFLICT` / 409	شناسه عملیات انتشار قبلاً با درخواست دیگری استفاده شده است.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_GRADE_RELEASE_NOT_ALLOWED` / 403	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ تعریف‌شده، ارجاع اجرایی استخراج نشد	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_GRADE_SCORE_INVALID` / 400	نمره باید در بازه مجاز سؤال و با حداکثر دو رقم اعشار باشد.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_MAX_SCORE_INVALID` / 400	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_NOT_ALLOWED` / 403	دسترسی به آزمون مجاز نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_NOT_AVAILABLE_YET` / 409	بازه شروع آزمون هنوز آغاز نشده است.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_NOT_DRAFT` / 409	تا پیش از انتشار نسخه جاری، نسخه جدید ساخته نمی‌شود.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_NOT_FOUND` / 404	آزمون پیدا نشد.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_NOT_PUBLISHED` / 409	آزمون منتشرشده‌ای برای شروع وجود ندارد.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_QUESTION_ORDER_INVALID` / 409	ترتیب سؤال در نسخه آزمون باید یکتا باشد.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_QUESTION_REQUIRED` / 400	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_QUESTION_SCORE_INVALID` / 400	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_QUESTION_SET_INVALID` / 409	مجموعه سؤال‌های نسخه آزمون معتبر نیست.؛ سیاست ترتیب سؤال‌های آزمون معتبر نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_RANDOMIZATION_INVALID` / 400	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_SCORE_TOTAL_INVALID` / 400	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_START_IDEMPOTENCY_CONFLICT` / 409	شناسه عملیات شروع آزمون الزامی است.؛ شناسه عملیات برای درخواست شروع دیگری استفاده شده است.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_STUDENT_PREVIEW_NOT_ALLOWED` / 403	محتوای پیش‌نمایش آزمون فقط برای دانش‌آموز مجاز یا مدیر/معلم کلاس قابل مشاهده است.؛ محتوای آزمون خارج از بازه فعال قابل مشاهده نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_TITLE_REQUIRED` / 400	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_VERSION_LOCKED` / 409	نسخه منتشرشده آزمون تغییرپذیر نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_WINDOW_CLOSED` / 409	بازه شروع آزمون پایان یافته است.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_WINDOW_INVALID` / 400	پایان بازه آزمون هنگام انتشار باید در آینده باشد.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_WRITE_LEASE_HELD_BY_OTHER_SESSIO N` / 409	نشست دیگری write lease این تلاش را در اختیار دارد.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_WRITE_LEASE_REQUIRED` / 409	برای ذخیره پاسخ باید write lease فعال دریافت شود.؛ برای نهایی‌سازی آزمون باید write lease فعال دریافت شود.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`EXAM_WRITE_LEASE_STALE` / 409	نسخه write lease منقضی شده است؛ وضعیت جاری را دوباره دریافت کنید.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`FILE_ALREADY_DELETED` / 409	فایل قبلاً حذف شده است.؛ استفاده در source دیده شده	StorageErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`FILE_EMPTY` / 400	فایل خالی قابل بارگذاری نیست.؛ استفاده در source دیده شده	StorageErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`FILE_IN_USE` / 409	فایل بخشی از یک سابقه رسمی است و قابل حذف نیست.؛ استفاده در source دیده شده	StorageErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`FILE_NOT_ALLOWED` / 403	دسترسی به فایل در فضای کاری فعلی مجاز نیست.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs، StorageErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`FILE_NOT_FOUND` / 404	فایل پیدا نشد.؛ استفاده در source دیده شده	StorageErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`FILE_NOT_READY` / 409	فایل هنوز برای دریافت آماده نیست.؛ استفاده در source دیده شده	StorageErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`FILE_STORAGE_FAILED` / 503	دسترسی به محتوای فایل در مخزن ممکن نیست.؛ ذخیره محتوای فایل ناموفق بود.؛ استفاده در source دیده شده	StorageErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`FILE_TOO_LARGE` / 413	حجم فایل از سقف مجاز بیشتر است.؛ حجم واقعی فایل از سقف مجاز بیشتر است.؛ استفاده در source دیده شده	StorageErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`FILE_TYPE_NOT_ALLOWED` / 415	نوع محتوای فایل مجاز نیست.؛ استفاده در source دیده شده	StorageErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`FILE_UPLOAD_FAILED` / 500	اندازه واقعی فایل با اندازه اعلام‌شده یکسان نیست.؛ تکمیل بارگذاری فایل ناموفق بود.؛ استفاده در source دیده شده	StorageErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`GRADE_NOT_RELEASED` / 404	نتیجه منتشرشده‌ای برای اصلاح وجود ندارد.؛ نتیجه منتشرشده پیدا نشد.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`GRADE_RELEASE_CONFLICT` / 409	یک اصلاح منتشرنشده از قبل وجود دارد.؛ وضعیت انتشار نمره هم‌زمان تغییر کرده است.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`GUARDIAN_RELATION_NOT_FOUND` / 404	رابطه سرپرستی مجاز پیدا نشد.؛ استفاده در source دیده شده	GuardianErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`INVITATION_ALREADY_ACCEPTED` / 409	این دعوت قبلاً پذیرفته شده است.؛ استفاده در source دیده شده	OrganizationErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`INVITATION_EXPIRED` / 410	دعوت منقضی شده است.؛ استفاده در source دیده شده	OrganizationErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`INVITATION_NOT_FOUND` / 404	دعوت موردنظر پیدا نشد.؛ استفاده در source دیده شده	OrganizationErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`INVITATION_REVOKED` / 410	دعوت لغو شده است.؛ استفاده در source دیده شده	OrganizationErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`LAST_OWNER_REQUIRED` / 409	مالک باید پیش از خروج، مالکیت را به عضو دیگری منتقل کند.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`LEARNER_NOT_FOUND` / 404	فراگیر معتبر پیدا نشد.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`MANAGED_CONVERSATION_INVALID` / 400	شناسه عملیات و scope معتبر الزامی است.؛ اعضای اولیه باید شناسه‌های یکتا و معتبر داشته باشند و شامل سازنده نباشند.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`MANAGER_ROLE_REQUIRED` / 403	فضای سازمانی با نقش فعال مدیر لازم است.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`MEMBERSHIP_NOT_ACTIVE` / 403	عضویت انتخاب‌شده فعال نیست.؛ استفاده در source دیده شده	OrganizationErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`MENTION_NOT_ALLOWED` / 403	فهرست منشن‌های پیام معتبر نیست.؛ یکی از کاربران منشن‌شده عضو قابل مشاهده این گفتگو نیست.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_ALLOWED` / 403	فهرست پیوست‌های پیام معتبر نیست.؛ استفاده از این فایل در پیام مجاز نیست.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_READY` / 409	فایل پیوست هنوز آماده استفاده نیست.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`MESSAGE_ATTACHMENT_REQUIRED` / 400	این نوع پیام حداقل یک پیوست می‌خواهد.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`MESSAGE_CLIENT_ID_REQUIRED` / 400	شناسه پایدار پیام کلاینت الزامی است.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`MESSAGE_DELETED` / 409	پیام حذف‌شده قابل ویرایش نیست.؛ پیام قبلاً حذف شده است.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`MESSAGE_EDIT_CONFLICT` / 412	نسخه پیام معتبر نیست.؛ پیام هم‌زمان تغییر کرده است؛ نسخه تازه را دریافت کنید.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`MESSAGE_EMPTY` / 400	متن پیام الزامی است.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`MESSAGE_FORWARD_NOT_ALLOWED` / 403	پیام حذف‌شده قابل فوروارد نیست.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`MESSAGE_FORWARD_SCOPE_NOT_ALLOWED` / 403	انتقال پیام میان محدوده‌های متفاوت بدون مجوز خروج صریح مجاز نیست.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT` / 409	این شناسه پیام قبلاً برای محتوای دیگری استفاده شده است.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`MESSAGE_KIND_INVALID` / 400	فیلتر نوع رسانه معتبر نیست.؛ نوع پیام معتبر نیست.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`MESSAGE_NOT_ALLOWED` / 403	فقط فرستنده اصلی می‌تواند پیام را برای همه حذف کند.؛ رابطه ارتباطی معتبر برای ارسال پیام وجود ندارد.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`MESSAGE_NOT_EDITABLE` / 409	فقط فرستنده اصلی می‌تواند پیام را ویرایش کند.؛ پیام گفتگوی بایگانی‌شده قابل تغییر نیست.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`MESSAGE_NOT_FOUND` / 404	پیام یافت نشد.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`MESSAGE_PAGE_INVALID` / 400	نشانگر ترتیب پیام معتبر نیست.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`MESSAGE_PUBLISH_NOT_ALLOWED` / 403	نقش فعلی اجازه انتشار پیام در این گفتگو را ندارد.؛ انتشار پیام در این نوع گفتگو مجاز نیست.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`MESSAGE_REPLY_NOT_ALLOWED` / 403	پیام مرجع پاسخ در این گفتگو در دسترس نیست.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`MESSAGE_TOO_LONG` / 400	متن پیام از طول مجاز بیشتر است.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`ORGANIZATION_NOT_FOUND` / 404	سازمان انتخاب‌شده در دسترس نیست.؛ سازمان دعوت در دسترس نیست.؛ استفاده در source دیده شده	OrganizationErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`ORGANIZATION_SCOPE_MISMATCH` / 403	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs، MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`OTP_ALREADY_USED` / 409	این کد یک‌بارمصرف قبلاً استفاده شده است.؛ استفاده در source دیده شده	IdentityErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`OTP_EXPIRED` / 410	کد یک‌بارمصرف منقضی شده است.؛ استفاده در source دیده شده	IdentityErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`OTP_INVALID` / 400	کد یک‌بارمصرف معتبر نیست.؛ استفاده در source دیده شده	IdentityErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`OTP_RATE_LIMITED` / 429	برای درخواست مجدد کد کمی صبر کنید.؛ تعداد درخواست‌های کد بیش از حد مجاز است.؛ استفاده در source دیده شده	IdentityErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`OTP_TOO_MANY_ATTEMPTS` / 429	تعداد تلاش‌های ناموفق بیش از حد مجاز است.؛ استفاده در source دیده شده	IdentityErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`OWNERSHIP_TRANSFER_CONFLICT` / 409	مالکیت باید به عضو دیگری منتقل شود.؛ وضعیت فعلی اعضا با درخواست انتقال مالکیت سازگار نیست.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`OWNERSHIP_TRANSFER_NOT_FOUND` / 404	درخواست انتقال مالکیت یافت نشد.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`PARENT_ROLE_REQUIRED` / 403	برای دسترسی به فرزند، فضای سازمانی با نقش فعال والد لازم است.؛ استفاده در source دیده شده	GuardianErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`PARTICIPANT_ALREADY_ACTIVE` / 409	کاربر از قبل عضو فعال گفتگو است.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`PARTICIPANT_NOT_ACTIVE` / 403	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ تعریف‌شده، ارجاع اجرایی استخراج نشد	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`PARTICIPANT_NOT_FOUND` / 404	عضو گفتگو یافت نشد.؛ عضو فعال گفتگو یافت نشد.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`PHONE_INVALID` / 400	شماره تلفن معتبر نیست.؛ استفاده در source دیده شده	IdentityErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`PIN_NOT_ALLOWED` / 403	نقش فعلی اجازه مدیریت سنجاق‌های گفتگو را ندارد.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`PROFILE_VALIDATION_FAILED` / 400	اطلاعات پروفایل معتبر نیست.؛ استفاده در source دیده شده	IdentityErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`REACTION_NOT_ALLOWED` / 403	واکنش انتخاب‌شده مجاز نیست.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`READ_CURSOR_INVALID` / 400	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`REALTIME_SUBSCRIPTION_NOT_ALLOWED` / 403	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`REPORT_DATE_RANGE_INVALID` / 400	بازه زمانی باید UTC باشد و زمان شروع از زمان پایان بیشتر نباشد.؛ استفاده در source دیده شده	DetailedReportErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`REPORT_IDEMPOTENCY_CONFLICT` / 409	این شناسه گزارش قبلاً برای درخواست دیگری استفاده شده است.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`REPORT_MESSAGE_NOT_FOUND` / 404	گزارش یافت نشد.؛ پیام قابل گزارش یافت نشد.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`REPORT_NOT_ALLOWED` / 403	درخواست گزارش پیام معتبر نیست.؛ توضیح گزارش از طول مجاز بیشتر است.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`REPORT_PAGINATION_INVALID` / 400	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	DetailedReportErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND` / 404	گزارش یا منبع در محدوده دسترسی فعلی پیدا نشد.؛ استفاده در source دیده شده	DetailedReportErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`REPORT_SORT_INVALID` / 400	مرتب‌سازی درخواست‌شده برای این گزارش مجاز نیست.؛ استفاده در source دیده شده	DetailedReportErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`ROLE_NOT_ACTIVE` / 403	نقش انتخاب‌شده فعال نیست.؛ استفاده در source دیده شده	OrganizationErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SCHEDULE_RULE_NOT_FOUND` / 404	برنامه تکرارشونده پیدا نشد.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SEARCH_CURSOR_INVALID` / 400	نشانگر جستجو معتبر نیست.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SEARCH_NOT_ALLOWED` / 403	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ تعریف‌شده، ارجاع اجرایی استخراج نشد	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SEARCH_QUERY_INVALID` / 400	پارامترهای جستجو معتبر نیستند.؛ تعداد نتایج جستجو معتبر نیست.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SEARCH_QUERY_REQUIRED` / 400	عبارت جستجو الزامی است.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SESSION_CANCELLED` / 409	حضور جلسه لغوشده قابل اصلاح نیست.؛ برای جلسه لغوشده حضور ثبت نمی‌شود.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SESSION_NOT_ACTIVE` / 409	پیش از شروع جلسه نمی‌توان حضور ثبت کرد.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SESSION_NOT_FOUND` / 404	جلسه پیدا نشد.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SESSION_TIME_CONFLICT` / 409	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ تعریف‌شده، ارجاع اجرایی استخراج نشد	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SESSION_TIME_INVALID` / 400	جلسه جدید باید در آینده شروع شود.؛ بازه دریافت برنامه معتبر نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SMS_PROVIDER_AUTHENTICATION_FAILED` / 503	سرویس ارسال پیامک احراز هویت نشد.؛ استفاده در source دیده شده	IdentityErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SMS_PROVIDER_CONFIGURATION_ERROR` / 503	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ تعریف‌شده، ارجاع اجرایی استخراج نشد	IdentityErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SMS_PROVIDER_REJECTED` / 422	درخواست ارسال پیامک توسط سرویس‌دهنده پذیرفته نشد.؛ استفاده در source دیده شده	IdentityErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SMS_PROVIDER_UNAVAILABLE` / 503	سرویس ارسال پیامک پاسخ قابل استفاده‌ای برنگرداند.؛ ارسال پیامک در این محیط پیکربندی نشده است.؛ استفاده در source دیده شده	IdentityErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SMS_RATE_LIMITED` / 429	محدودیت ارسال سرویس پیامک فعال است؛ بعداً دوباره تلاش کنید.؛ استفاده در source دیده شده	IdentityErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SMS_RECIPIENT_BLOCKED` / 422	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ تعریف‌شده، ارجاع اجرایی استخراج نشد	IdentityErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SMS_RECIPIENT_INVALID` / 400	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ تعریف‌شده، ارجاع اجرایی استخراج نشد	IdentityErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SUBMISSION_ANSWER_INVALID` / 400	توضیح اختصاصی در محل throw و قرارداد حوزه بررسی شود.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SUBMISSION_ATTEMPTS_EXHAUSTED` / 409	تعداد تلاش‌های مجاز این تکلیف تمام شده است.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SUBMISSION_DEADLINE_PASSED` / 409	مهلت ارسال نهایی تکلیف گذشته است.؛ مهلت ایجاد یا ذخیره پیش‌نویس این تکلیف گذشته است.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SUBMISSION_EMPTY` / 400	برای ارسال نهایی، متن پاسخ یا حداقل یک فایل آماده لازم است.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SUBMISSION_FILE_NOT_ALLOWED` / 403	استفاده از این فایل در پاسخ مجاز نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SUBMISSION_FILE_NOT_READY` / 409	فایل برای ارسال نهایی آماده نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SUBMISSION_NOT_ALLOWED` / 403	دسترسی به این تلاش ارسال مجاز نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SUBMISSION_NOT_DRAFT` / 409	تلاش ارسال‌شده تغییرپذیر نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SUBMISSION_NOT_FOUND` / 404	تلاش ارسال پیدا نشد.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`SUBMISSION_VERSION_MISMATCH` / 409	نسخه یا مخاطب تلاش با تکلیف منتشرشده سازگار نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`TEACHER_ASSIGNMENT_ALREADY_ACTIVE` / 409	انتساب فعال معلم از قبل وجود دارد.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`TEACHER_ASSIGNMENT_NOT_ACTIVE` / 409	انتساب فعال معلم پیدا نشد.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`TEACHER_NOT_ALLOWED` / 403	عضویت معلم معتبر نیست یا نقش فعال معلم ندارد.؛ مدیریت جلسه برای کلاس انتخاب‌شده مجاز نیست.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`TEACHER_NOT_ASSIGNED` / 403	معلم برای کلاس انتخاب‌شده TeacherAssignment فعال ندارد.؛ معلم برای کلاس این پاسخ TeacherAssignment فعال ندارد.؛ استفاده در source دیده شده	AssessmentErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`TEACHER_SESSION_CONFLICT` / 409	معلم یک جلسه متعارض دیگر دارد.؛ استفاده در source دیده شده	AcademicErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`UNEXPECTED_ERROR` / 500	خطای پیش‌بینی‌نشده سرور.؛ استفاده در source دیده شده	GlobalExceptionHandler.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`USERNAME_ALREADY_EXISTS` / 409	این نام کاربری قبلاً استفاده شده است.؛ استفاده در source دیده شده	IdentityErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`USER_BLOCK_NOT_ALLOWED` / 403	این کاربر قابل مسدودسازی نیست.؛ این کاربر قابل رفع مسدودی نیست.؛ استفاده در source دیده شده	MessagingErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`WORKSPACE_NOT_ALLOWED` / 403	فضای کاری انتخاب‌شده دیگر مجاز نیست.؛ داشبورد در فضای سازمانی و فقط برای نقش فعال متناظر قابل مشاهده است.؛ استفاده در source دیده شده	OrganizationErrorCodes.cs

code / HTTP	توضیح و وضعیت استفاده	منبع
`WORKSPACE_NOT_FOUND` / 404	فضای کاری انتخاب‌شده پیدا نشد.؛ استفاده در source دیده شده	OrganizationErrorCodes.cs

برای فهم معماری، مسیرهای اجرا و توسعه به راهنمای جامع و برای تنظیمات عملیاتی به سند استقرار مراجعه کنید.
Markdown این سند مرجع نگه‌داری است؛ HTML/PDF جداگانه آن با ابزار tools/docs/build_backend_docs.py تولید می‌شوند.

شناسنامه بازبینی و نتیجه اعتبارسنجی

این تحویل در `2026-10-12` بر مبنای سورس `main@f0ff3be` انجام شده است. تغییرات این مرحله مستندات و ابزار ساخت خروجی‌اند؛ کد محصول، frontend و schema تغییر نکرده‌اند. هیچ migration تازه ساخته یا روی دیتابیس عادی/Production اعمال نشده است.

restore موفق بود؛ build اولیه و نهایی هر دو صفر warning و صفر error داشتند. در هر دو دور ۶۶۵ suite، تست اجرا و موفق شدند: ۲۳۴ Integration، ۴۱۷ Unit و ۱۴ Architecture؛ شکست و skipped صفر. Integration از LocalDB ایزوله fixture استفاده کرد؛ SMS واقعی یا استقرار روی سرور انجام نشد.

۱۴۱ عملیات و پارامترهای query با Controller و OpenAPI تازه میزبان تطبیق داده شدند؛ ۱۸۲ schema JSON و چهار مدل query کنترل شدند. ۱۹۰ نمونه JSON درخواست/پاسخ از نظر فیلد، UUID، nullable، enum، type، nesting، زمان و نسخه بررسی شدند. لینک‌های داخلی/مسیرهای source و تعداد ستون جدول‌ها نیز کنترل شدند. PDF هر کتاب با مرورگر رندر، شماره صفحه و نشانک اضافه و برای صفحه خالی و متن خارج صفحه بررسی شد؛ صفحات نماینده نیز بصری بازبینی شدند.

این بررسی، قرارداد نسخه مشخص مخزن را تأیید می‌کند. آمادگی داده اولیه سازمان، مجوز حساب‌های واقعی، اعتبار ServiceToken، تحویل storage، SMS پایدار و تنظیم proxy باید در محیط هدف جدا آزمایش شوند.